

Vitenskapelig skriving – en praktisk innføring

Kompendium:

LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens

Per Kristian Rekdal

Bård-Inge Pettersen

Kompileringsdato: 9. desember 2025

Forord

Dette kompendiet er utviklet for å gi studenter en tydelig, praktisk og tilgjengelig støtte i arbeidet med vitenskapelig skriving. Mange studenter opplever skriveprosessen som vanskelig og uoversiktlig, og har behov for konkrete verktøy som kan hjelpe dem med å formulere presise problemstillinger, strukturere tekst og utvikle faglig solide argumenter.

Målet med kompendiet er ikke å gi en fullstendig innføring i metode eller vitenskaps-teori, men å presentere arbeidsmåter som gjør det enklere å komme i gang og arbeide systematisk med akademiske tekster. Vi håper kompendiet kan være til nytte både for studenter som skriver sin første større vitenskapelige tekst, og for studenter som ønsker å styrke sitt akademiske skrivearbeid.

Om bruk av kunstig intelligens i arbeidet: Dette kompendiet bygger i hovedsak på forfatterne egne erfaringer, faglige vurderinger og de retningslinjene som gjelder ved Høgskolen i Molde. Kunstig intelligens er brukt som en faglig sparringspartner for å utvikle formuleringer, få alternative forslag og håndtere tekniske detaljer i LaTeX, men ikke som fagkilde. Alle kapitler, temaer og pedagogiske valg er utformet av forfatterne, og alt innhold er gjennomgått og kvalitetssikret av oss.

Molde, 9. desember 2025

Per Kristian Rekdal
Bård-Inge Pettersen

Om boken

Dette kompendiet er utviklet som en praktisk og strukturert innføring i akademisk skriving for studenter ved Høgskolen i Molde. Det er spesielt utviklet for emnet

LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens

hvor studentene arbeider med en selvvalgt problemstilling innen logistikk eller supply chain management, og utforsker hvordan metoder fra kunstig intelligens kan brukes til å analysere, modellere eller løse praktiske faglige utfordringer.

Selv om kompendiet er utviklet primært for dette emnet, er innholdet utformet slik at det kan brukes bredt av studenter som arbeider med akademisk skriving. Prinsippene, eksemplene og metodene er relevante for både bacheloroppgaver, masteroppgaver og andre akademiske dokumenter som krever tydelig struktur, etterprøvbar argumentasjon og god skrivepraksis.

Kompendiet bygger på etablerte faglige og pedagogiske retningslinjer ved Høgskolen i Molde, samt forfatterens erfaring fra veiledning og undervisning i akademisk skriving. I tillegg legger kompendiet vekt på den praktiske arbeidsflyten i et forsknings- og skriveprosjekt: hvordan studenter kan planlegge og strukturere arbeidet, samarbeide effektivt med medstudenter, gjennomføre gode faglige samtaler med veileder, og lede prosjektet sitt på en måte som sikrer fremdrift og kvalitet. Målet er å støtte studentens totale skriveprosess – fra første problemformulering til ferdigstilt prosjekt – med tydelige metoder for både prosjektledelse, samarbeid og akademisk tekstproduksjon.

Takk

Arbeidet med dette kompendiet har nytt godt av fagmiljøet ved Avdeling for Logistikk ved Høgskolen i Molde. Kollegaers erfaringer, innspill, interne seminarer og faglige samtaler har gitt viktige impulser i utviklingen av innholdet.

Vi ønsker også å takke de alle studentene vi har fulgt opp gjennom årene fra vi startet med veiledning i 2016. Deres spørsmål, refleksjoner og praktiske utfordringer har gitt oss et bilde av hvilke behov dette kompendiet bør dekke, og har dermed vært en viktig inspirasjon i utviklingen av innholdet.

Innhold

Forord	3
Om boken	5
Takk	7
1 Introduksjon	1
1.1 Hva er akademisk skriving?	1
1.2 Akademiske nivåer	2
1.3 Oppgavetyper	2
1.4 Kjennetegn på en sterk akademisk oppgave	3
1.5 Prosjektledelse i forskningsprosjektet	5
1.5.1 Generelle prosjektledelsesferdigheter	5
1.5.2 Arbeidsprosess og faser i LOG650	6
2 Skriveprosessen	7
2.1 Førskriving og temautvikling	7
2.1.1 Litteratursøk – formål og funksjon	7
2.1.2 Start å skrive tidlig	7
2.1.3 Tidligere bachelor- og masteroppgaver (NVA)	8
2.1.4 Leserorientering i skriveprosessen	8
2.1.5 Kildehåndtering som arbeidsflyt	9
2.2 Veiledning og prosjektledelse	10
2.2.1 Studentens prosjektlederrolle	10
2.2.2 Studentens ansvar	10
2.2.3 Veileders rolle	11
2.2.4 Agenda før møter	11
2.2.5 Oppsummeringsepost etter møter	11
2.2.6 Effektiv kommunikasjon med veileder	12
2.3 Planlegging og arbeidsflyt	13
2.3.1 Kjennetegn ved god arbeidsflyt	13
2.3.2 Milepæler i prosessen	14

2.3.3	Versjonskontroll og mappestruktur	14
2.3.4	Risikoanalyse og fallgruver i skriveprosessen	17
2.3.5	Revisjon og kvalitetskontroll av teksten	17
3	Formelle krav ved Høgskolen i Molde	19
3.1	Språkvalg	19
3.1.1	Generelle betraktninger	19
3.1.2	Norsk	19
3.1.3	Engelsk	20
3.2	Valg av skriveverktøy	20
3.2.1	Word	21
3.2.2	L ^A T _E X	21
3.3	Dokumentoppsett	23
3.4	Gruppestørrelse og omfang	23
3.4.1	Gruppestørrelse	23
3.4.2	Omfang	24
3.5	Figurer og tabeller	24
3.5.1	Eksempel på figur	25
3.5.2	Eksempel på tabell	25
3.6	Referansestiler og akademisk kildebruk	25
3.7	Personopplysninger	26
3.8	Konfidensialitet	26
3.8.1	Når kan konfidensialitet være nødvendig?	27
3.8.2	Når er konfidensialitet ikke nødvendig?	27
3.8.3	Formelle krav	27
3.9	Publisering og arkivering i NVA	29
3.9.1	Hva kan publiseres?	29
3.9.2	Fordeler med publisering	29
3.9.3	Dersom prosjektet ikke kan publiseres	29
4	Oppgavens oppbygging	31
4.1	Introduksjon	31
4.2	Teori og litteratur	32
4.3	Casebeskrivelse	33
4.4	Data og metode	34
4.5	Modellering	36
4.6	Analyse og resultater	37
4.7	Diskusjon	38
4.8	Konklusjon	39
4.9	Elementer før og etter hoveddelen	39

4.9.1	Forside og tittelside	40
4.9.2	Innholdsfortegnelse	40
4.9.3	Referanseliste	41
4.9.4	Vedlegg	41
5	Akademisk språk og argumentasjon	43
5.1	Klar og presis skriving	43
5.1.1	Hva kjennetegner klarhet?	43
5.1.2	Unngå upresise ord	43
5.2	Avsnittsbygging	44
5.3	Argumentasjonslogikk	44
5.4	Vanlige feil	44
5.5	Unngå synsing	45
5.6	Personlig pronomer	45
5.7	Aktiv eller passiv	46
5.8	Fagbegreper	46
5.9	Metaforer	47
5.10	Unngå unødvendige fyllord	48
5.11	Forkortelser	48
5.12	Dempere	48
5.12.1	Nåtids- og fortidsbruk	49
5.13	Skape flyt i teksten	49
5.14	Revisjon av språk og stil	49
6	Visualisering og teknisk presentasjon	51
6.1	Figurer	51
6.1.1	Krav til figurer	51
6.1.2	Eksempler	51
6.2	Tabeller	52
6.2.1	Krav til tabeller	52
6.2.2	Eksempler	53
6.3	Resultatpresentasjonen	53
6.3.1	Prinsipper	53
6.4	Formelvisning og enheter	54
7	Referanser og kildebruk	57
7.1	Formål	57
7.2	Hvorfor refererer vi?	57
7.3	HiMoldes anbefaling: APA 7	58
7.4	To hovedfamilier av referansestiler	58

7.4.1	Familie A: Alfabetiske stiler (forfatter-år)	58
7.4.2	Familie B: Nummererte stiler	59
7.5	Kildekritikk	59
7.5.1	Avsender og publiseringskanal	64
7.5.2	Innhold og kvalitet	64
7.5.3	Struktur og faglig presisjon	64
7.6	Henvisninger i teksten (APA 7)	65
7.7	Referanselisten (APA 7)	66
7.7.1	Grunnregler	66
7.7.2	DOI	68
7.7.3	APA-format etter kildetype	68
7.8	Referering til KI-verktøy	70
7.8.1	Når KI-bruk krever referanse	70
7.8.2	Når KI-bruk ikke krever referanse	70
7.8.3	I teksten	71
7.8.4	I referanselisten (APA 7)	71
7.8.5	Beskrivelse av KI-bruk i forskningsprosessen	72
7.9	Verktøy og ressurser for referanser	73
7.10	Vanlige feil og sjekkliste	74
8	Kunstig intelligens i akademisk skriving	75
8.1	KI som faglig sparringspartner	75
8.2	Slik kan du kommunisere med KI	76
8.3	Organisering av KI-støttet skrivearbeid	78
8.3.1	Instruksjoner	79
8.3.2	Filer	79
8.3.3	Samtaler	80
8.4	Hva KI kan brukes til i skriveprosessen	81
8.5	Hva KI <i>ikke</i> skal brukes til	82
8.6	Etisk og forsvarlig bruk av KI	82
9	Anbefalte ressurser	85
9.1	Google Scholar (riktig bruk)	85
9.2	Kildekompasset	86
9.3	Søk & Skriv	87
9.4	Oria – bibliotekenes søkemotor	87
	Referanseliste	91

A	Sjekklistar	93
A.1	Sjekkliste for A-nivå	93
A.2	Sjekkliste for problemstilling	93
A.3	Sjekkliste for teori-metode-analyse	94
A.4	Sjekkliste for analyse og resultatpresentasjon	94
A.5	Sjekkliste for figurer og tabellar	94
B	Oppgavetyper – innhold og minieksemplar	95
B.1	Kvalitativ oppgave	95
B.1.1	Definisjon	95
B.1.2	Innhold	95
B.1.3	Eksempel	96
B.2	Kvantitativ oppgave	97
B.2.1	Definisjon	97
B.2.2	Innhold	97
B.2.3	Eksempel	98
B.3	Mixed-methods oppgave	99
B.3.1	Definisjon	99
B.3.2	Innhold	99
B.3.3	Eksempel	99
B.4	Case-studie	100
B.4.1	Definisjon	100
B.4.2	Innhold	100
B.4.3	Eksempel 1	101
B.4.4	Eksempel 2	101
B.5	Drøftingsoppgave	102
B.5.1	Definisjon	102
B.5.2	Innhold	102
B.5.3	Eksempel	103
B.6	Analytisk oppgave	103
B.6.1	Definisjon	103
B.6.2	Innhold	103
B.6.3	Eksempel	104
B.7	Modellering	105
B.7.1	Definisjon	105
B.7.2	Innhold	105
B.7.3	Eksempel 1	105
B.7.4	Eksempel 2	106
B.8	Teorianalyse	107

B.8.1	Definisjon	107
B.8.2	Innhold	108
B.8.3	Eksempel 1:	108
B.8.4	Eksempel 2	109

1 Introduksjon

Dette kapitlet gir en oversikt over hva akademisk skriving er, hvilke akademiske dokumenter studenter typisk møter i høyere utdanning, hvilke hovedtyper akademiske oppgaver som finnes, og hva som kjennetegner en sterk faglig tekst. Kapitlet danner grunnlaget for resten av kompendiet og skal hjelpe studenter å forstå både *hva* de skriver, og *hvordan* akademiske tekster skiller seg fra andre former for skriving.

1.1 Hva er akademisk skriving?

Akademisk skriving er en systematisk måte å utvikle, dokumentere og formidle kunnskap på. Teksten skal være presis, etterprøvbar og logisk strukturert, og påstander skal kunne spores tilbake til teori, data eller andre kilder. Akademisk skriving handler både om *form* (hvordan teksten bygges opp) og *innhold* (hva slags faglig argumentasjon som presenteres).

Skriving er også en læringsprosess. Når studenter formulerer begreper, teorier og analyser skriftlig, utvikler de faglig forståelse. I logistikk og modelleringsfag er dette særlig viktig fordi kunnskap uttrykkes gjennom presise problemstillinger, tydelige modeller, begrunnede metodevalg og dokumenterte resultater.

Akademisk skriving innebærer derfor:

- klar og strukturert argumentasjon
- tydelig kobling mellom teori, metode og analyse
- kritisk vurdering av funn
- konsistent bruk av kilder
- et språk som er presist og uten unødvendig fagsjargong

Skriving er med andre ord ikke bare en måte å dokumentere arbeidet på — det er en sentral del av selve tenkningen og læringsprosessen.

1.2 Akademiske nivåer

Akademiske tekster på ulike nivåer deler mange av de samme grunnleggende elementene – som struktur, argumentasjon, etterprøvbarehet og faglig presisjon. Forskjellen ligger først og fremst i hvor strengt disse kravene praktiseres, og i hvilken grad arbeidet skal være selvstendig og analytisk. Det er derfor viktig at studenter får oversikt over de ulike akademiske nivåene, slik at de forstår både hva som er felles på tvers av sjangre og hvilke forventninger som øker etter hvert som nivået blir høyere.

Vanlige akademiske dokumenter i høyere utdanning inkluderer:

- **Kortere oppgaver og semesteroppgaver:**

Analysar, drøftingar eller mindre datastudier.

- **Bacheloroppgaver:**

Selvstendige forsknings- eller analyseprosjekter på slutten av bachelorstudiet.

- **Masteroppgaver:**

Større selvstendige akademiske arbeider med høye krav til teori, metode og argumentasjon.

- **Doktorgradsavhandling:**

Et selvstendig, originalt forskningsarbeid som bidrar med ny kunnskap til fagfeltet. Stiller svært høye krav til metodisk presisjon, teoretisk fordypning, dokumentasjon, og akademisk selvstendighet.

- **Forskningsartikler:**

Vitenskapelige artikler som publiseres i fagfelleverderte tidsskrifter innen f.eks. logistikk, transport, økonomi, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og teknologi. Omfatter både internasjonale toppjournaler og mer spesialiserte fagtidsskrifter. Kjenetegnes av høy metodisk kvalitet, tydelig teoretisk forankring og en strukturert vitenskapelig argumentasjon.

Felles for disse dokumentene er behovet for klar problemforståelse, logisk struktur, korrekt kildebruk og en tydelig faglig rød tråd. Kravene øker gradvis fra korte oppgaver til bachelor- og masteroppgaver, hvor selvstendighet og faglig fordypning står sentralt. Doktorgradsavhandlingar og forskningsartiklar representerer det høyeste nivået av akademisk arbeid, der kravene til originalitet, metode og faglig presisjon er særlig strenge.

1.3 Oppgavetyper

Akademiske arbeider — fra mindre studentoppgaver til bachelor- og masteroppgaver, doktorgradsavhandlingar og forskningsartiklar — kan ha ulike oppgavetyper. Disse typene

varierer i formål, datagrunnlag, metodebruk og hvordan analysen gjennomføres. En klar forståelse av hvilken oppgavetype man arbeider med, er avgjørende for å velge riktig faglig tilnærming og for å strukturere teksten på en god måte.

I dette avsnittet presenteres de mest vanlige oppgavetyperne på tvers av akademiske nivåer, med særlig relevans for logistikk, modellering og andre anvendte fagområder.

- **Kvantitativ oppgave:**

Bygger på numeriske data, statistikk, målinger eller modeller. Egner seg for å analysere trender, sammenhenger eller effekter i tallmateriale.

- **Kvalitativ oppgave:**

Basert på intervjuer, observasjoner eller dokumentanalyse. Brukes når fenomenet krever innsikt i erfaringer, prosesser eller forståelser som ikke lett kan kvantifiseres.

- **Mixed-methods oppgave:**

Kombinerer kvalitative og kvantitative data for å gi et mer helhetlig bilde av et fenomen. Egner seg når én metode alene ikke gir tilstrekkelig innsikt.

- **Drøftingsoppgave:**

En teoretisk oppgave uten egen datainnsamling. Studenten analyserer teori, modeller og forskningsbidrag. Ofte en trygg oppgavetype, men toppkarakter krever en uvanlig sterk teoretisk analyse.

- **Case-studie:**

Analyse av en virksomhet, prosess eller situasjon. Vanlig i logistikk, der case brukes for å belyse operasjonelle, analytiske eller organisatoriske problemstillinger.

- **Analytisk oppgave:**

Utvikler eller anvender modeller, algoritmer, beregninger eller optimeringsproblemer. Har høyt faglig potensial fordi analysene kan bli presise, etterprøvbare og tett koblet til teori og metode.

1.4 Kjennetegn på en sterk akademisk oppgave

Sterke faglige oppgaver har noen tydelige felles kjennetegn:

- **Presis problemstilling:**

Problemstillingen er klart formulert, avgrenset og relevant. En god problemstilling styrer hele oppgaven, tydeliggjør formålet og gjør det mulig å velge riktige teorier, metoder og analyser. En uklar eller for bred problemstilling svekker hele det faglige grunnlaget.

- **Solid teoretisk forankring:**

Teorier, modeller og begreper som brukes i oppgaven, er relevante, klart presentert og direkte koblet til problemstillingen. Teorien fungerer som analytisk rammeverk, gir språk for å tolke funn og styrker både argumentasjonen og struktureringen av analysen.

- **Begrunnet metodevalg:**

Metodevalg viser til forskningsmetoder og analysemetoder, og korresponderer med arbeidstypene beskrevet i avsnitt 1.3. Hver arbeidstype har metoder som er spesielt relevante:

- *Metoder for kvantitativ oppgave:*

Statistiske analyser, regresjon, hypotesetesting, spørreundersøkelser, eksperimenter, simuleringer og optimeringsmodeller.

- *Metoder for kvalitativ oppgave:*

Intervjuer, observasjon, fokusgrupper, dokumentanalyse og tematisk analyse.

- *Metoder for mixed-methods oppgave:*

Kombinasjon av kvalitative og kvantitative analyser i sekvensielle eller parallele design, integrerte analyser.

- *Metoder for drøftingsoppgave:*

Teoretisk analyse, konseptuell modellering, sammenligning av teorier og modeller, teoriutledninger og kritiske litteraturanalyser.

- *Metoder for case-studie:*

Casestudiedesign, intervjuer, observasjoner, dokumentanalyse, prosesskartlegging og triangulering av flere datakilder.

- *Metoder for analytisk oppgave:* Matematisk modellering, algoritmeutvikling, simulering, prognosemodeller, optimeringsalgoritmer, modellvalidering og sensitivitetsanalyser.

- **Etterprøvbare analyser:**

Analysen gjennomføres på en måte som gjør det mulig for andre å gjenta arbeidet. Dette krever tydelig dokumentasjon av datagrunnlag, variabler, modeller, antakelser og beregninger. Etterprøvbarhet styrker både faglig kvalitet og troverdighet, og er et kjernekrav i vitenskapelig arbeid.

- **Tett teori–metode–analyse-kobling:**

En sterk oppgave viser hvordan teori, metode og analyse henger sammen og gjensidig forsterker hverandre. Teorien begrunner valg av metode, metoden genererer data eller modeller, og analysen tolker resultatene i lys av teorien. Denne sammenhengens skaper en helhetlig og faglig konsistent oppgave.

- **Kritisk drøfting:**

Funn, begrensninger, feilkilder og alternative forklaringer vurderes faglig. Studenten diskuterer hva resultatene betyr, hvor sikre de er, og hvor langt de kan generaliseres. En god drøfting viser faglig modenhet og evne til å vurdere eget arbeid kritisk.

- **God visualisering og språk:**

Klare figurer, tabeller og grafiske fremstillinger gjør komplekse forhold forståelige og styrker argumentasjonen. Språket skal være konsist, presist og fritt for unødvendig fagsjargong. En god akademisk tekst kjennetegnes av klar struktur, rød tråd og tydelig formidling.

Målet med kompendiet er å hjelpe studenten til å utvikle disse ferdighetene og produsere tekster som er faglig sterke, språklig tydelige og godt strukturerte.

1.5 Prosjektledelse i forskningsprosjektet

Arbeidet med forskningsprosjektet i LOG650 krever både faglig kompetanse og evne til å planlegge, strukturere og gjennomføre et lengre prosjekt. Prosjektledelse er derfor en integrert del av skriveprosessen, og vurderingen omfatter både kvaliteten på den skriftlige rapporten og studentenes evne til å presentere og forsvare arbeidet sitt muntlig.

1.5.1 Generelle prosjektledelsesferdigheter

For å gjennomføre et vitenskapelig prosjekt på en systematisk og profesjonell måte må studentene beherske sentrale prosjektledelsesferdigheter. I LOG650 forventes det at studentene utvikler og anvender følgende kompetanser:

- **Målstyring:**

Formulere klare og realistiske forskningsmål som gir retning for prosjektet.

- **Planlegging og milepæler:**

Utarbeide en gjennomførbar tidsplan, definere delmål og følge opp progresjon.

- **Tidsstyring og arbeidsvaner:**

Arbeide jevnt, håndtere tidsfrister og tilpasse planen når utfordringer oppstår.

- **Samarbeid og kommunikasjon:**

Ha god faglig dialog med veileder, samarbeide effektivt i grupper og kommunisere presist.

- **Dokumentert prosess:**

Synliggjøre utviklingen av arbeidet, inkludert valg, tilpasninger og faglige begrunnelser.

- **Muntlig forsvar:**

Presentere prosjektet tydelig, forklare metodevalg og resultater, og håndtere faglige spørsmål på en moden måte.

Disse ferdighetene danner grunnlaget for en strukturert og etterprøvbar arbeidsform som er nødvendig i forskningsprosjekter.

1.5.2 Arbeidsprosess og faser i LOG650

Den praktiske prosjektgjennomføringen i LOG650 er organisert i en strukturert prosess med fire faser. Hver fase inneholder et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for at studenten skal få tilgang til eksamen. Arbeidskravene vurderes som *godkjent/ikke godkjent*, og alle fire må være bestått.

- **Fase 1 – Initiering:**

Formulering av problemstilling, mål og første prosjektbeskrivelse, inkludert peer-review av utkast.

- **Fase 2 – Planlegging:**

Utarbeidelse av kravspesifikasjon, forskningsdesign, metodevalg og prosjektplan med realistiske tidsestimater.

- **Fase 3 – Gjennomføring:**

Datainnsamling, analyser, bruk av relevante KI-verktøy, og utvikling av hovedutkast til forskningsrapport.

- **Fase 4 – Avslutning:**

Ferdigstilling av rapporten, forberedelse til muntlig presentasjon og gjennomføring av muntlig forsvar.

Denne strukturen sikrer at studentene arbeider systematisk, holder nødvendig progresjon og trener på profesjonell prosjektgjennomføring fra start til slutt. Forskningsprosjektet i LOG650 fungerer dermed både som en øvelse i akademisk skriving og som praktisk trening i prosjektledelse og forskningskommunikasjon.

2 Skriveprosessen

2.1 Førskriving og temautvikling

En god akademisk tekst begynner med en systematisk og faglig forankret førskrivingsfase. Her utvikles ideer, vurderes muligheter og avgrenses et tema som både er relevant og gjennomførbart.

2.1.1 Litteratursøk – formål og funksjon

Et litteratursøk er en systematisk utforskning av eksisterende forskning, lærebøker og andre faglige kilder. Et litteratursøk brukes til å

- avdekke hva som allerede er kjent innen temaet,
- identifisere teoretiske rammeverk og sentrale begreper,
- oppdage kunnskapshull der arbeidet kan gi nye bidrag,
- kartlegge tidligere forskning og identifisere hva som fortsatt gjenstår.

Et godt utført litteratursøk gjør det mulig å utvikle en problemstilling som er faglig solid, relevant og gjennomførbar innen rammene for det vitenskapelige arbeidet.

2.1.2 Start å skrive tidlig

Vi anbefaler at du begynner skrivearbeidet helt fra starten av prosessen, gjerne i løpet av de første ukene. Start direkte i Word eller L^AT_EX og bygg teksten gradvis. Dette har to viktige fordeler:

- det gjør revisjon enklere, siden du hele tiden bygger videre på samme fil,
- du unngår å sitte med flere parallelle versjoner av oppgaven.

En klar anbefaling er å arbeide med *én hovedfil* for selve oppgaven gjennom hele prosessen (for eksempel `Oppgave.docx` eller `main.tex`), og kun lagre nye versjoner ved større milepæler (for eksempel før du sender utkast til veileder).

2.1.3 Tidligere bachelor- og masteroppgaver (NVA)

I starten av skriveprosessen kan det være nyttig å orientere seg i tidligere bachelor- og masteroppgaver. Dette gir inspirasjon, støtter idéutvikling og gir et realistisk bilde av forventet nivå, struktur og omfang. Tidligere oppgaver er ikke kilder, men kan inngå som eksempler i forskrivingsfasen.

NVA (Nasjonalt vitenarkiv) er Norges nasjonale åpne arkiv for forskning og studentarbeider:

<https://nva.sikt.no/>

Arkivet inneholder et bredt spekter av materiale fra landets universiteter og høyskoler, inkludert vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver, bacheloroppgaver, forskningsrapporter og andre faglige publikasjoner. Høgskolen i Molde publiserer studentarbeider og forskningsrapporter i NVA dersom forfatteren har gitt samtykke og innholdet ikke er konfidensielt.

For studenter i LOG650 er NVA et nyttig verktøy for å:

- se eksempler på akademisk struktur, språk og oppbygning,
- studere variasjon i metoder, modeller og analyseformer,
- få oversikt over hvilke temaer som tidligere er behandlet.

Figur 2.1 viser et utsnitt fra NVA med publikasjoner fra Høgskolen i Molde. I avsnitt 3.9 skal vi diskutere publisering og arkivering av vitenskapelige arbeider i NVA.

2.1.4 Leserorientering i skriveprosessen

En sentral del av forskrivingsfasen er å være bevisst på hvem som skal lese teksten. Akademiske tekster skrives for en faglig leser som forventer klar argumentasjon, presise begreper og en logisk struktur. Allerede i tidlig fase bør studenten formulere for seg selv:

- hvem som er den primære leseren (sensor, fagmiljø, veileder),
- hvilket forkunnskapsnivå leseren kan forventes å ha,
- hvilke begreper som må forklares, og hvilke som kan brukes uten utdyping.

Tydelig leserorientering gjør skriveprosessen mer effektiv og bidrar til en tekst som er lett å følge og forstå.

Nasjonalt vitenarkiv

SØK

Avansert søk

Filter

Kategori

Bacheloroppgave (1,185)

Institusjon

Søk på institusjon

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (1,185)

Utgiver

Søk på navn

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (1,185)

Filer

Resultat med fil (1,185)

Publiseringsår

Fra år Til år

Rapporter

Resultat

Søk etter tittel, bidragsyter, sammendrag, osv.

Filter

Viser 1-10 av 1,185 sortert etter Sist endret

Bacheloroppgave 2023 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Sustainability in production: The case of Brambles Ltd.

Zeray Teklay Habtesion

Bacheloroppgave 2021 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

En kost-nytte analyse av landstrøm implementering ved Karmsund Havn

Julie Leirvåg; Hanna Tveit

Bacheloroppgave 2019 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Digitalt skifte i byggebransjen - utfordringer og hvordan lykkes

Magnar Haugen; Anette Utvær

Bacheloroppgave 2020 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Hvordan kan sentralisering av logotrykking på arbeidsklær føre til en økning i effektivitet hos TOOLS, og hva blir de kostnadsrelaterte konsekvensene av dette?

Christer Johanson; René Melberg

Bacheloroppgave 2023 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Lithium-Ion Battery Recycling Industry in Norway: Current state and future expectations

Marius Årebrot Stokke; Kevin Vellandi

Bacheloroppgave 2021 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Risiko og robusthet i verdikjeder

Vilde Bjørhusdal; Julie Tomren Farstad

Bacheloroppgave 2022 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Effektivisering av intertransport hos TechnipFMC ved Lean implementering

Emma Fjell; Christoffer Newman

Bacheloroppgave 2020 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Bruk av RFID-teknologi for effektivisering av varetellingen på lageret

Jan Sindre Heltne; Stian Lunde

Bacheloroppgave 2024 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Lønner det seg å investere i bærekraftig sjøfart? En case-studie av Skarv Shipping Solutions' nye skip med ulike drivstoffalternativer under det nye EU ETS-regimet

Ulrik Cornelius Aastebøl; Ole-André Hegg Lund

Bacheloroppgave 2020 | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Internalizing the externalities - the effects of taxation as a measure to improve sustainability in the Norwegian energy sector

Oddvar Raugstad

Viser 1-10 av 1,185

< 1 2 3 4 5 ... 119 >

Antall resultater per side: 10

Figur 2.1: NVA (Nasjonalt vitenarkiv) som viser tilgjengelige publikasjoner fra Høgskolen i Molde - filtrert på kategorien “Bacheloroppgave”.

2.1.5 Kildehåndtering som arbeidsflyt

God kildehåndtering er en integrert del av skriveprosessen. Allerede fra starten bør studenten ha et system for lagring, kategorisering og annotering av kilder. Dette gjør litteraturgjennomgangen mer effektiv og reduserer risikoen for feilsiteringer senere i prosessen.

Et anbefalt oppsett er:

- lagre alle pdf-filer og rapporter i en egen mappe for litteratur,
- merke dokumenter med korte beskrivelser som *relevans*, *metode* eller *nøkkelbegreper*,
- holde en enkel oversikt over hvilke deler av litteraturen som er brukt i oppgaven.

Strukturert kildehåndtering gir bedre oversikt og gjør det enklere å koble teori til metode og analyse i den videre skriveprosessen.

2.2 Veiledning og prosjektledelse

Veiledning er en faglig støtte, men ansvaret for fremdrift, initiativ og koordinering ligger hos studenten. I dette emnet forutsettes det at studenten har grunnleggende kunnskap om prosjektledelse, og bruker disse ferdighetene aktivt i arbeidet. Studenten har rollen som prosjektleder for eget prosjekt, og det er derfor studenten som skal drive prosessen fremover, stille spørsmål og ta kontakt med veileder ved behov, også utover de faste avtalte møtene.

2.2.1 Studentens prosjektlederrolle

I prosjektet forventes det at studenten tar en aktiv prosjektlederrolle. Dette bygger på forkunnskaper fra tidligere fullførte emner i prosjektledelse, f.eks. *LOG555 Prosjektledelse* ved Høyskolen i Molde. Studenten skal blant annet

- planlegge eget arbeid,
- følge opp fremdrift,
- koordinere møter med veileder,
- sikre at nødvendige leveranser blir produsert til riktig tid.

Studenten skal drive prosessen fremover, ta initiativ ved behov og sikre at kommunikasjonen med veileder er strukturert, tydelig og målrettet. Som nevnt i avsnitt 1.5, prosjektlederrollen er en viktig del av emnet LOG650 og viser hvordan studenten praktiserer prosjektledelse i et akademisk arbeid som skal munne ut i et faglig dokument.

2.2.2 Studentens ansvar

Studenten har hovedansvaret for prosessen og sluttproduktet. Dette innebærer blant annet å

- utvikle tema og problemstilling gjennom egen refleksjon og arbeid,
- sende agenda til veileder minst 24 timer før hvert møte,
- arbeide systematisk i én hovedfil (Word eller L^AT_EX),
- gjøre avtalt arbeid mellom møtene og dokumentere progresjon,
- revidere tekst etter faglige råd og innspill fra veileder,

- sende en kort oppsummeringsepost etter hvert møte.

2.2.3 Veileders rolle

Veilederen er en faglig ressurs og diskusjonspartner, men ikke medforfatter. Typisk vil veilederen

- gi faglige innspill, kritiske spørsmål og retning,
- hjelpe til med avgrensning, teori- og metodevalg,
- vurdere faglig nivå og påpeke faglig risiko,
- støtte argumentasjon, logikk og struktur,
- gi skriftlig tilbakemelding på ett komplett utkast mot slutten av prosessen.

2.2.4 Agenda før møter

En kort og fokusert agenda før hvert møte gjør veiledningen mer effektiv, se figur 2.2. En anbefalt struktur er:

- kort status (maks fem linjer),
- hva du ønsker tilbakemelding på,
- utfordringer eller valg du trenger hjelp til,
- hva du har skrevet siden forrige møte,
- hvilke dokumenter som er oppdatert (filnavn og dato).

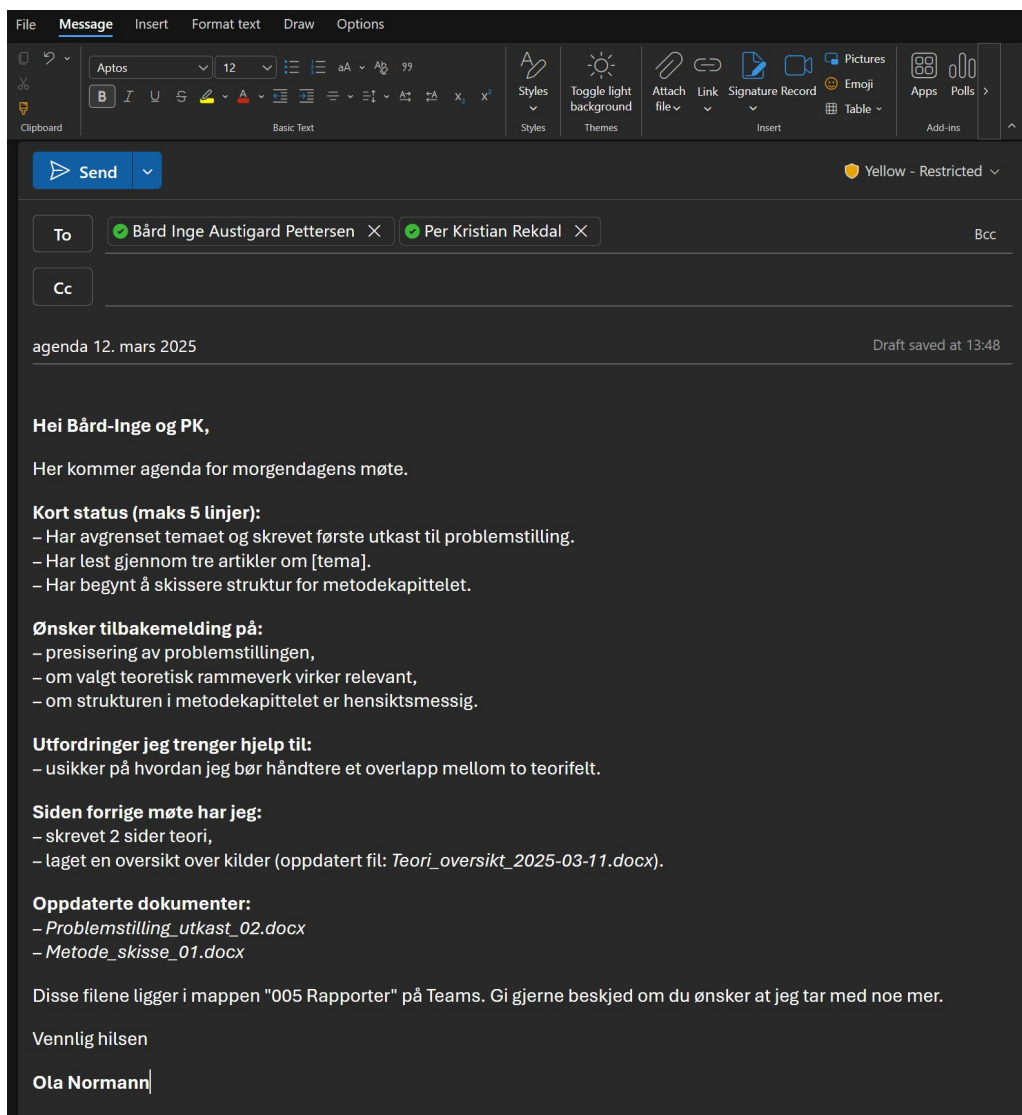
Agendaen bør sendes per e-post senest dagen før møtet.

2.2.5 Oppsummeringsepost etter møter

Etter hvert møte anbefales det at studenten sender en kort oppsummering til veileder, se figur 2.3. Denne bør inneholde:

- hovedpunktene fra møtet,
- hvilke beslutninger som ble tatt,
- hvilke oppgaver studenten skal gjøre til neste møte,
- eventuelle nye tidsfrister.

Slike oppsummeringer gir et ryddig og etterprøvbart forløp, og reduserer risiko for misforståelser.



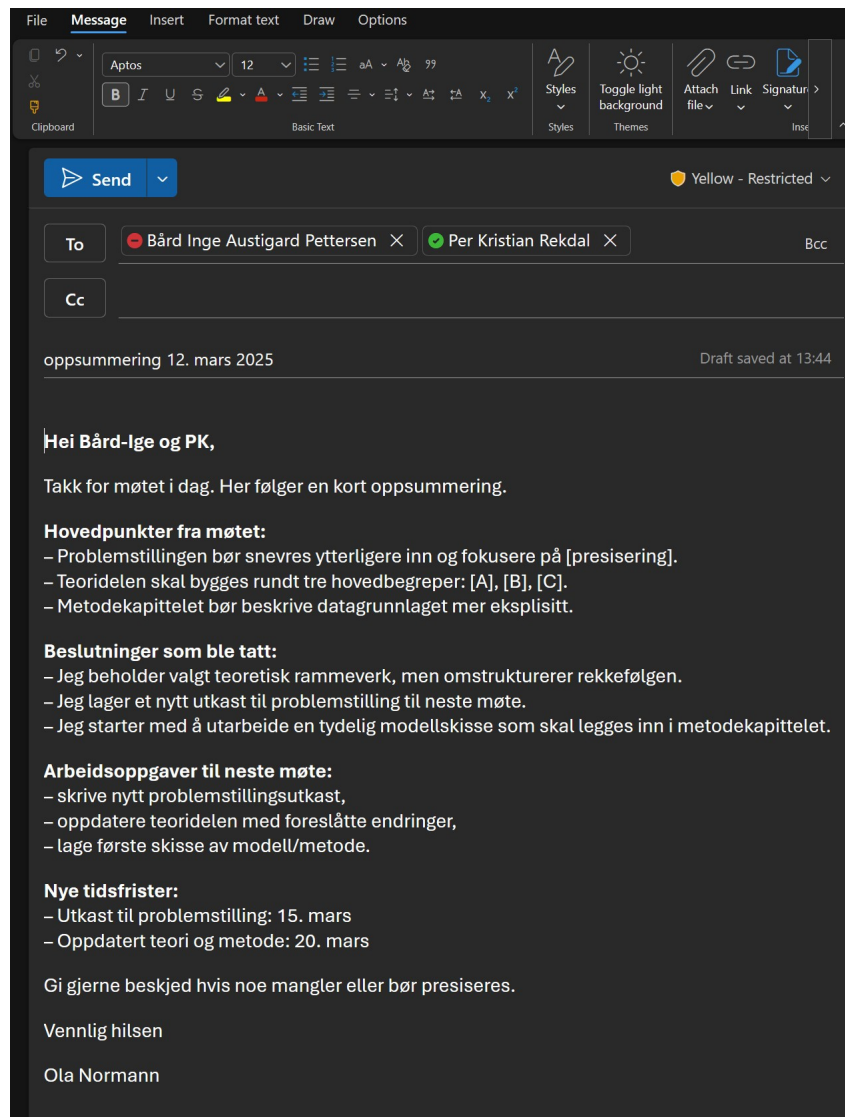
Figur 2.2: Eksempel på epost med agenda.

2.2.6 Effektiv kommunikasjon med veileder

Et godt samarbeid med veileder forutsetter tydelig, presis og strukturert kommunikasjon. Studenten bør derfor:

- presentere konkrete spørsmål i forkant av møtene,
- sende korte tekstutdrag der det ønskes faglige tilbakemeldinger,
- opplyse tydelig om hva som er nytt siden forrige utkast,
- unngå å sende uklare eller uferdige dokumenter uten tydelig kontekst.

Effektiv kommunikasjon gjør veiledningen mer målrettet og reduserer risikoen for misforståelser gjennom prosessen.



Figur 2.3: Eksempel på epost med oppsummering.

2.3 Planlegging og arbeidsflyt

Akademisk skriving krever en metodisk arbeidsflyt. En fast arbeidsrytme, tydelige milepæler og en realistisk plan er avgjørende for god fremdrift.

2.3.1 Kjennetegn ved god arbeidsflyt

Typiske kjennetegn ved en god arbeidsflyt er

- regelmessig skriving, gjerne korte økter flere dager i uken,
- arbeid i iterasjoner: skrive → forbedre → revidere → ferdigstille,
- tidlig strukturering av hovedkapitlene i oppgaven,
- løpende lagring av figurer, data og analyser i egne mapper,

- tydelig oversikt over hva som gjenstår, og hvor risikoen ligger.

2.3.2 Milepæler i prosessen

Arbeidsflyten for akademisk skriving kan variere betydelig mellom hva slags dokument det dreier seg om. En kvalitativ oppgave, en kvantitativ analyse, et case-studie eller en modelleringsoppgave vil følge ulike arbeidsmønstre. Det er derfor viktig å understreke at milepælene i dette avsnittet ikke er en fasit, men en *grov tommelfingerregel* som kan brukes for å strukturere arbeidet gjennom semesteret.

Planen nedenfor bør tilpasses etter tema, datatilgang, metodevalg og studentgrupens arbeidsform. Noen oppgaver vil kreve mer tid til litteraturgjennomgang, andre til datainnsamling, intervjuer eller modellering.

Tabell 2.1 viser et eksempel på en fremdriftsplan for LOG650, et emne som varer i ett semester, altså ca. 15 uker.

Uke	Hovedaktivitet
1–2	Tema, litteratursøk, foreløpig problemstilling
3–4	Teorikapittel påbegynt; struktur av oppgaven definert
5–7	Datainnsamling, intervjuer, casebeskrivelse eller modellgrunnlag
8–10	Analyse, modellering, scenarioer, tabeller og figurer
11–12	Diskusjon og kobling til teori
13	Første komplette utkast (1. mai)
14	Skriftlig tilbakemelding fra veileder
15	Endelig revisjon og kvalitetssikring

Tabell 2.1: Eksempel på milepæler i skriveprosessen - en grov tommelfingerregel.

2.3.3 Versjonskontroll og mappestruktur

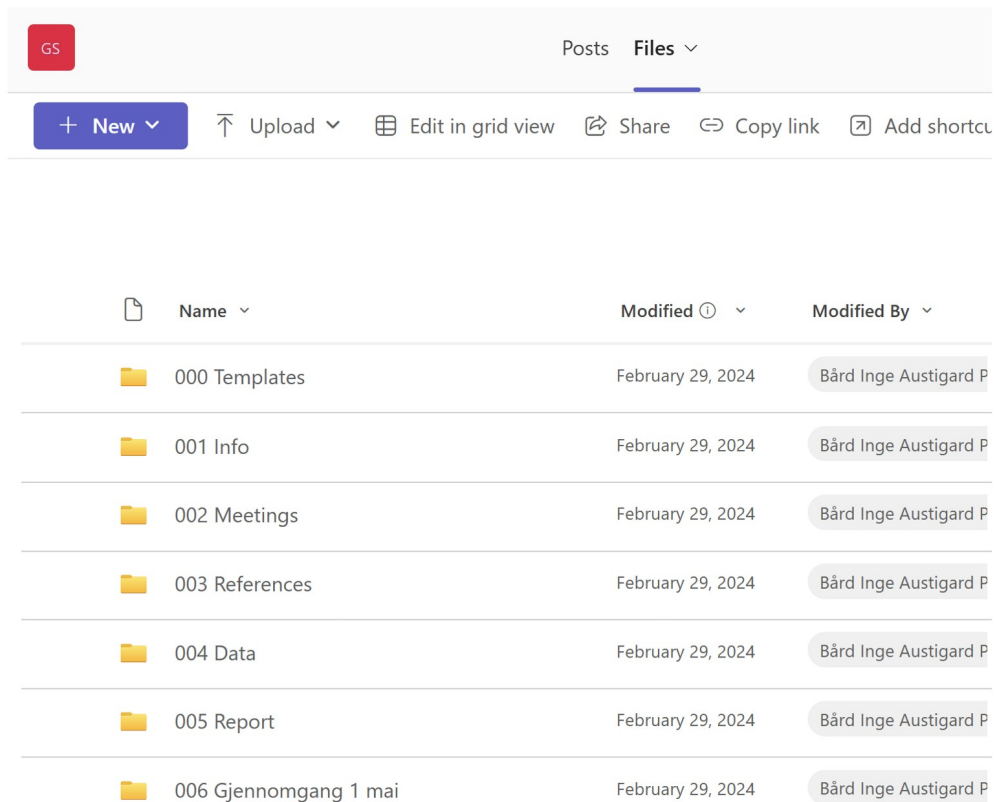
For å sikre god oversikt, effektiv kommunikasjon og etterprøvbarhet anbefales det at all dokumenthåndtering i LOG650-prosjektet skjer i *Microsoft Teams*. Teams fungerer som prosjektets felles arbeidsplattform, hvor både studenter og veiledere har tilgang til de samme filene og den samme strukturen.

I Teams opprettes det en standardisert og ryddig mappestruktur som støtter hele arbeidsflyten gjennom prosjektet, se figur 2.4.

000 Templates

Inneholder alle maler som brukes i prosjektet:

- Wordmal for bacheloroppgaven,
- L^AT_EXmal for de som skriver i L^AT_EX,



The screenshot shows a Microsoft Teams interface with a 'Files' tab selected. The top navigation bar includes a 'GS' icon, 'Posts', and 'Files' with a dropdown arrow. Below this is a toolbar with buttons for '+ New', 'Upload', 'Edit in grid view', 'Share', 'Copy link', and 'Add shortcuts'. The main content area displays a list of folders with columns for 'Name', 'Modified' (with a help icon), and 'Modified By'.

Name	Modified	Modified By
000 Templates	February 29, 2024	Bård Inge Austigard P
001 Info	February 29, 2024	Bård Inge Austigard P
002 Meetings	February 29, 2024	Bård Inge Austigard P
003 References	February 29, 2024	Bård Inge Austigard P
004 Data	February 29, 2024	Bård Inge Austigard P
005 Report	February 29, 2024	Bård Inge Austigard P
006 Gjennomgang 1 mai	February 29, 2024	Bård Inge Austigard P

Figur 2.4: Eksempel på anbefalt mappestruktur i Teams.

- eventuelle skjema som NSD-dokumenter og taushetserklæringer.

001 Info

Samler alt informasjon og kursmateriell:

- presentasjoner fra veiledning og kurs,
- retningslinjer, instruksjoner og støtteark.

002 Meetings

Denne mappen brukes aktivt gjennom hele prosjektperioden. Den inneholder én undermappe for hver planlagte veiledningstime (for eksempel `Meeting_20250218/`). I hver møtemappe skal studenten legge inn:

- Agenda før møtet, i tråd med kravene i avsnitt [2.2.4](#).
- Oppsummering etter møtet, i tråd med avsnitt [2.2.5](#).

Studenten skal altså både sende agenda og oppsummering på e-post til veileder og legge de samme dokumentene i riktig møtemappe i Teams. Dokumentasjon av agenda og oppsummeringer i Teams sikrer en samlet og etterprøvbar veiledningsprosess.

003 References

Her samles all faglig litteratur som brukes i oppgaven:

- PDF-artikler, rapporter og bøker,
- lokale kopier av kilder brukt i litteratursøk,
- relevante utdrag og notater.

Studentene anbefales å lagre alt lokalt i denne mappen, slik at de ikke er avhengige av eksterne nettlenger.

En god tommelfingerregel er at alle kilder som inngår i referanselisten i selve oppgaven skal lagres i denne mappen. Dette sikrer at alle referanser faktisk finnes, og at både student og veileder har tilgang til korrekt og komplett dokumentasjon gjennom hele prosjektet.

004 Data

Denne mappen brukes av oppgaver som har datagrunnlag:

- rådata (Excel, CSV, tekstfiler),
- intervjuguider, transkripsjoner og spørreskjema,
- rensede datasett og bearbeidede filer.

Data brukes ofte i kvantitative oppgaver, case-studier, modelleringsoppgaver og kvalitative prosjekter med intervjuer eller spørreundersøkelser. I slike oppgaver bør alt datagrunnlag samles og lagres i denne mappen.

005 Report

Her ligger selve oppgaven. Studentene skal arbeide i *én hovedfil*:

`oppgave.docx` eller `main.tex`

Nye versjoner opprettes kun ved større milepæler for å unngå forvirring og sikre god oversikt.

006 Gjennomgang 1. mai

For at veilederne skal kunne gjøre en fullstendig gjennomlesning før endelig innlevering, må studentene levere en samlet PDFversjon av oppgaven i denne mappen innen **1. mai**. Dette er en viktig milepæl: leveres ikke PDFfilen innen fristen, kan veilederne ikke garantere gjennomlesning og tilbakemelding.

2.3.4 Risikoanalyse og fallgruver i skriveprosessen

I akademiske prosjekter oppstår det ofte utfordringer som kan påvirke fremdrift og kvalitet. Det er derfor nyttig å identifisere mulige risikofaktorer tidlig i prosessen. Vanlige fallgruver er:

- en for bred problemstilling som vanskelig lar seg avgrense,
- sen tilgang til data eller informasjon fra bedrifter,
- mangelfull dokumentasjon av arbeid underveis,
- lite systematisk skriving i starten av prosjektet,
- uklare forventninger mellom student og veileder,
- for sen avklaring av metode eller datagrunnlag.

En enkel risikoanalyse der slike forhold vurderes, kan bidra til å forebygge forsinkelser og sikre en mer forutsigbar arbeidsprosess.

2.3.5 Revisjon og kvalitetskontroll av teksten

Revisjon og kvalitetskontroll av teksten er en grunnleggende del av skriveprosessen og skjer i flere runder. Tekst bør forbedres gjennom en systematisk arbeidsmåte:

- først grovredigering av struktur og argumentasjon,
- deretter forbedring av språk, klarhet og faglig presisjon,
- til slutt finjustering av detaljer som tabeller, figurer og begrepsbruk.

Verktøy som stavekontroll, korrekturlesning og språkstøtte fra KI kan brukes i denne fasen, men bør anvendes kritisk og i samsvar med retningslinjene omtalt i kapittel 8.

Regelmessig revisjon sikrer at teksten utvikles fra et førsteutkast til en faglig solid og gjennomarbeidet oppgave.

3 Formelle krav ved Høgskolen i Molde

Dette kapittelet beskriver de formelle og tekniske kravene som gjelder for skriftlig arbeid i LOG650, et forskningsprosjekt innen logistikk og kunstig intelligens. Selv om emnet ikke er en bacheloroppgave, følger kompendiet de samme standardene for akademisk utforming som brukes i bachelor- og masteroppgaver ved Høgskolen i Molde. Dette sikrer en profesjonell, konsistent og etterprøvbar presentasjon av prosjektets innhold. Kapitlet gir en oversikt over krav til språk, dokumentoppsett, figurer og tabeller, kildebruk, personvern og konfidensialitet.

3.1 Språkvalg

Språkvalget påvirker presisjon, tydelighet og kvaliteten på faglig formidling. I LOG650 gjelder de samme prinsippene som for øvrige akademiske arbeider ved Høgskolen i Molde: velg det språket som gir best mulighet for klar argumentasjon og nøyaktig bruk av fagterminologi.

3.1.1 Generelle betraktninger

Arbeid i LOG650 kan skrives på norsk eller engelsk, avhengig av prosjektets tematikk og målgruppe. Språkvalget bør særlig ta hensyn til:

- hvilket språk som gir størst presisjon i faglige begreper og resonnementer,
- hvilken litteratur og terminologi prosjektet hovedsakelig bygger på,
- om videre arbeid, publisering eller samarbeid forventes å være nasjonalt eller internasjonalt.

3.1.2 Norsk

Norsk er et naturlig valg for mange studenter og kan gi tydelige og konsise formuleringer. Valget av norsk bør imidlertid vurderes i lys av prosjektets tematikk og hvilken fagterminologi som brukes.

Fordeler:

- enklere og mer idiomatisk formidling for de fleste studenter,
- konsistent bruk av norsk fagterminologi når denne er etablert,
- lavere terskel for klar og presis skriftlig argumentasjon.

Ulemper:

- mye litteratur innen logistikk, modellering og kunstig intelligens er på engelsk,
- behov for oversettelser kan skape uklarheter eller misforståelser,
- mindre egnet dersom prosjektet skal deles eller videreutvikles internasjonalt.

3.1.3 Engelsk

Engelsk kan være hensiktsmessig når store deler av faglitteraturen og terminologien som brukes i prosjektet er engelskspråklig. Dette gjelder særlig innen logistikk, modellering og kunstig intelligens.

Fordeler:

- direkte bruk av internasjonal fagterminologi uten behov for oversettelser,
- god trening i internasjonal faglig formidling og akademisk språkføring,
- naturlig overgang til engelskspråklige masterstudier eller videre forskning.

Ulemper:

- strengere krav til grammatikk, syntaks og begrepspresisjon,
- større risiko for språklige unøyaktigheter dersom man ikke skriver engelsk regelmessig,
- kan være mer tidkrevende for studenter med begrenset erfaring i akademisk engelsk.

3.2 Valg av skriveverktøy

Valg av skriveverktøy bør styres av prosjektets faglige krav, datamengde og omfanget av matematikk og modellering.

3.2.1 Word

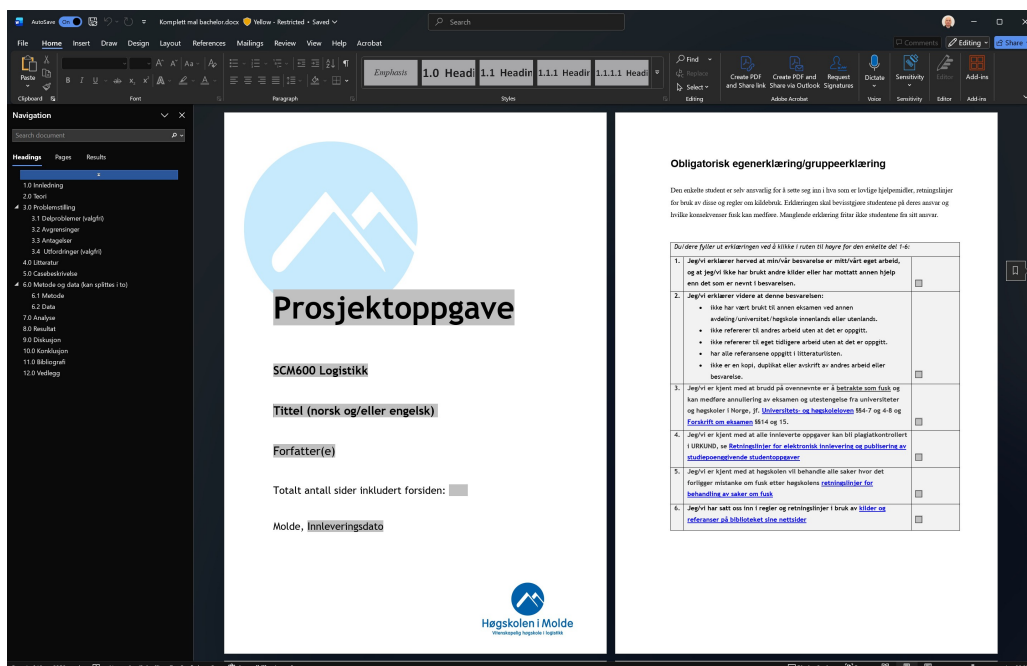
Word er standardverktøyet ved Høgskolen i Molde, og passer godt for de fleste kvalitative, case-baserte og analytiske oppgaver uten tung matematikk.

Fordeler:

- lav terskel og kjent brukergrensesnitt,
- ferdig mal tilpasset institusjonens krav,
- enkel håndtering av tekst, figurer og bilder,
- god støtte for samarbeid via skylagring.

Ulemper:

- mindre stabil håndtering av mange matematiske ligninger,
- store dokumenter kan bli tunge og mindre oversiktlige.



Figur 3.1: Skjerm bilde av Word-malen som brukes ved Høgskolen i Molde.

3.2.2 L^AT_EX

L^AT_EX er et tekstsettersystem som brukes til å produsere vitenskapelige dokumenter med høy typografisk kvalitet. I motsetning til Word, der man skriver og formaterer direkte på skjermen, bygger L^AT_EX på at man skriver tekst og struktur i en kildefil som

deretter kompiles til et ferdig dokument. Dette gir svært stabil håndtering av matematiske uttrykk, figurer, tabeller og referanser, og er standard i internasjonal forskning innen matematikk, fysikk, modellering og informatikk.

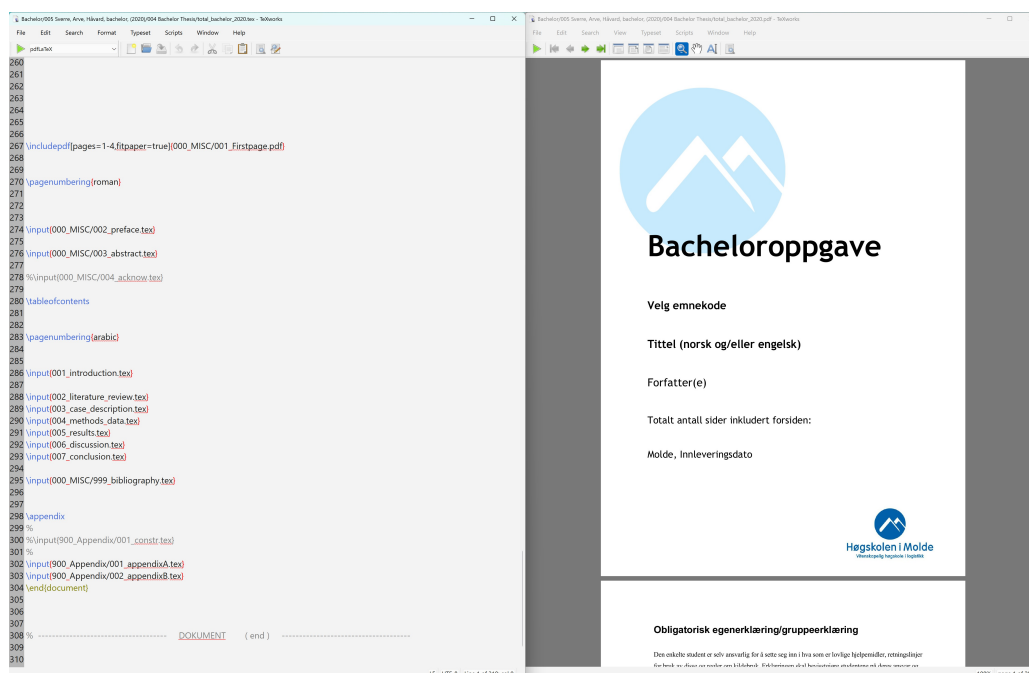
For prosjekter i LOG650 som inneholder modeller, mye matematiske ligninger eller større datamengder, kan $\text{\LaTeX}$ være et spesielt velegnet valg.

Fordeler:

- stabil og presis håndtering av ligninger,
- profesjonelle tabeller og figurer,
- god kontroll på referanser, nummerering og innholdsfortegnelse,
- utbredt i internasjonal forskning innen matematikk, fysikk og modellering.

Ulemper:

- høyere læringsterskel enn Word,
- mer teknisk arbeid i startfasen.



Figur 3.2: Skjerm bilde av en $\text{\LaTeX}$ -mal som kan brukes i LOG650.

3.3 Dokumentoppsett

Det finnes ingen absolutte typografiske krav ved logistikkavdelingen. Likevel anbefales bruk av høgskolens Word-mal eller L^AT_EX-mal, ettersom begge malene har ferdig oppsatt struktur med korrekte marger, fontstørrelser, linjeavstander, overskriftsnivåer og automatisk nummerering. Dette sikrer et konsistent og profesjonelt dokumentoppsett uten at studenten må gjøre tekniske tilpasninger manuelt.

Anbefalte standarder som følger av malene er blant annet:

- **Font:** Times New Roman, 12 pt,
- **Linjeavstand:** 1.5 i hovedtekst,
- **Marger:** 2.5 cm på alle sider.

Som nevnt i avsnitt 3.2, kan både Word og L^AT_EX brukes til å skrive prosjektet. L^AT_EX er særlig egnet når prosjektet inneholder modellering eller matematikk med mye formler, mens Word kan være tilstrekkelig for mer kvalitative og case-baserte analyser.

3.4 Gruppestørrelse og omfang

Emnet *LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens* er et emne med 15 studiepoeng (sp). Det innebærer at det er en del arbeid med emnet. I dette avsnittet sier vi noe om hvordan studentene kan organisere seg i grupper, og en grove tommelfingerregler for omfanget av forskningsrapporten i form av antall ord.

3.4.1 Gruppestørrelse

I LOG650 er hovedregelen at prosjektarbeidet gjennomføres i grupper på 2–3 studenter. Denne modellen gjenspeiler hvordan reelle prosjekter normalt organiseres i arbeidslivet, der samarbeid, arbeidsdeling og koordinering mellom flere personer er en sentral del av prosjektgjennomføringen. En viktig del av emnet er nettopp å utvikle og demonstrere ferdigheter i prosjektarbeid, slik som kommunikasjon, forventningsavklaringer og felles problemløsning. Gruppearbeid gir derfor en mer autentisk treningsarena for disse ferdighetene enn individuelt arbeid.

Individuelle innleveringer er likevel mulig dersom studenten har særskilte ønsker eller prosjektets karakter tilsier det. En slik løsning må alltid avklares med veileder på forhånd for å sikre en realistisk arbeidsmengde og en faglig forsvarlig gjennomføring.

3.4.2 Omfang

Forskningsprosjektet i LOG650 har ikke et formelt krav til antall ord. Selv om emnet ikke er en bacheloroppgave, kan erfaringstall fra bacheloroppgaver ved logistikkavdelingen brukes som et nyttig referansepunkt for å vurdere forventet arbeidsmengde og nivå på prosjektet. Intervallene nedenfor stammer fra slike bacheloroppgaver og er ment som en tommelfingerregel, ikke et krav. Moderat avvik fra intervallene er som regel uproblematisk.

Grove tommelfingerregler: (basert på bacheloroppgaver):

- **1 student:** 9 000–12 000 ord,
- **2 studenter:** 13 000–16 000 ord,
- **3 studenter:** 18 000–21 000 ord,
- **4 studenter:** 24 000–27 000 ord.

Størrelsen på en typisk bacheloroppgave, som vi sammenligner oss med, er ca. 40 sider totalt. Det er en del variasjoner når det gjelder dette sidetallet, så det er bare en grov tommelfingerregel.

3.5 Figurer og tabeller

Figurer og tabeller skal presenteres på en strukturert, konsistent og etterprøvbar måte. De skal støtte teksten faglig, men samtidig være så godt forklart at de kan forstås som selvstendige enheter uten at leseren må gå tilbake til brødteksten. Dette innebærer at figur- og tabelltekster skal gi nok informasjon til at innhold, variabler, antakelser og sammenhenger kommer tydelig frem.

Følgende prinsipper gjelder for forskningsprosjektet i LOG650:

- figurer og tabeller nummereres separat og i den rekkefølgen de omtales,
- titler plasseres *under* både figurer og tabeller,
- alle visuelle elementer skal omtales eksplisitt i teksten før de vises,
- figurer og tabeller skal være lesbare, konsistente i stil og tydelige i layout,
- figur- og tabelltekster skal inneholde nok informasjon til at leseren forstår figuren eller tabellen uten å måtte konsultere hovedteksten,
- dersom en figur eller tabell er egenprodusert, oppgis ingen kilde; manglende kilde betyr at studenten selv har laget den,

- dersom figuren eller tabellen er hentet fra eller basert på en ekstern kilde, skal dette oppgis tydelig i figur- eller tabellteksten,
- stort eller detaljert datamateriale skal plasseres i vedlegg,
- en god andel egenproduserte figurer og visualiseringer anbefales, fordi de viser selvstendig analyse og studentens egne faglige vurderinger.

Word- og L^AT_EX-malene håndterer nummerering og lister automatisk. Kapittel ?? gir flere råd om god visuell presentasjon og utforming av figurer og tabeller.

3.5.1 Eksempel på figur

Nedenfor vises et illustrativt eksempel på en figur slik den bør settes opp i prosjektet. Firkanten representerer en tenkt graf eller visualisering.



Figur 3.3: Den rektangulære rammen er en plassholder, som for eksempel et diagram, en modellskisse eller en visualisering av data. Figurteksten gir tilstrekkelig informasjon til å forstå innholdet uten ytterligere forklaringer.

3.5.2 Eksempel på tabell

Nedenfor vises et eksempel på en tabell med korrekt tabelltekst og struktur. Tabellen er kun til illustrasjon og inneholder ikke reelle data.

Kategori	Verdi A	Verdi B
Eksempel 1	12.4	7.9
Eksempel 2	15.1	9.3
Eksempel 3	14.2	8.7

Tabell 3.1: Illustrativ tabell som viser eksempeldata for to variabler i tre kategorier. Tabellen er egenprodusert og tallene er kun brukt som demonstrasjon. Tabellteksten gir tilstrekkelig informasjon til å forstå innholdet uten ytterligere forklaringer.

3.6 Referansestiler og akademisk kildebruk

Korrekt og konsistent bruk av referanser er en sentral del av akademisk skriving. I LOG650 anbefales

APA 7

som er 7. utgave av Publication Manual of the American Psychological Association. Dette er det også biblioteket i Molde anbefaler, se

<https://www.himolde.no/bibliotek/skrive-og-referere/henvisninger-i-teksten/index.html>.

Dette temaet er så omfattende at det diskuteres i et eget kapittel, nemlig kapittel 7. Vi bare nevner det her siden referansestil er en del av de formelle kravene, men viser til kapittel 7 for detaljene.

3.7 Personopplysninger

De fleste prosjekter i LOG650 benytter virksomhetsdata, modeller eller offentlige kilder som ikke inneholder personopplysninger. I slike tilfeller er ikke personvernregelverket relevant for prosjektgjennomføringen.

Dersom et prosjekt likevel innebærer behandling av opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, gjelder kravene i personopplysningsloven (*General Data Protection Regulation*, GDPR). Studenten skal i så fall avklare dette med veileder før datainnsamlingen starter, og sikre at eventuelle data håndteres på en forsvarlig måte gjennom anonymisering, sikker lagring og et tydelig informasjonsgrunnlag.

Slik behandling forekommer sjelden i LOG650, men kan være aktuelt ved bruk av spørreundersøkelser, intervjuer eller virksomhetsdata som ikke kan anonymiseres. Dersom dette er relevant, skal kravene til behandling av personopplysninger beskrives kort i metodekapittelet.

3.8 Konfidensialitet

Prosjekter i LOG650 gjennomføres ofte i samarbeid med bedrifter eller offentlige virksomheter. I slike tilfeller kan prosjektet omfatte

informasjon som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Formålet med konfidensialitet er å sikre at samarbeidspartnerens interesser ivaretas, samtidig som studenten får gjennomføre et faglig forsvarlig prosjekt.

Konfidensialitet påvirker ikke den faglige vurderingen av prosjektet, men påvirker hvordan resultater, data og metoder kan beskrives i rapporten, og om arbeidet kan publiseres i etterkant.

3.8.1 Når kan konfidensialitet være nødvendig?

Konfidensialitet er aktuelt når prosjektet behandler informasjon virksomheten ikke ønsker offentliggjort. Dette omfatter typisk:

- interne tall, prosesser, systemer eller algoritmer,
- data eller analyser som ikke er offentlig tilgjengelige,
- informasjon som kan gi konkurransefortrinn dersom den publiseres,
- modeller, metoder eller kapasitetstall virksomheten anser som forretningskritiske,
- sensitive logistikk-, kunde- eller økonomidata.

I slike prosjekter skal informasjon som kan identifisere interne forhold presenteres på et aggregert eller anonymisert nivå. Modeller, metoder og resonnementer skal likevel beskrives slik at faglig kvalitet og etterprøvbarehet ivaretas.

3.8.2 Når er konfidensialitet ikke nødvendig?

Konfidensialitet er normalt ikke nødvendig når prosjektet bygger på:

- åpne kilder eller offentlige datasett,
- teoretiske eller metodiske analyser uten bedriftsdata,
- egenutviklede modeller som ikke baserer seg på intern informasjon.

I slike tilfeller kan hele prosjektet publiseres fritt i etterkant.

3.8.3 Formelle krav

Dersom et prosjekt skal være konfidensielt, må det inngås en skriftlig avtale mellom:

- studenten,
- samarbeidende virksomhet,
- veileder,
- studieprogramkoordinator.

Avtalen regulerer hvilke deler av prosjektet som omfattes av konfidensialitet, hvordan materialet skal behandles, og hvilke begrensninger som gjelder fremtidig publisering. Se figur [3.4](#) for taushetserklæring som brukes ved Høgskolen i Molde.



SUPPLEMENTARY AGREEMENT/CONFIDENTIALITY AGREEMENT (Supplement to Point 5 of the Standard Agreement)

This agreement is between

.....(Student(s)).

..... (Faculty Advisor at Molde University College),

..... (Company/Institution),

and Molde University College/Bachelor logistics Program Coordinator. This is a supplement to the Standard Agreement, which defines the use of specifications and results reported in a Bachelor's degree thesis in accordance with the study plan for the Bachelor's degree program in Logistics at Molde University College.

1. As stated in Point 5 of the Standard Agreement the parties named above agree to limit access to the Bachelor's degree thesis for Year(s) from the date of this agreement. The limit should be 1 to 5 years, for longer confidentiality periods, contact the program coordinator for a special agreement.
2. The reason for keeping the thesis results confidential is so that the company/institution can avoid giving away information that would give others a competitive advantage.
3. The thesis must be submitted to Molde University College. It will be kept in a secure room in the main archive at the College during the period agreed upon. The thesis can be borrowed during this period if a written request is submitted and the company/institution gives permission. Academic staff members can access the thesis after signing a declaration of secrecy. After the period of confidentiality is ended the thesis will be placed in the library for general use.
4. Four copies of this agreement must be signed so that each party will have a copy. The agreement is valid when it has been approved and signed by the program coordinator or Dean at Molde University College.
5. The confidentiality agreement does not exclude members of the academic staff from being present at the final oral presentation of the thesis.

Place.....

Date of last signature.....

Student(s)

Faculty Advisor

Company/Institution

Molde University College

Figur 3.4: Taushetserklæring brukt ved Høgskolen i Molde.

3.9 Publisering og arkivering i NVA

NVA (Nasjonalt vitenarkiv) er Norges felles nasjonale arkiv for forskning og akademiske arbeider. Arkivet omfatter et bredt spekter av materiale, inkludert vitenskapelige artikler, doktorgradsavhandlinger, masteroppgaver, bacheloroppgaver, forskningsrapporter, konferansebidrag og faglige notater, se figur 3.5.

For LOG650 er særlig publisering av prosjektoppgaver, forskningsrapporter og studentarbeider relevant. Publisering i NVA skjer aldri automatisk. Studenten må alltid gi eksplisitt samtykke, og arbeid kan kun gjøres offentlig dersom det ikke inneholder konfidensiell informasjon.

3.9.1 Hva kan publiseres?

Et prosjekt kan publiseres i NVA dersom:

1. studenten gir eksplisitt skriftlig samtykke, og
2. prosjektet ikke er konfidensielt.

Prosjekter uten bedriftsdata, eller prosjekter med anonymiserte og ikke-sensitive data, kan som hovedregel publiseres uten begrensninger.

3.9.2 Fordeler med publisering

Publisering i NVA kan være nyttig for studenter som ønsker å:

- dokumentere eget arbeid for fremtidige arbeidsgivere,
- gjøre modeller, analyser eller resultater tilgjengelige for andre,
- bidra til forskning og undervisning ved høyskolen.

3.9.3 Dersom prosjektet ikke kan publiseres

Prosjekter som ikke kan publiseres (f.eks. konfidensielle prosjekter) lagres internt i høyskolens systemer i tråd med arkivrutiner. Prosjektet gjøres ikke offentlig tilgjengelig.

Dersom en konfidensialitetsavtale har en definert varighet, avgjør studenten etter utløp av perioden om prosjektet skal publiseres i NVA.

Nasjonalt vitenarkiv

Søk

Avansert søk

Filter

Kategori

Velg kategori

Konferanseforedrag (2,602)

Vitenskapelig artikkel (1,979)

Bacheloroppgave (1,281)

Institusjon

Søk på institusjon

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (11,296)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (1,269)

Universitetet i Bergen (819)

Bidragstyper

Søk på identifisert bidragstyper

Kai A. Olsen (590)

Svein Bråthen (464)

Kjetil K. Haugen (430)

Finansier

Velg finansier

Norges forskningsråd (518)

Universitetet i Stavanger (59)

Andre (37)

Utgiver

Søk på navn

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (2,724)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (58)

Universitetet i Bergen (38)

Serie

Søk på navn eller ISSN

Rapport (Møreforsking Molde) (284)

Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M (214)

Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde) (150)

Tidsskrift

Søk på navn eller ISSN

Resultat

molde

Viser 1-10 av 14,594 sortert etter Sist endret

Intervju 25.11.2025

Bra for folkesjela: Endelig for herrelandslaget i fotball

Arve Hjelseth

– Det er en tendens til at man tar av litt i meste laget når det går bra, sier forsker.

Konferanseforedrag 25.11.2025

Future making -i: Konkurrerende narrativer i organisatorisk endring

Tone Hungenes

Presentasjon på NEON konferansen 2025

Arbeidsnotat 29.05.2009 | Statistisk sentralbyrå (SSB)

Modellering og prognoser av arbeidsledighet blant innvandrere

Ådne Cappelen; Eivind Tveter

I dette notat modelleres arbeidsledighet blant innvandrere fra ulike verdensregioner og noen utvalgte land. I arbeidet med å modellere ledigheten blant innvandrere har vi benyttet offisiell statistikk fra SSB. Ledighetsbegrepet som brukes er "registrerte helt arbeidsledige"

Vitenskapelig artikkel 27.10.2025

Co-creating DigiPer mobile application: A digital peer support tool for managing mental, physical, and social health in serious mental illness

Jorunn Nærland Skjærpe; Hilde Marie Hunsbedt Fjellså; Karen L. Fortuna; Bo Wang; Marianne Storm

Background People with serious mental illness (SMI) often encounter physical health issues and persistent symptoms of mental illness. Digital tools and peer support can empower people with SMI to self-manage their mental, physical, and social health. This study aims to co-create and culturally adapt the DigiPer mobile application with service users, peer support workers, and Norwegian community mental healthcare professionals. Methods...

Antologi 2025 | Scandinavian University Press (SCUP)

Lokal håndtering av koronapandemien

Roar Amdam; Anne Strand Alfreidson Larsen; Solve Mikal Krekvik Nerland; Berit Kvalsvik Teige

Forskningsrapport 2022 | Møreforsking

IMTA for laks og sjøpølse

Ingebrigt Bjørkevoll; Gyda Christophersen; Jan Sunde; Lars Christian Gansel; Stig Atle Tuene

Prosjektet har studert ulike aspekter ved rødspølse og dens egnethet som art i et fremtidig multitrofisk akvakultursystem sammen med laks. Prosjektet bestod av tre arbeidspakker: 1) Rødspølse i sjø under oppdrettsanlegg, 2) Adferd og fødeopptak under laboratorieforhold og 3) Prosjektledelse, rapportering og formidling. Forsøk på å individmerke rødspølser med PIT-tag ble utført, men bruken var ikke formålstjenlig da merkene ble avvist av...

Konferanseforedrag 25.11.2025

Profesjonsutøveres holdninger og praksis knyttet til avvergeplikten i møte med partnervold

Christine Nordby

Innlegg for Helsedirektoratets fagdag "Vold og Overgrep: Avvergeplikten"

Vitenskapelig artikkel 2023

Knowledge obstacles when transitioning towards circular economy: an industrial intra-organisational perspective

Bella B. Nuijen; Nina Pereira Kvadsheim; Deodat Edward Mwesumbe; Eivind Reke; Daryl Powell

Circular economy (CE) is necessary for achieving sustainability goals. Nonetheless, the distillation of CE practices into business operations has been unsatisfactory as firms struggle to transition to CE. There is an increase in studies that have attempted to identify challenges impeding the implementation of CE practices. However, most of these studies focus on technical and external aspects affecting CE, leaving intra-organisational...

Vitenskapelig kapittel 2021

Transition towards circular economy : an intraorganizational perspective identifying knowledge wastes

Bella B. Nuijen; Nina Pereira Kvadsheim; Deodat Edward Mwesumbe; Eivind Reke; Daryl Powell

Circular Economy (CE) has been embraced among multiple academics and practitioners alike for some time now. However, in Operations Management it is still in its infancy. Consequently, the dimension of organizational aspects has remained unclear. This study picks up this depict and provides manufacturers with valuable insights regarding in-house product development when transitioning toward CE, which is important as this is where the...

Vitenskapelig artikkel 2016

A social-behavioural approach to project work under uncertainty

Hajinaka Vaagen; Eirik Kristoffer Borgen; Mathias Hansson

Engineering responsiveness is prerequisite to organisational success in dynamically changing engineer-to-order projects, such as specialised vessel construction. Creating flexibility by solving the true project planning complexity is difficult due to the involved uncertainties and dynamics, and classical models lack the flexibility necessary to adequately handle uncertainty. Model-based approaches are, therefore, frequently replaced by informal team...

Viser 1-10 av 14,594

1 2 3 4 5 ... 1,000

Antall resultater per side: 10

Figur 3.5: NVA (Nasjonalt vitenarkiv) som viser publiserte forsknings- og studentarbeider ved Høgskolen i Molde.

4 Oppgavens oppbygging

Dette kapitlet beskriver en anbefalt struktur for forskningsprosjekter i LOG650. Strukturen er tilpasset prosjekter innen logistikk, modellering, dataanalyse og anvendt forskning, og legger vekt på en tydelig og konsistent kobling mellom problemstilling, teori, metode, modellering, analyse og diskusjon.

For hvert delkapittel angis en *relevansmarkering*:

- **Alle:** Gjelder alle prosjekter.
- **Fleste:** Gjelder de fleste prosjekter, med enkelte unntak.
- **Noen:** Gjelder kun noen typer prosjekter.
- **Case:** Gjelder case-baserte prosjekter.
- **Modell:** Gjelder modellerings- og analyseprosjekter.

Svake prosjekter skyldes ofte at innhold plasseres i feil kapittel, eller at sentrale elementer blandes (for eksempel at teoridiskusjon legges i metodedelen, eller at analyse flettes inn i modellen). For hvert delkapittel beskrives derfor *hva som skal være med, hva som ikke skal være med og typiske feil*.

4.1 Introduksjon

Relevans:

Alle

Formål:

Introduksjonen skal etablere den faglige og kontekstuelle rammen for forskningsprosjektet. Den skal gjøre det klart for leseren hva prosjektet handler om, hvorfor temaet er viktig, og hvilke forskningsspørsmål prosjektet skal besvare.

Hva som skal være med:

- Kort motivasjon for temaet og prosjektets faglige relevans.

- Presis formulering av problemstillingen og prosjektets forskningsmål (eventuelle forskningsspørsmål).
- Tydelige og faglig begrunnede avgrensninger.
- En kort forklaring av prosjektets oppbygning kan tas med når det styrker leserens oversikt, men utelates når strukturen er selvforklarende.

Hva som *ikke* skal være med:

- Detaljert teorigjennomgang (hører til i teorikapittelet).
- Utfyllende casebeskrivelser eller presentasjon av datasett (hører til i casekapittelet).
- Metodebeskrivelser, intervjustkjema, spørreskjema eller modellstruktur.
- Resultater, tabeller, figurer eller antydninger om hva dere har funnet.
- Diskusjon, vurdering av begrensninger eller konklusjoner.
- Personlige meninger uten faglig forankring.

Typiske feil:

- Introduksjonen blir for lang (3–5 sider) og fylles med historikk om bedrift eller bransje.
- Problemstillingen presenteres sent eller uklart, eller i flere varianter.
- Introduksjonen brukes som et lite sammendrag av hele prosjektet.
- Avgrensninger begrunnes med tidspress eller praktiske forhold i stedet for faglige argumenter.

4.2 Teori og litteratur

Relevans:

Alle

I forskningsprosjekter innen logistikk og anvendte fag kan det hensiktsmessig å samle teori og litteratur i ett kapittel. Teoretiske begreper, modeller og tidligere forskning bør integreres i en samlet teoretisk ramme. Dette gir en tydelig kobling til problemstillingen, reduserer gjentakelser og bidrar til en mer konsis og oversiktlig fremstilling.

Formål:

Kapittelet skal gi det faglige fundamentet for prosjektet. Her viser dere hvilken teori, hvilke begreper og hvilke tidligere studier som er relevante for problemstillingen, og hvordan disse danner grunnlag for forskningsdesign, metodevalg og analyse.

Hva som skal være med:

- Definisjon av sentrale begreper, konsepter og modeller.
- Presentasjon av relevant forskning og litteratur innen temaet.
- Syntese av hvordan teori og tidligere forskning relaterer seg til problemstillingen.
- Kildekritikk og vurdering av styrker og svakheter ved tidligere studier.
- Tydelig sammenheng mellom teori og problemstilling.

Hva som *ikke* skal være med:

- Detaljer om hvordan data er samlet inn eller analysert (hører til i metodekapittelet).
- Beskrivelse av den konkrete bedriften eller caset (hører til casekapittelet).
- Matematisk modellformulering (hører til modellkapittelet).
- Presentasjon av egne resultater, tabeller eller figurer.

Typiske feil:

- Teori og empiri blandes: bedriftens beskrivelse fletter seg inn i teorikapittelet.
- Litteratur gjengis som lange referater uten kobling til problemstillingen.
- Begreper brukes uten definisjoner eller uten kildeangivelse.
- Teorivalget begrunnes ikke, eller det er uklart hvilke deler av teorien som faktisk brukes.

4.3 Casebeskrivelse

Relevans:

Case, noen

Formål:

Casebeskrivelsen skal gi leseren den informasjonen som er nødvendig for å forstå konteksten for prosjektet: virksomheten, systemet, prosessen, situasjonen eller datasettet som

analyseres. For case-baserte og anvendte prosjekter danner dette grunnlaget for modellering, datainnsamling og analyse.

Hva som skal være med:

- Kort og relevant beskrivelse av virksomheten, prosessen, systemet eller situasjonen.
- Viktige prosesser, tjenester, produkter eller logistikkflyt knyttet til problemstillingen.
- Nøkkelinformasjon (for eksempel volum, kapasiteter, geografi, datastruktur) som er nødvendig for analysen.
- Eventuelle rammebetingelser, begrensninger eller operative forhold som påvirker prosjektet.

Hva som *ikke* skal være med:

- Teoridiskusjon eller litteraturgjennomgang.
- Metodevalg, spørreskjemaopplegg, intervjueteknikk eller utvalgsbeskrivelser.
- Formell modellering i form av variabler, parametere eller restriksjoner.
- Analyse, årsaksforklaringer eller løsningsforslag.
- Historiske detaljer eller bedriftsinformasjon som ikke er relevant for problemstillingen.

Typiske feil:

- Kapittelet blir en lang bedriftsrapport uten tydelig kobling til problemstillingen.
- Analyse og vurderinger “sniker seg inn” i stedet for å ligge i analysekapittelet.
- Modellen introduseres her i stedet for i modellkapittelet.
- Viktige fakta for analysen mangler fordi teksten fokuserer for mye på generell beskrivelse.

4.4 Data og metode

Relevans:

Fleste

Formål:

Dette kapitlet skal dokumentere hvordan prosjektet er gjennomført. En fagperson skal i prinsippet kunne gjenta studien ved å lese dette kapitlet. Dette gjelder kvalitative, kvantitative, mixed methods- og modelleringsprosjekter. Kapitlet skal være presist, etterprøvbart og metodisk begrunnet.

Hva som skal være med:

- Beskrivelse av datagrunnlaget: type data, kilder, tidsperiode, struktur og omfang.
- Forskningsdesign (case-studie, tverrsnitt, eksperiment, simulering, mixed methods).
- Innsamlingsmetoder: intervjuer, spørreskjema, registerdata, ERP-data, observasjoner osv.
- Datakvalitet, rensing, eventuelle utvalg, filtrering eller håndtering av manglende data.
- Analysemetoder: statistiske metoder, kvalitative analyseopplegg, algoritmer osv.
- Faglig begrunnelse for valgt design, data og analysemetoder.
- Beskrivelse av hvordan analysen kan reproduseres (kode, verktøy, prosedyre).

Hva som *ikke* skal være med:

- Presentasjon av resultater, tabeller eller figurer.
- Diskusjon eller fortolkning av hva resultatene betyr.
- Utfyllende teordiskusjon.
- Detaljert casebeskrivelse (skal ligge i casekapitlet).
- Matematisk modellformulering (skal ligge i modellkapitlet).

Typiske feil:

- Kapitlet beskriver kun *hva* som er gjort, uten å forklare *hvordan* og *hvorfor*.
- Analyse av data starter allerede her (for eksempel prosentfordelinger eller korrelasjoner).
- Teori og metode blandes i samme avsnitt.
- Viktige detaljer om utvalg, datarensing eller metodiske begrensninger utelates.

4.5 Modellering

Relevans:

Modell

Formål:

Modellkapittelet skal presentere den matematiske eller analytiske modellen som brukes i prosjektet. Dette gjelder prosjekter hvor dere formulerer og analyserer en eksplisitt modell, for eksempel lineær programmering, heuristikker, simulering eller statistiske modeller.

Hva som skal være med:

- Klar definisjon av alle variabler, parametere og mengder.
- Eksplisitte antakelser, faglig og praktisk begrunnet.
- Målfunksjon og restriksjoner i en konsistent og etterprøvbar form.
- Kort forklaring av hvordan modellen relaterer seg til problemstillingen og eventuelt caset.
- En tabell over symboler og notasjon dersom modellen er omfattende.
- Eventuelle modellvarianter, scenarier eller utvidelser.

Hva som *ikke* skal være med:

- Numeriske resultater fra modellkjøringer.
- Tolkning av resultater eller vurdering av løsningens kvalitet.
- Detaljer om datainnsamling, intervjuer eller spørreskjema.
- Historikk om teorien bak modellen (hører til i teorikapittelet).
- Implementasjonsdetaljer (kode, skjermbilder, Excel-formler; dette kan ligge i vedlegg).

Typiske feil:

- Verdier (tall) blandes direkte inn i modellformuleringen i stedet for å holdes separert.
- Modell og analyse slås sammen i ett kapittel uten klar avgrensning.
- Antakelser listes ikke eksplisitt eller beskrives uklart.
- Inkonsekvent symbolbruk eller manglende forklaring av variable.

4.6 Analyse og resultater

Relevans:

Fleste

Formål:

Kapittelet skal presentere hva prosjektet faktisk har funnet, på en ryddig og etterprøvbar måte. Kapittelet skal være objektivt: resultatene skal legges frem uten tolkning eller vurdering. Tolkning gjøres i neste kapittel (diskusjon).

Hva som skal være med:

- Presentasjon av resultater fra modellkjøringer, beregninger, statistiske analyser eller kvalitative analyser.
- Tabeller, figurer og eventuelle kart eller Gantt-diagrammer, med forklarende tekst.
- Scenarioanalyser og sensitivitetsanalyser der det er relevant.
- Strukturerte delresultater som tydelig kobles til problemstillingen.

Hva som *ikke* skal være med:

- Langvarig tolking eller vurdering av hva resultatene betyr (hører til i diskusjonen).
- Teorirepetisjon eller nye teoretiske elementer.
- Detaljert metode- eller databeskrivelse.
- Løsningsforslag, anbefalinger eller konklusjoner.

Typiske feil:

- Resultatpresentasjon og diskusjon blandes: hver tabell etterfølges av vurderinger.
- Tabeller og figurer mangler forklarende tekst eller gjentar kun tallene.
- Resultater presenteres uten klar kobling til problemstillingen.
- Nye analyser introduseres uten at metodene er beskrevet tidligere.

4.7 Diskusjon

Relevans:

Alle

Formål:

Diskusjonskapittelet skal tolke og vurdere resultatene i lys av teori, problemstilling og kontekst. Fokuset flyttes fra *hva* dere har funnet til *hvorfor* resultatene ser ut som de gjør, og *hva de betyr*.

Hva som skal være med:

- Tolkning av hovedfunn i lys av problemstillingen.
- Sammenligning med relevant teori og tidligere forskning.
- Vurdering av styrker og svakheter ved data, metode og modell.
- Vurdering av generaliserbarhet: i hvilken grad kan resultatene overføres.
- Praktiske implikasjoner for virksomheten, bransjen eller samfunnet.
- Integrert drøfting der teori, funn og metode analyseres i sammenheng.

Hva som *ikke* skal være med:

- Nye resultater eller analyser som ikke er presentert tidligere.
- Detaljert metodegjennomgang (hører til metodekapittelet).
- Tekniske detaljer om modellimplementasjon.
- Ren repetisjon av analysen uten ny innsikt.

Typiske feil:

- Diskusjonen gjentar resultater i stedet for å tolke dem.
- Nye tall eller analyser legges inn som “ekstra funn”.
- Overdreven vekt på svakheter slik at styrker forsvinner.
- Konklusjoner presenteres fortløpende, slik at siste kapittel mister funksjon.

4.8 Konklusjon

Relevans:

Alle

Formål:

Konklusjonskapittelet skal gi en kort og presis sammenfatning av prosjektet. Det skal besvare problemstillingen eksplisitt og trekke frem de viktigste faglige bidragene, uten å introdusere nye elementer.

Hva som skal være med:

- Et klart og eksplisitt svar på problemstillingen og eventuelle forskningsspørsmål.
- Kort oppsummering av de viktigste funnene.
- Kort omtale av praktiske og/eller teoretiske implikasjoner.
- Forslag til videre forskning eller videre arbeid der dette er naturlig.
- Kort refleksjon om prosjektets forskningsmessige bidrag.

Hva som *ikke* skal være med:

- Nye data, nye analyser eller nye argumenter.
- Utfyllende metode- eller teoridiskusjon.
- Detaljert gjennomgang av hele prosjektet.

Typiske feil:

- Problemstillingen besvares ikke eksplisitt.
- Konklusjonen introduserer nye funn eller perspektiver.
- Kapittelet blir en ny diskusjon i stedet for en avslutning.

4.9 Elementer før og etter hoveddelen

Relevans:

Alle

Dette avsnittet beskriver de faste elementene som normalt plasseres før og etter hoveddelen i et akademisk forskningsprosjekt. Strukturen følger allment aksepterte standarder

for vitenskapelig rapportering, slik de brukes i bachelor-, master- og ph.d.-arbeid, og samsvarer også med den praktiske malen som benyttes i LOG650. Selv om rammene er velkjente, oppstår det ofte typiske feil som er enkle å unngå.

4.9.1 Forside og tittelside

Forsiden og tittelsiden genereres av de offisielle Word- og LaTeX-malene og skal ikke endres manuelt. Forsiden skal inneholde tittel, forfatter(e), institusjon, studieprogram, dato og eventuelle formelle erklæringer. Tittelsiden kan ha tilsvarende informasjon i en mer formell layout.

Typiske feil:

- Egendesignede forsider med annen typografi.
- Manglende informasjon om studieprogram eller dato.

Forord og takk

Forord er valgfritt. Her kan prosjektgruppen kort takke personer eller institusjoner som har bidratt med data, veiledning eller støtte. Forord skal ikke inneholde faglig innhold og skal ikke brukes til å forklare svakheter i prosjektet.

Typiske feil:

- Lange personlige historier som ikke er relevante.
- Forsøk på å “unnskyld” svakheter i arbeidet.

4.9.2 Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelsen genereres automatisk basert på overskriftsnivåer i malen. Kun kapittel- og avsnittstitler skal inkluderes, ikke figurtitler eller enkeltsider.

Typiske feil:

- Manuelt laget innholdsfortegnelse.
- Overskriftsnivå brukt som layout, ikke som struktur.

4.9.3 Referanseliste

Referanselisten skal inneholde alle – og kun – de kildene som er brukt i teksten, og den skal følge én konsekvent valgt referansestil. Som nevnt i avsnitt 7.3 anbefaler Høgskolen i Molde bruk av APA 7 (7. utgave av *Publication Manual of the American Psychological Association*).

På bachelornivå og i LOG650 er hovedregelen at referanser legges inn manuelt, ikke ved hjelp av et referanseverktøy som f.eks. EndNote. Dette gir studentene nødvendig førstehåndserfaring med hvordan referanser bygges opp, og øker forståelsen for strukturen i APA-stilen. På masterstudier og i større forskningsprosjekter kan referanseverktøy brukes. EndNote er ett eksempel, og gjør det mulig å lagre, organisere og automatisk formatere referanser i korrekt stil. Bibliotekets veiledning finnes på: <https://www.himolde.no/bibliotek/skrive-og-referere/endnote/index.html>

Typiske feil:

- Kilder i teksten som mangler i referanselisten, eller omvendt.
- Blanding av flere referansestiler.
- Ufullstendige oppføringer (mangler år, forlag, URL osv.).

4.9.4 Vedlegg

Vedlegg brukes til materiale som er relevant for prosjektet, men

for omfattende til å stå i hoveddelen

Typiske elementer er spørreskjema, intervjuguider, fullstendige datasett, større tabeller eller figurer, detaljerte beregninger eller lengre kodesnutter. Vedlegg skal nummereres, ha tydelige titler og alltid refereres eksplisitt i teksten.

På bachelornivå og i LOG650 bør vedlegg kun brukes som dokumentasjon, ikke som erstatning for analyse. Hovedresultater, tolkning og drøfting skal plasseres i hoveddelen av rapporten. Vedleggene skal støtte prosjektet, men ikke inneholde sentrale poenger som leseren må forstå for å følge argumentasjonen.

Eksempler på materiale som passer i vedlegg:

- Fullstendig spørreskjema brukt i datainnsamlingen.
- Intervjuguider eller komplette transkripsjoner (eventuelt utdrag i hovedteksten).
- Store tabeller eller figurer som støtter analysen, men som er for detaljerte for hoveddelen.

- Beskrivelse av datarensing, omfattende statistiske utskrifter eller fullstendige beregninger.
- Kodesnutter (f.eks. R, Python) brukt til analyser eller figurproduksjon.

Eksempler på materiale som *ikke* skal stå i vedlegg:

- Hovedfunn og sentrale resultater som er nødvendige for å forstå analysen.
- Drøfting eller tolkning av resultater.
- Teori eller litteratur som hører hjemme i teorikapitlet.
- Vesentlige metodiske valg som må forklares i metodekapitlet.

Praktisk tommelfingerregel:

Hvis noe er nødvendig for at leseren skal forstå analysen, skal det stå i hovedteksten. Hvis det primært fungerer som dokumentasjon, kan det plasseres i et vedlegg.

5 Akademisk språk og argumentasjon

Akademisk språk skal være klart, presist, nøkternt og profesjonelt. Målet er ikke avanserte ord, men tydelig formidling som gjør argumentasjonen etterprøvbar og lett å følge. Språket skal støtte analysen – ikke dominere den. Dette kapitlet gir konkrete råd for god språklig fremstilling i bacheloroppgaver innen logistikk og relaterte fag.

5.1 Klar og presis skriving

5.1.1 Hva kjennetegner klarhet?

Akademisk språk skal være:

- **Saklig:** uten private meninger eller følelsesuttrykk
- **Konkrete:** med tydelig og nødvendig informasjon
- **Objektivt:** bygget på data og teori
- **Nøkternt:** uten overdrivelser

Dårlig (subjektivt):

“Det er veldig viktig at bedriften får bedre rutiner.”

Bedre (presist):

“Bedriften trenger mer standardiserte rutiner for å redusere variasjon i gjennomløpstiden.”

5.1.2 Unngå upresise ord

Ord som *mye*, *mange*, *bra*, *viktig*, *kanskje*, *liksom* bør unngås.

Dårlig:

“Mange kunder opplever lange leveringstider.”

Bedre:

“45 % av kundene opplever leveringstider over syv dager.”

5.2 Avsnittsbygging

Et godt avsnitt har:

1. en temasetning
2. forklaring og underbygging
3. en avslutning som knytter til problemstillingen eller neste avsnitt

Svakt avsnitt:

“Bedriften har et lager i Molde. Det finnes flere teorier om lagerstyring. Servicegraden er lav.”

Sterkt avsnitt:

“Bedriften har et sentrallager i Molde, noe som påvirker leveringstiden til kunder i nord. Ifølge klassisk lagerteori gir sentralisert lagring ofte lengre transportavstand og dermed lavere servicegrad. Dette kan forklare hvorfor 78 % av ordrene leveres uten manko.”

5.3 Argumentasjonslogikk

God argumentasjon følger strukturen:

påstand $\rightarrow$ begrunnelse $\rightarrow$ evidens

Eksempel:

- **Påstand:** Transportkostnadene øker ved lav fyllingsgrad.
- **Begrunnelse:** Faste kostnader fordeles på færre enheter.
- **Evidens:** Resultatet samsvarer med teoretisk modell og data (Tabell 3).

Dårlig argumentasjon:

“Det virker som om lav fyllingsgrad er dyrt.”

Bedre:

“Lav fyllingsgrad øker kostnadene fordi faste transportkostnader fordeles på færre enheter.”

5.4 Vanlige feil

Deskriptive setninger beskriver bare hva som skjer, mens analytiske setninger forklarer hvorfor det skjer eller hvilke konsekvenser det har. I akademisk skriving er det den analytiske formen som gir faglig verdi.

Deskriptivt tekst:

“Bedriften bruker tre biler på faste ruter.”

Analytisk tekst:

“Tre faste ruter reduserer fleksibiliteten og gjør det vanskelig å håndtere etterspørselsvariasjon.”

En god akademisk tekst kjennetegnes ved en sterk kopling mellom teori og analyse.

Svakt:

“Servicegraden varierer fra uke til uke.”

Sterkt:

“Variasjonen i servicegrad samsvarer med etterspørselsvariansen beskrevet av Silver et al. (1998).”

5.5 Unngå synsing

Synsing kjennetegnes av subjektive vurderinger uten evidens.

Svakt:

“Jeg mener at lageret ikke fungerer godt.”

Sterkt:

“Gjennomsnittlig plukkprosess tar 7,2 minutter per ordre, 35 % over bransjesnittet.”

5.6 Personlig pronomen

I akademisk skriving brukes personlig pronomen (*jeg, vi*) vanligvis ikke. Språket skal være nøytralt og fokusere på metode og resultater, ikke på forskeren. Derfor anbefales det å bruke upersonlige formuleringer.

Nøytralt og anbefalt:

- “I metodekapittelet vises hvordan data ble renset.”
- “Dataene ble analysert ved hjelp av lineær regresjon.”

Unngå:

- “Jeg viser hvordan data ble renset.”

- “Vi analyserte dataene.”

Dersom “vi” brukes i gruppeoppgaver, skal det kun referere til forskerne og ikke til organisasjonen, bransjen eller et generelt fellesskap.

5.7 Aktiv eller passiv

I akademisk skriving anbefales klar og direkte språkføring. Aktiv form betyr ikke at man må bruke personlig pronomen; aktiv form kan uttrykkes helt nøytralt. Aktiv form viser hvem eller hva som utfører handlingen, mens passiv form legger vekt på selve handlingen uten å fremheve aktøren. Målet er å skrive setninger som er presise og lett å lese.

Aktiv form uten pronomen (anbefalt):

- “Resultatene viser en tydelig økning i servicegraden.”
- “Tabell 3 oppsummerer de estimerte parameterne.”
- “Modellen beregner optimale bestillingspunkt.”

Passiv form (nøytral og ofte passende i metode):

- “Dataene ble samlet inn over en periode på fire uker.”
- “Hypotesen ble testet ved hjelp av lineær regresjon.”

Begge former er akseptable. Aktiv form gir ofte en mer direkte og leservennlig tekst, mens passiv form er nyttig når prosessen er viktigere enn forskeren eller når man vil fremheve metode fremfor utfører.

Anbefaling:

Bruk aktiv form der det gir tydeligere formuleringer, men unngå personlig pronomen. Passiv form er et godt valg i metodekapitler eller når nøytralitet er viktig.

5.8 Fagbegreper

Bruk av fagbegreper krever presisjon og konsistens. Mange logistikkoppgaver får svakere kvalitet fordi begreper blandes eller defineres ulikt i forskjellige kapitler.

Fallgruver:

- forveksling av *lager* (warehouse) og *beholdning* (inventory)
- bruk av “effektiv” der “kostnadseffektiv” eller “produktiv” er riktigere

- inkonsekvent bruk av begreper som *servicegrad*, *etterspørselsvariasjon*, *fyllingsgrad*

Anbefalinger:

- definer alle nøkkelbegreper ved første bruk
- bruk samme term konsekvent i hele oppgaven
- unngå dagligtale hvis det finnes faglig presise alternativer

Eksempel:

I stedet for

“Bedriften har lite varer på lager”

skriv

“Beholdningen er lav som følge av et fast bestillingspunkt med begrenset sikkerhetslager.”

5.9 Metaforer

Unngå metaforer og uformelle uttrykk som f.eks.

- “kjøre seg fast”
- “prosessen rakner”
- “ha kontroll på sakene”

Disse uttrykkene er billedlige og uklare. Beskriv fenomenet presist.

Eksempel:

I stedet for:

“Planprosessen kjørte seg fast.”

skriv

“Planprosessen ble forsinket på grunn av manglende oppdatering av prognosedata.”

5.10 Unngå unødvendige fyllord

Fyllord gjør teksten svakere og mindre presis. Typiske ord som bør fjernes:

- “i forhold til”
- “som sagt”
- “på en måte”
- “rett og slett”
- “ganske”

Eksempel:

“Resultatet er ganske bra i forhold til tidligere.”

Bedre:

“Servicegraden økte fra 89 % til 96 %.”

5.11 Forkortelser

Skriv alltid full form første gang:

“Warehouse Management System (WMS)”

Deretter kan forkortelsen brukes alene. Unngå å introdusere forkortelser for begreper som brukes få ganger — dette reduserer lesbarheten.

5.12 Dempere

Språklige dempere brukes når funn eller analyser ikke gir et entydig resultat, og man ønsker å uttrykke vitenskapelig forsiktighet. En språklig demper reduserer styrken i en påstand uten å gjøre formuleringen vag. Dette er særlig hensiktsmessig når resultater peker i en retning, men ikke kan fastslås med full sikkerhet.

Eksempler på passende dempere:

- “kan indikere”
- “tyder på”
- “antyder”

Dempere skal brukes med måte. Overforbruk svekker presisjon og kan gi inntrykk av uklar eller svak argumentasjon, mens moderat bruk viser nøkternhet og faglig bevissthet.

5.12.1 Nåtids- og fortidsbruk

Korrekt bruk av tid (nåtid og fortid) er viktig for å skape en klar, logisk og konsistent framstilling. I akademisk skriving gjelder følgende hovedregler:

- **Teori, modeller og tidligere forskning omtales i nåtid**, fordi de anses som gyldige og tilgjengelige kunnskaper i dag
(“Silver et al. beskriver en modell for ...”).
- **Metode og datainnsamling omtales i fortid**, fordi disse handlingene faktisk ble gjennomført på et bestemt tidspunkt
(“Dataene ble samlet inn over fire uker ...”).

Konsistent bruk av tidsform gjør teksten lettere å følge og tydeliggjør hva som er tidløs kunnskap, og hva som er empiriske handlinger som allerede er utført.

5.13 Skape flyt i teksten

Skape flyt i teksten betyr å hjelpe leseren med å forstå hvordan ideer henger sammen og hvorfor de presenteres i en bestemt rekkefølge. Flyt oppstår når teksten har en tydelig struktur og når overganger gjør progresjonen lett å følge. Dette kan oppnås gjennom:

- tydelig disposisjon
- leserveiledere (“I neste avsnitt analyserer vi ...”)
- presise overganger mellom avsnitt
- korte og relevante oppsummeringer

Svakt eksempel:

“I dette kapitlet presenterer vi teori. Lagerstyring er viktig. Nå skal vi analysere.”

Sterkt eksempel:

“Dette kapitlet presenterer teori som danner grunnlaget for analysen av servicegrad. Først beskrives lagerstyringsmodeller; deretter kobles de til bedriftens etterspørrelsesmønster.”

5.14 Revisjon av språk og stil

Revisjon handler om å forbedre klarhet, flyt og presisjon i teksten. Dette innebærer å gå systematisk gjennom teksten og stramme inn formuleringer. Følgende teknikker er særlig nyttige:

- les teksten baklengs for å avdekke gjentakelser
- identifiser tunge eller uklare setninger
- fjern elementer som ikke bidrar til argumentasjonen
- stram inn lange setninger
- la en medstudent lese teksten og gi tilbakemelding

Eksempel på revisjon:

Original:

“Det er flere faktorer som påvirker transportkostnadene, og disse faktorene er viktige for å forstå hvordan bedriften opererer.”

Revidert:

“Transportkostnadene påvirkes av tre hovedfaktorer: fyllingsgrad, distanse og enhetskostnader.”

Denne revisjonen gjør setningen mer presis, mer informativ og lettere å lese.

6 Visualisering og teknisk presentasjon

Visualisering er en sentral del av akademisk formidling. Figurer, tabeller og matematiske uttrykk skal presenteres tydelig, konsistent og etterprøvbart. Leseren skal kunne forstå innholdet uten å hente inn forklaringer fra andre steder i teksten.

6.1 Figurer

Figurer skal være selvforklarende og gi et presist visuelt uttrykk for data eller sammenhenger.

Viktig prinsipp:

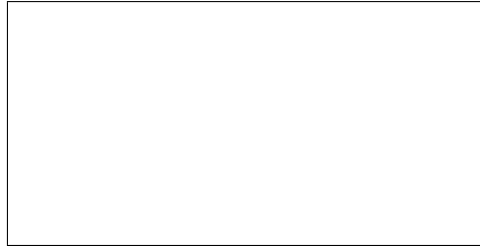
En figur skal kunne forstås fullt ut som et selvstendig element, basert på figuren og figurteksten alene.

6.1.1 Krav til figurer

- Figurtekst plasseres alltid under figuren.
- Figurteksten skal forklare hva figuren viser.
- Eksterne datakilder henvises til med numerisk referanse, f.eks. "... basert på data i Siver et al. (1998)".
- Figurer omtales i hovedteksten før de vises.
- Akser skal merkes med variabler og enheter.
- Bruk vektorformat (PDF/EPS) for grafer og minst 300 dpi for bilder.
- Unngå unødvendige effekter (3D, skygger, kraftige farger).

6.1.2 Eksempler

Godt eksempel:



Figur 6.1: Sammenhengen mellom antall kjøretøy og totale transportkostnader, basert på data i Silver et al. (1998).

Dette er et godt eksempel på figurtekst fordi det forklarer innholdet i figuren og har korrekt henvisning til kilde med APA 7 stil. Kildeinformasjon utelates når innholdet er egenprodusert.

Dårlig eksempel:



Figur 6.2: Resultater.

Figurteksten “Resultater” er altfor generell og forklarer ikke hva figuren skal vise. En figurtekst må være informativ og gjøre figuren fullt forståelig på egen hånd, noe som ikke oppfylles her.

6.2 Tabeller

Tabeller brukes for presise tallverdier og skal kunne tolkes uten ekstra forklaring. Merk at plassering av tabelltittel kan variere mellom tidsskrifter og fagmiljø; i LOG650 praktiserer vi å plassere tabelltittelen under tabellen.

6.2.1 Krav til tabeller

- Tabelltittel plasseres under tabellen.
- Tabeller omtales i hovedteksten før de vises.
- Kolonner merkes tydelig med navn og enheter.
- Tall skrives med konsekvente tusenskilletegn.

- Eksterne datakilder henvises til med numerisk referanse, f.eks. “... basert på tall i Silver et al. (1998)”.
- Store tabeller bør plasseres i vedlegg.

6.2.2 Eksempler

Godt eksempel:

Scenario	Kostnad (NOK)	Endring (%)
A	1 250 000	+3
B	1 180 000	−2

Tabell 6.1: Sammenligning av totale kostnader i to scenarier, basert på tall i Silver et al. (1998).

Dette er et godt eksempel fordi tabellen har klare kolonneoverskrifter, relevante enheter og konsekvent tallformat. Kildehenvisning er inkludert når dataene kommer fra eksterne kilder, slik APA 7 krever.

Dårlig eksempel:

12	5000	3.1415
7	900000	-12
3	42	0.008

Tabell 6.2: Kostnader.

Denne tabellen er mangelfull: Den mangler kolonneoverskrifter, enheter og forklaring, og tallene er ikke tolkningsbare. Tabellen mangler også kildehenvisning, noe som er nødvendig dersom tallene ikke er egenprodusert.

6.3 Resultatpresentasjonen

Resultater skal presenteres slik at hovedpoengene fremkommer tydelig og faglig korrekt. Teksten bør være konsis, tolkende og direkte knyttet til problemstillingen.

6.3.1 Prinsipper

- Start avsnittet med hovedfunnene.
- Bruk tabeller for presise tallverdier og figurer for å vise mønstre og trender.

- Unngå å gjenta alle tall fra tabeller og figurer; trekk kun frem nøkkeltall og fokuser på tolkning.
- Knyt funnene eksplisitt til problemstillingen.
- Utfyllende og bredere faglig diskusjon hører hjemme i diskusjonskapittelet.

Godt eksempel:

”Scenario B gir om lag 8 % lavere kostnader enn scenario A. Som vist i figur 6.1 kan dette henge sammen med økt kapasitetsutnyttelse og redusert tomkjøring”.

Dette er et godt eksempel fordi hovedfunnet presenteres tydelig og uten unødvendige detaljer. Teksten tolker resultatene og forklarer hva forskjellen innebærer, i stedet for å gjenta tall fra tabellen. Henvisningen til figur 6.1 setter funnet inn i en visuell og faglig relevant kontekst.

Dårlig eksempel:

“Scenario A er 1 250 000 og scenario B er 1 180 000.”

Dette er et dårlig eksempel fordi tallene gjentas uten tolkning, relatering til problemstillingen eller henvisning til hva funnene betyr.

6.4 Formelvisning og enheter

Ligninger skal nummereres, defineres og refereres i teksten. Alle symboler må forklares, og enheter skal angis der det er relevant.

Godt eksempel:

$$i(t) = i_0 - vt \tag{6.1}$$

der

- $i(t)$ = lagerbeholdning ved tid t [time]
- i_0 = startbeholdning [stk]
- v = uttak per tidsenhet [stk/time]

Dette er et godt eksempel fordi formelen er korrekt skrevet, riktig nummerert og alle symboler er tydelig definert med enheter. Presentasjonen gjør uttrykket fullstendig og enkelt å tolke.

Dårlig eksempel:

$$i = i0 - vt$$

Dette er et dårlig eksempel fordi notasjonen er feil skrevet ($i0$ skal angis som i_0), og fordi formelen mangler både enheter og definisjoner av symbolene. Uten disse elementene blir uttrykket ufullstendig og vanskelig å forstå.

7 Referanser og kildebruk

Korrekt bruk av referanser er en sentral del av akademisk skriving. Referansene gjør tekstens påstander etterprøvbare, viser hvilke kilder analyser bygger på, og sørger for at arbeidet følger forskningsetiske standarder. Dette kapitlet beskriver hvilke prinsipper som gjelder ved Høgskolen i Molde, med hovedvekt på APA 7-stilen som anbefales i studentarbeider.

7.1 Formål

Formålet med dette kapitlet er å:

- forklare hvorfor vi må referere til kilder,
- klargjøre hvilken referansestil som gjelder ved HiMolde,
- vise forskjellen mellom alfabetiske stiler og nummererte stiler,
- gi praktiske retningslinjer for APA 7 i tekst og referanseliste,
- peke på verktøy og ressurser for god kildebruk.

7.2 Hvorfor refererer vi?

Referanser brukes for å:

- synliggjøre hvor informasjon, teori og metoder kommer fra,
- skille egne vurderinger fra andres arbeid,
- gjøre resonnementer etterprøvbare,
- unngå plagiat og sikre forskningsetisk praksis.

Uten referanser blir det umulig å vurdere kvaliteten på faglige påstander, og leseren får ingen mulighet til å gå tilbake til originalkildene.

7.3 HiMoldes anbefaling: APA 7

Høgskolen i Molde anbefaler at studenter bruker *APA 7* (7. utgave av *Publication Manual of the American Psychological Association*) som standard referansestil i:

- bacheloroppgaver,
- masteroppgaver,
- prosjektarbeid (f.eks. LOG650).

Andre stiler – som Harvard eller Chicago (forfatter–år) – eksisterer, men skal kun brukes dersom faglærer eller veileder eksplisitt ber om det.

For vitenskapelige publikasjoner er situasjonen motsatt: *tidsskriftet bestemmer referansestilen*, ikke institusjonen. Mange Elsevier-tidsskrifter bruker en navn–år-stil (ofte kalt *Elsevier–Harvard*), som har samme grunnprinsipp som APA (forfatter–år i teksten), men som følger Elseviers egne stilmanualer og ikke APA 7.

7.4 To hovedfamilier av referansestiler

Det finnes mange varianter av referansestiler, men i akademisk arbeid møter studenter oftest to grunnleggende systemer: forfatter–år-stiler og nummererte stiler. Denne inndelingen brukes her som et pedagogisk grep for å tydeliggjøre de viktigste strukturelle forskjellene mellom stilene. I det følgende presenteres de to familiene og hvordan de praktiseres i vitenskapelige publikasjoner.

7.4.1 Familie A: Alfabetiske stiler (forfatter–år)

Dette er stiler der referansen i teksten angir forfatter og årstall, og der referanselisten er sortert alfabetisk etter første forfatters etternavn. APA 7 tilhører denne familien.

Kjennetegn:

- referanser i tekst: (*Etternavn, år*),
- alfabetisk organisert referanseliste,
- brukt ofte i logistikk, samfunnsfag, psykologi, økonomi og SCM.

Eksempel fra en forskningsartikkel

Figur 7.1 viser et eksempel på hvordan referanser brukes i hovedtekst i en vitenskapelig publikasjon (Konovalenko et al., 2026). Figur 7.2 viser referanselisten fra samme publikasjon. Denne artikkelen viser hvordan forfatter-år-stilen praktiseres i forskningsarbeid med alfabetisk liste bakerst.

7.4.2 Familie B: Nummererte stiler

Nummererte stiler markerer henvisninger i teksten med tall i stedet for forfatternavn. Tallene kan presenteres på ulike måter, for eksempel:

[14] eller ²³

Referanselisten sorteres deretter i den rekkefølgen kildene siteres. Nummererte systemer er vanlige i ingeniørfag, fysikk, medisin, informatikk og tekniske tidsskrifter.

Kjennetegn:

- tall i teksten, ikke forfatternavn,
- referanselisten sortert etter siteringsrekkefølge,
- typiske eksempler: Vancouver, IEEE og enkelte Chicago-varianter.

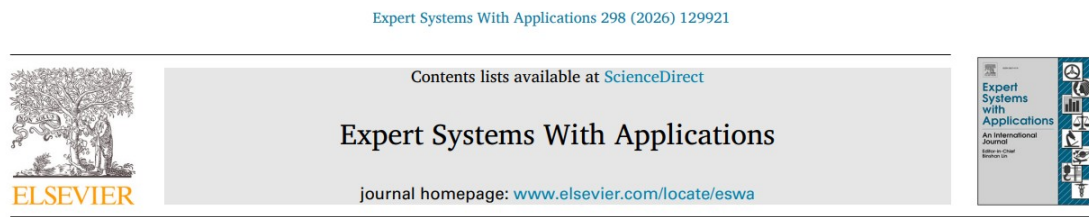
Nummererte stiler inkluderes her for å tydeliggjøre kontrasten til forfatter-år-stilen. I LOG650 og studentarbeider ved HiMolde brukes APA 7 med alfabetisk liste, som tilhører familie A.

Eksempel fra en forskningsartikkel

Figur 7.3 viser hvordan nummererte henvisninger brukes i hovedtekst i en vitenskapelig artikkel, der referanser opptrer som [14] eller ²³. Figur 7.4 viser referanselisten fra samme publikasjon og illustrerer hvordan *nummererte* stiler organiserer kilder etter *siteringsrekkefølgen*.

7.5 Kildekritikk

Kildekritikk handler om å vurdere både hvem som står bak en kilde, hvor den er publisert, og hvordan innholdet er fremstilt. Følgende aspekter bør vurderes i akademisk arbeid:



Predicting last-mile delivery route deviations using machine learning

Anna Konovalenko ^{a,*}, Lars Magnus Hvattum ^a, Kim Aleksander Hammer Iversen ^b

^a Faculty of Logistics, Molde University College, Molde, 6410, Norway

^b Zendera, Oslo, 0349, Norway

ARTICLE INFO

Keywords:
Tacit knowledge
Vehicle routing
Classification
Regression
Neural networks

ABSTRACT

Route planning in last-mile delivery is a complex task with many challenges, directly impacting delivery efficiency and costs. Drivers often deviate from optimized planned routes based on their knowledge. Using the properties of machine learning, this study aims to determine whether machine learning techniques can effectively predict deviations by drivers from planned routes and quantify the extent of such deviations. We propose to predict route deviations by analyzing a logistics company's historical data of planned and actual routes using deep neural networks, with the dataset made publicly available. Our methodology incorporates both regression and classification models. The regression model estimates the degree of deviation, while the classification model aims to predict whether the deviation from a planned route will exceed a given threshold, based on different deviation metrics. As the input, we leverage the sequential structure of the route with route properties and drivers information. The computational experiments explore extending the given input to the models and testing various state-of-art neural network architectures. Our results demonstrate strong performance on both tasks, with our models achieving 9 – 19% improvements in regression metrics and 3 – 15% improvements in classification metrics compared to specified benchmarks, with statistical tests confirming the significance of these improvements.

1. Introduction

The Vehicle Routing Problem (VRP) is a classic problem in optimization, and its applications have been extensively studied. The output of the problem is a set of routes, one for each vehicle, that specifies a sequence of stops to be made by the vehicle, as well as the timing of each stop. Recently, routing problems within urban areas have received increasing attention from academia and industry due to the growing complexity of city transportation networks and the rapid expansion of e-commerce. To address these challenges, route planning technologies that build on the VRP are extensively implemented across various industries (Bräysy & Hasle, 2014).

Most vehicle routing models and their associated solution methods generally focus on a single optimization objective (e.g., route duration) with additional constraints (e.g., time windows). However, it is common to observe a considerable gap between the routing plans generated by decision support tools and the actual routes taken by drivers, who rely on practical knowledge of delivery operations often overlooked by conventional optimization models. While planned routes may be efficient on paper, empirical evidence suggests that experienced drivers often *deviate* from them favoring a preferred sequence. For example, a study by Li and Phillips (2018), which investigated a beverage distribution company in the USA and Mexico, revealed that only one of four

planned routes was strictly followed by drivers. Route deviations occur as the routing algorithms typically do not take into account driver preferences and experiences. Through repeated deliveries in the same regions, drivers accumulate valuable knowledge that allows them to follow routes they prefer over those generated by conventional algorithms (Rashidi et al., 2024). This experiential knowledge can be based on various factors, such as road conditions, traffic congestion, or specific route requirements. For example, a driver may decide to take a detour to avoid a heavily congested area, even if it adds additional time to the route. Such modifications made by drivers result in substantial discrepancies between planned and actual routes.

While some operational information—such as customer-specific constraints and time windows—is available during the planning phase, much of the contextual and driver knowledge cannot be easily captured by traditional models. Such drivers knowledge can be noted as tacit knowledge, that is, information gained through personal experience which carries the potential to improve solution quality. Unlike explicit knowledge, which is easy to identify and record, tacit knowledge is complex to formulate and share with others, making the problem of leveraging tacit knowledge especially difficult. According to Stenmark (2000), this task includes three limitations. First, tacit knowledge is tied to personal experience, making it difficult to separate from individual behavior. Drivers may struggle to explain why they choose alternate routes since

* Corresponding author.

E-mail addresses: anna.konovalenko@himolde.no (A. Konovalenko), lars.m.hvattum@himolde.no (L.M. Hvattum), kim@zendera.no (K.A.H. Iversen).

<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.129921>

Received 28 April 2025; Received in revised form 27 August 2025; Accepted 29 September 2025

Available online 9 October 2025

0957-4174/© 2025 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Figur 7.1: Eksempel på APA-lignende forfatter-år-henvisning i hovedtekst i en vitenskapelig artikkel (Konovalenko et al., 2026).

systems with driver feedback loops, which could help proactively manage route deviations. Finally, incorporating real-time data streams, such as traffic conditions, weather forecasts, and actual road distances between stops, would enable more accurate route deviation predictions.

6. Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process

During the preparation of this work the authors used Claude 3 Opus, an LLM provided by Anthropic, in order to improve readability and grammar. After using this service, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the publication.

Data availability

The anonymized dataset has been published on Mendeley Data (link provided in the manuscript), and an accompanying paper describing the dataset has been prepared for submission to Data-in-Brief

Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Acknowledgment

The authors thank two anonymous reviewers for their valuable inputs that helped to improve the initial version of this manuscript. This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

References

- Bengio, Y., Lodi, A., & Prouvost, A. (2021). Machine learning for combinatorial optimization: A methodological tour d'horizon. *European Journal of Operational Research*, 290 (2), 405–421. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.07.063>
- Bengio, Y., P. Vincent, R. D., & Janvin, C. (2003). A neural probabilistic language model. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 1137–1155. <https://doi.org/10.1162/15324430322533223>
- Bräysy, O., & Hasle, G. (2014). Software tools and emerging technologies for vehicle routing and intermodal transportation. In P. Toth, & D. Vigo (Eds.), *Vehicle routing: Problems, methods, and applications*. Philadelphia: SIAM. (2nd ed.).
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45 (1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Cook, W., Held, S., & Helsgaun, K. (2024). Constrained local search for last-mile routing. *Transportation Science*, 58 (1), 12–26. <https://doi.org/10.1287/trsc.2022.1185>
- Dieter, P., Caron, M., & Schryen, G. (2023). Integrating driver behavior into last-mile delivery routing: Combining machine learning and optimization in a hybrid decision support framework. *European Journal of Operational Research*, 311 (1), 283–300. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.04.043>
- Dietterich, T. G. (1998). Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms. *Neural Computation*, 10 (7), 1895–1923. <https://doi.org/10.1162/089976698300017197>
- Dufter, P., Schmitt, M., & Schütze, H. (2022). Position information in transformers: An overview. *Computational Linguistics*, 48 (3), 733–763. https://doi.org/10.1162/coli_a_00445
- Edwards, A. L. (1948). Note on the “correction for continuity” in testing the significance of the difference between correlated proportions. *Psychometrika*, 13, 185–187. <https://doi.org/10.1007/BF02289261>

- Flach, P. (2012). Machine learning: The art and science of algorithms that make sense of data. New York, NY: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973000>
- Fukushima, K. (1980). Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position. *Biological Cybernetics*, 36, 193–202. <https://doi.org/10.1007/BF00344251>
- Guo, X., Mo, B., & Wang, Q. (2023). Amazon last-mile delivery trajectory prediction using hierarchical TSP with customized cost matrix. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.02102>
- Gutierrez-Rodríguez, A. E., Conant-Pablos, S. E., Ortiz-Bayliss, J. C., & Terashima-Marín, H. (2019). Selecting meta-heuristics for solving vehicle routing problems with time windows via meta-learning. *Expert Systems with Applications*, 118, 470–481. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.10.036>
- Haykin, S. (1994). *Neural networks: A comprehensive foundation*. (2nd Ed.). USA: Prentice Hall PTR.
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9 (8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- Jaro, M. A. (1989). Advances in record-linkage methodology as applied to matching the 1985 census of Tampa, Florida. *Journal of the American Statistical Association*, 84 (406), 414–420. <http://www.jstor.org/stable/2289924>
- Karimi-Mamaghan, M., Mohammadi, M., Meyer, P., Karimi-Mamaghan, A. M., & Talbi, E. G. (2022). Machine learning at the service of meta-heuristics for solving combinatorial optimization problems: A state-of-the-art. *European Journal of Operational Research*, 296 (2), 393–422. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.04.032>
- Konvalenko, A., Hvattum, L. M., & Iversen, K. A. H. (2024). Last-mile delivery route deviations dataset: Planned vs. actual routes. Mendeley Data. <https://doi.org/10.17632/kkwgfvmbxn.1>
- Konvalenko, A., Hvattum, L. M., & Msakni, M. K. (2025). Using machine learning to identify hidden constraints in vehicle routing problems. *Computers & Operations Research*, 179, 107029. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2025.107029>
- Kool, W., van Hoof, H., & Welling, M. (2018). Attention, learn to solve routing problems! In *International conference on learning representations*.
- Li, Y., & Phillips, W. B. (2018). Learning from route plan deviation in last-mile delivery. Master's Thesis Cambridge Massachusetts Institute of Technology.
- McNemar, Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika*, 12, 153–157. <https://doi.org/10.1007/BF02295996>
- Merchán, D., Arora, J., Pachon, J., Konduri, K., Winkenbach, M., Parks, S., & Noszek, J. (2022). 2021 Amazon last mile routing research challenge: Data set. *Transportation Science*, 58 (1), 8–11. <https://doi.org/10.1287/trsc.2022.1173>
- Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., & Dean, J. (2013). Distributed representations of words and phrases and their compositionality. In C. J. Burges, L. Bottou, M. Welling, Z. Ghahramani, & K. Q. Weinberger (Eds.), *Advances in neural information processing systems*. Curran Associates, Inc. (vol. 26).
- Nazari, M., Oroojlooy, A., Snyder, L. V., & Takác, M. (2018). Reinforcement learning for solving the vehicle routing problem. In S. Bengio, H. Wallach, H. Larochelle, K. Grauman, N. Cesa-Bianchi, & R. Garnett (Eds.), *Advances in neural information processing systems*. Curran Associates, Inc., (vol. 31) (pp. 9861–9871).
- O'Shea, K., & Nash, R. (2015). An introduction to convolutional neural networks. [arXiv:1511.08458](https://arxiv.org/abs/1511.08458)
- Özarık, S. S., Costa, P. d., & Florio, A. M. (2023). Machine learning for data-driven last-mile delivery optimization. *Transportation Science*, 58 (1), 27–44.
- Rashidi, H., Nourinejad, M., & Roorda, M. J. (2024). Generating practical last-mile delivery routes using a data-informed insertion heuristic. Available at SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4830661>
- Sarker, I. H. (2021). Machine learning: Algorithms, real-world applications and research directions. *SN Computer Science*, 2, 160. <https://doi.org/10.1007/s42979-021-00592-x>
- Sörensen, K. (2007). Distance measures based on the edit distance for permutation-type representations. *Journal of Heuristics*, 13 (1), 35–47. <https://doi.org/10.1007/s10732-006-9001-3>
- Stenmark, D. (2000). Leveraging tacit organizational knowledge. *Journal of Management Information Systems*, 17 (3), 9–24. <https://doi.org/10.1080/07421222.2000.11045655>
- Tang, Y., Ye, Z., Chen, Y., Lu, J., Huang, S., & Zhang, J. (2024). Regulating the imbalance for the container relocation problem: A deep reinforcement learning approach. *Computers & Industrial Engineering*, 191, 110111. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2024.110111>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In *Proceedings of the 31st International conference on neural information processing systems NIPS'17* (pp. 6000–6010). Red Hook, NY, USA: Curran Associates Inc.

Figur 7.2: Eksempel på *alfabetisk* struktureret referanseliste fra vitenskapelig artikkel (Konvalenko et al., 2026).



Article

Where to Split in Hybrid Genetic Search for the Capacitated Vehicle Routing Problem

Lars Magnus Hvattum

Faculty of Logistics, Molde University College, 6402 Molde, Norway; hvattum@himolde.no

Abstract: One of the best heuristic algorithms for solving the capacitated vehicle routing problem is a hybrid genetic search. A critical component of the search is a splitting procedure, where a solution encoded as a giant tour of nodes is optimally split into vehicle routes using dynamic programming. However, the current state-of-the-art implementation of the splitting procedure assumes that the start of the giant tour is fixed as a part of the encoded solution. This paper examines whether the fixed starting point is a significant drawback. Results indicate that simple adjustments of the starting point for the splitting procedure can improve the performance of the genetic search, as measured by the average primal gaps of the final solutions obtained, by 3.9%.

Keywords: vehicle routing problem; genetic algorithm; open source; genetic operator

1. Introduction

The *capacitated vehicle routing problem* (CVRP) is an important optimization problem. It was first mentioned by Garvin et al. [1], after which it was described in more detail by Dantzig and Ramser [2], who also presented a heuristic solution method. The problem consists of finding routes for a fleet of identical vehicles, each route starting and ending at a central depot. The routes visit a set of customers, where each customer is associated with a given location and a given demand. The routes must make sure that each customer is visited exactly once, and the total demand of customers visited on a given route may not exceed the capacity of the vehicle. The aim is to find routes minimizing the total distance travelled.

Progress has been made on developing exact algorithms for the CVRP [3,4]. However, the problem is still hard to solve and has therefore become an important benchmark for developing heuristics. For a long time, genetic algorithms were considered uncompetitive for solving CVRPs [5], until Prins [6] presented the first successful implementation of a genetic algorithm for the CVRP. He proposed several important design changes with the new genetic algorithm, including (1) using a giant tour representation without trip delimiters as the solution encoding, (2) evaluating fitness exactly using a splitting procedure to create optimal routes conditional on the giant tour encoding, (3) using local search instead of a mutation operator, and (4) adjusting search parameters and components to allow maintaining a small and incrementally managed population of solutions.

Currently, the most successful genetic algorithms for vehicle routing problems are still based around the ideas of Prins [6]. Vidal et al. [7] solved vehicle routing problems with multiple depots and multiple periods by combining population-based evolutionary search, neighborhood-based search, and an advanced population-diversity-management scheme. Similar implementations for more general vehicle routing problems were described by Vidal et al. [8] and Vidal et al. [9]. This line of research led to an open-source implementation of a



Academic Editors: José Andrés Moreno Pérez and Jesica de Armas

Received: 30 January 2025

Revised: 7 March 2025

Accepted: 11 March 2025

Published: 13 March 2025

Citation: Hvattum, L.M. Where to Split in Hybrid Genetic Search for the Capacitated Vehicle Routing Problem. *Algorithms* **2025**, *18*, 165. <https://doi.org/10.3390/a18030165>

Copyright: © 2025 by the author. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Figur 7.3: Eksempel på *nummerert* henvisning der kilder markeres med tall i teksten i en vitenskapelig artikkel (Hvattum, 2025).

References

1. Garvin, W.; Crandall, H.; John, J.; Spellman, R. Applications of linear programming in the oil industry. *Manag. Sci.* **1957**, *3*, 407–430. [\[CrossRef\]](#)
2. Dantzig, G.; Ramser, J. The truck dispatching problem. *Manag. Sci.* **1959**, *6*, 80–91. [\[CrossRef\]](#)
3. Poggi, M.; Uchoa, E. New exact algorithms for the capacitated vehicle routing problem. In *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*, 2nd ed.; Toth, P., Vigo, D., Eds.; MOS-SIAM Series on Optimization; SIAM: Philadelphia, PA, USA, 2014; pp. 59–86.
4. Semet, F.; Toth, P.; Vigo, D. Classical exact algorithms for the capacitated vehicle routing problem. In *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*, 2nd ed.; Toth, P., Vigo, D., Eds.; MOS-SIAM Series on Optimization, SIAM: Philadelphia, PA, USA, 2014; pp. 37–57.
5. Gendreau, M.; Laporte, G.; Potvin, J.Y. Metaheuristics for the Capacitated VRP. In *The Vehicle Routing Problem*; Toth, P., Vigo, D., Eds.; Discrete Mathematics and Applications, SIAM: Philadelphia, PA, USA, 2002; pp. 129–154.
6. Prins, C. A simple and effective evolutionary algorithm for the vehicle routing problem. *Comput. Oper. Res.* **2004**, *31*, 1985–2002. [\[CrossRef\]](#)
7. Vidal, T.; Crainic, T.; Gendreau, M.; Lahrichi, N.; Rei, W. A Hybrid Genetic Algorithm for Multidepot and Periodic Vehicle Routing Problems. *Oper. Res.* **2012**, *60*, 611–624. [\[CrossRef\]](#)
8. Vidal, T.; Crainic, T.; Gendreau, M.; Prins, C. A hybrid genetic algorithm with adaptive diversity management for a large class of vehicle routing problems with time-windows. *Comput. Oper. Res.* **2013**, *40*, 475–489. [\[CrossRef\]](#)
9. Vidal, T.; Crainic, T.; Gendreau, M.; Prins, C. A unified solution framework for multi-attribute vehicle routing problems. *Eur. J. Oper. Res.* **2014**, *234*, 658–673. [\[CrossRef\]](#)
10. Vidal, T. Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood. *Comput. Oper. Res.* **2022**, *140*, 105643. [\[CrossRef\]](#)
11. Hvattum, L. Adjusting the order crossover operator for capacitated vehicle routing problems. *Comput. Oper. Res.* **2022**, *148*, 105986. [\[CrossRef\]](#)
12. Prins, C.; Lacomme, P.; Prodhon, C. Order-first split-second methods for vehicle routing problems: A review. *Transp. Res. Part C Emerg. Technol.* **2014**, *40*, 179–200. [\[CrossRef\]](#)
13. Vidal, T.; Maculan, N.; Ochi, L.; Vaz Penna, P. Large neighborhoods with implicit customer selection for vehicle routing problems with profits. *Transp. Sci.* **2016**, *50*, 720–734. [\[CrossRef\]](#)
14. Duhamel, C.; Lacomme, P.; Prodhon, C. Efficient frameworks for greedy split and new depth first search split procedures for routing problems. *Comput. Oper. Res.* **2011**, *38*, 723–739. [\[CrossRef\]](#)
15. Prins, C.; Labadi, N.; Reghioi, M. Tour splitting algorithms for vehicle routing problems. *Int. J. Prod. Res.* **2009**, *47*, 507–535. [\[CrossRef\]](#)
16. Vidal, T. Technical note: Split algorithm in $O(n)$ for the capacitated vehicle routing problem. *Comput. Oper. Res.* **2016**, *69*, 40–47. [\[CrossRef\]](#)
17. Laporte, G. Fifty years of vehicle routing. *Transportation Sci.* **2009**, *43*, 408–416. [\[CrossRef\]](#)
18. Laporte, G.; Ropke, S.; Vidal, T. Chapter 4: Heuristics for the vehicle routing problem. In *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*, 2nd ed.; Toth, P., Vigo, D., Eds.; MOS-SIAM Series on Optimization; SIAM: Philadelphia, PA, USA, 2014; pp. 87–116.
19. Subramanian, A.; Uchoa, E.; Ochi, L. A hybrid algorithm for a class of vehicle routing problems. *Comput. Oper. Res.* **2013**, *40*, 2519–2531. [\[CrossRef\]](#)
20. Arnold, F.; Sörensen, K. Knowledge-guided local search for the vehicle routing problem. *Comput. Oper. Res.* **2019**, *105*, 32–46. [\[CrossRef\]](#)
21. Arnold, F.; Gendreau, M.; Sörensen, K. Efficiently solving very large-scale routing problems. *Comput. Oper. Res.* **2019**, *107*, 32–42. [\[CrossRef\]](#)
22. Christiaens, J.; Vanden Berghe, G. Slack induction by string removals for vehicle routing problems. *Transp. Sci.* **2020**, *54*, 417–433. [\[CrossRef\]](#)
23. Accorsi, L.; Vigo, D. A fast and scalable heuristic for the solution of large-scale capacitated vehicle routing problems. *Transp. Sci.* **2021**, *55*, 832–856. [\[CrossRef\]](#)
24. Simensen, M.; Hasle, G.; Stålhane, M. Combining hybrid genetic search with ruin-and-recreate for solving the capacitated vehicle routing problem. *J. Heuristics* **2022**, *28*, 653–697. [\[CrossRef\]](#)
25. Queiroga, E.; Sadykov, R.; Uchoa, E. A POPMUSIC matheuristic for the capacitated vehicle routing problem. *Comput. Oper. Res.* **2021**, *136*, 105475. [\[CrossRef\]](#)
26. Cavaliere, F.; Bendotti, E.; Fischetti, M. An integrated local-search/set-partitioning refinement heuristic for the Capacitated Vehicle Routing Problem. *Math. Program. Comput.* **2022**, *14*, 749–779. [\[CrossRef\]](#)
27. Hou, Y.; He, W.; Wang, C.; Ren, X. A Two-stage Selection Hyper-heuristic Algorithm for the Capacitated Vehicle Routing Problem. *IAENG Int. J. Appl. Math.* **2022**, *52*.
28. Borčinová, Z. Kernel Search for the Capacitated Vehicle Routing Problem. *Appl. Sci.* **2022**, *12*, 11421. [\[CrossRef\]](#)

Figur 7.4: Eksempel på *numerisk* strukturert referanseliste fra vitenskapelig artikkel (Hvattum, 2025).

7.5.1 Avsender og publiseringskanal

- Hvem har skrevet informasjonen, og hvilken faglig bakgrunn har forfatteren(e)?
- For hvem er teksten skrevet, og med hvilket formål?
- Hvor er arbeidet publisert: i et fagfellevurdert tidsskrift, en akademisk journal, en konferanseproceeding eller et mindre regulert publiseringsmedium?
- Hvilken faglig autoritet har tidsskriftet, journalen, konferansen, institusjonen eller forlaget som står bak utgivelsen?
- Er publiseringskanalen kjent for vitenskapelig standard, eller finnes det tegn på lav kvalitet eller såkalt “predatory publishing”? ¹

7.5.2 Innhold og kvalitet

- Når er kilden skrevet, og er informasjonen oppdatert og relevant?
- Hvilke perspektiver, antakelser eller mulige skjevheter presenteres?
- Fremstår argumentasjonen som faglig solid og metodisk etterprøvbart?
- Henviser kilden til andre troverdige og etterprøvbare kilder?
- Belyser kilden problemstillingen på en presis og vitenskapelig måte?
- Hvor ofte er kilden sitert i andre publikasjoner? Høy siteringsgrad kan indikere faglig relevans og innflytelse, men lav siteringsgrad betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten er lav – nyere publikasjoner og spesialiserte fagfelt kan ha færre siteringer.

7.5.3 Struktur og faglig presisjon

- Sammendrag og innholdsfortegnelse: gir de en klar oversikt over innholdet?
- Illustrasjoner, figurer og tabeller: er de korrekte, relevante og tydelig presentert?
- Konklusjoner: følger de logisk av analysen og dataene?
- Referanseliste: er kildene relevante, fagfellevurderte og korrekt oppgitt?
- Språkføring og faglig presisjon: er begreper brukt korrekt, og er teksten tydelig og akademisk formulert?

¹“Predatory publishing” betyr at et tidsskrift eller forlag utgir “vitenskapelige” artikler uten reell fagfellevurdering, ofte mot betaling, og med mål om profitte fremfor kvalitet.

7.6 Henvisninger i teksten (APA 7)

I APA 7 fungerer teksthenvissningen som en kort «minireferanse» som kobler teksten til den fullstendige referansen i referanselisten. Et grunnleggende prinsipp gjelder:

Alle kilder som er brukt i teksten, skal stå i referanselisten – og alle kilder i referanselisten skal være brukt i teksten.

Teksthenvissningen består av forfatter og år, og eventuelt sidetall ved direkte sitat.

Parafrasering

Ved parafrasering gjengir du innholdet med egne ord, men beholder betydningen. Henvissningen skal stå nær der informasjonen brukes.

Eksempel: (Li & Phillips, 2018).

Direkte sitat

Ved direkte sitat gjengir du formuleringen ordrett og inkluderer sidetall. Sidetall er alltid påkrevd ved direkte sitat, men kan brukes ved parafrasering når det styrker presisjonen.

Eksempel: (Sennett, 2000, p. 34).

Regler for antall forfattere

- én forfatter: (Etternavn, år)
- to forfattere: (Etternavn & Etternavn, år)
- tre eller flere forfattere: (Første forfatter et al., år) Eksempel: (Konovalenko et al., 2026).

Når brukes «et al.»?

- «et al.» brukes fra første henvisning når en publikasjon har tre eller flere forfattere.
- Formen brukes både i parentes og i løpende tekst.
- Punktum skal stå etter *al.* fordi det er en forkortelse.
- Det skal være komma før årstallet: (Etternavn et al., 2025).

Eksempel

Figur 7.5 viser hvordan henvisninger praktiseres i en publisert forskningsartikkel (Chen et al., 2025). Henvisningene ligner APA-modellen, men følger journalens egne forfatter-år-regler, slik mange profesjonelle tidsskrifter gjør. Eksemplet illustrerer at selv anerkjente utgivere som Wiley ofte bruker APA-lignende, men ikke identiske varianter av forfatter-år-stilen. Dette er nyttig å være oppmerksom på når man leser forskning, samtidig som studenter skal bruke standard APA 7 når de skriver egne oppgaver.

7.7 Referanselisten (APA 7)

Referanselisten gir fullstendig informasjon om alle kilder som er brukt i teksten. Listen skal stå på en egen side med overskriften *Referanseliste*.

7.7.1 Grunnregler

Referanselisten skal:

- ordnes alfabetisk etter første forfatters etternavn,
 - dersom forfatter er ukjent, alfabetiseres etter tittel,
 - kilder med samme første forfatter ordnes etter årstall,
- bruke hengemarg,
 - der første linje i hver referanse står ved venstre marg, mens alle påfølgende linjer rykkes inn
 - dette følger APA 7 og gjør referanselisten lettere å lese og skanne,
- inkludere alle kilder som er nevnt i teksten,
- bruke kursiv på boktitler og tidsskriftnavn,
- følge APA 7-format for hver kildetype.

Eksempel

Figur 7.6 viser referanselisten fra samme vitenskapelige artikkel som i figur 7.5 (Chen et al., 2025). Eksemplet viser hvordan Wiley-tidsskrifter formaterer referanser i en APA-lignende stil, men med egne detaljer og tilpasninger. Dette illustrerer at selv om strukturen ligner APA 7, følger profesjonelle tidsskrifter ofte sine egne stilmanualer. For studenter i LOG650 er det imidlertid viktig å bruke standard APA 7 i egne arbeider, selv om publiserte artikler kan avvike noe i formatering og detaljer.

ORIGINAL ARTICLE OPEN ACCESS

Buyer Fairness and Supplier Trust: The Moderating Effects of Supplier Dependence From a Motivated Cognition Perspective

Jie Chen¹  | Michael Lewis²  | Navod Liyanage² 

¹Leeds University Business School, University of Leeds, Leeds, UK | ²School of Management, University of Bath, Bath, UK

Correspondence: Jie Chen (j.chen2@leeds.ac.uk)

Received: 24 March 2024 | **Revised:** 15 October 2025 | **Accepted:** 16 October 2025

Keywords: buyer–supplier relationship | dependence | fairness | motivated cognition | trust

ABSTRACT

Distributive fairness (how benefits are shared) and process fairness (how decisions are made) are key antecedents to trust formation in buyer–supplier relationships. However, existing research has given limited attention to *when* and *how* distributive and process fairness are associated with higher trust, especially considering the motivational components of trust. Drawing on a motivated cognition perspective, this study examines how supplier dependence—a key factor that shapes supplier motivation—moderates the relationship between buyer fairness and supplier trust. Survey data were first used to investigate the moderating effects, demonstrating distinct patterns of fairness effects across different levels of supplier dependence. A case study was then utilized to strengthen the research's applicability in real-life situations, particularly to illuminate the mechanism of motivated cognition. This study advances knowledge in two important ways. First, it provides a fuller specification of the fairness–trust connection in buyer–supplier relationships. Second, it generates novel insights into trust as a motivated phenomenon.

1 | Introduction

Trust plays a central role in buyer–supplier relationships (Ireland and Webb 2007; Eckerd et al. 2022). It can reduce transaction costs and uncertainty, enhance collaboration and relationship resilience and drive competitive advantage (Kaufmann et al. 2018; Villena et al. 2019). Many studies show that a key antecedent of trust is fairness: a combination of fair economic outcomes (distributive fairness) and social processes (process fairness) (e.g., Kumar et al. 1995; Wang et al. 2014). Although the fairness–trust connection is considered “conventional wisdom” (Colquitt and Rodell 2011, 1184), a closer examination of the literature highlights that the precise association between fairness and trust has not been “fully elaborated” (Lewicki et al. 2005, 248).

First, while most supply chain management (SCM) studies have investigated the independent/main effects of fairness, much less

work has been done on identifying and examining boundary conditions (moderators) (Alghababsheh et al. 2023). Empirical studies reporting inconsistent fairness effects substantiate the need for a contingency approach. For example, although most studies show that distributive fairness increases trust, others find no such impact (Folger and Konovsky 1989; Konovsky and Pugh 1994). Furthermore, research reveals conflicting interaction effects between distributive and process fairness (see review by Brockner and Wiesenfeld 2005). These inconsistencies also have practical implications. For instance, a buyer may implement fair pricing expecting it will automatically build supplier trust, only to find that it does not work as expected.

Second, research has called for exploring trust as a “motivated” phenomenon, which remains “largely overlooked” in existing studies (Legood et al. 2023, 521). Trust is typically conceptualized as developing through relationship-centered actions over time (Rousseau et al. 1998), yet this provides

This is an open access article under the terms of the [Creative Commons Attribution](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 The Authors. *Journal of Supply Chain Management* published by Wiley Periodicals LLC.

Journal of Supply Chain Management, 2025; 0:1–17
<https://doi.org/10.1111/jscm.70011>

1

Figur 7.5: Eksempel på en APA-lignende henvisningsstil fra et ledende vitenskapelig tidsskrift. Mange tidsskrifter, som Wiley-journaler, bruker egne varianter av forfatter–år-stilen som ligner APA, men følger sine egne retningslinjer (Chen et al., 2025).

7.7.2 DOI

En DOI (Digital Object Identifier) er en permanent og unik identifikator som brukes for vitenskapelige publikasjoner. DOI-systemet er internasjonalt standardisert og gjør det mulig å finne en publikasjon selv om den flyttes til et nytt nettsted eller forlaget endrer struktur. I akademisk verden fungerer DOI også som et kvalitetstegn, fordi det viser at publikasjonen inngår i en etablert og vedvarende digital infrastruktur.

I forskning på høyt nivå – som fagfellevurderte artikler i ledende tidsskrifter og konferanser – er DOI nærmest universelt. På master- og bachelornivå er bruken mer variabel, fordi ikke alle kilder (for eksempel nettsider, rapporter eller lærebøker) har DOI. APA 7 krever likevel at DOI skal inkluderes når den finnes, og den skrives i URL-format som en klikkbar lenke:

<https://doi.org/xx.xxx/xxxx>

Hvis en DOI ikke er tilgjengelig, brukes URL *kun* når kilden er fritt tilgjengelig på nett. For artikler hentet fra lukkede databaser uten DOI (som EBSCO, ProQuest eller Oria) skal man vanligvis ikke oppgi URL, fordi slike koblinger ikke er stabile eller tilgjengelige for alle lesere.

Denne fremgangsmåten følger APA 7 fullt ut og gjør referansene korrekte både for vitenskapelige tidsskrifter og for studentoppgaver som f.eks. i LOG650.

Eksempel

Figur 7.2 viser et utdrag fra en publisert vitenskapelig artikkel der DOI er brukt i referanselisten. Eksemplet illustrerer hvordan DOI presenteres i praksis i forskningslitteraturen.

7.7.3 APA-format etter kildetype

Nedenfor vises standard APA 7-format for vanlige kildetyper. Eksemplene illustrerer rekkefølge, bruk av kursiv og plassering av DOI eller URL.

Bok

Etternavn, A. A. (År). *Tittel på bok*. Forlag.

Tidsskriftsartikkel

Etternavn, A. A., & Etternavn, B. B. (År). Artikkeltittel. *Tidsskrift*, volum(nummer), sider. <https://doi.org/xx.xxx>

References

- Adams, J. S. 1963. "Toward an Understanding of Inequity." *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67, no. 5: 422–436.
- Aguinis, H. 1995. "Statistical Power Problems With Moderated Multiple Regression in Management Research." *Journal of Management* 21, no. 6: 1141–1158.
- Aguinis, H., R. K. Gottfredson, and H. Joo. 2013. "Best-Practice Recommendations for Defining, Identifying, and Handling Outliers." *Organizational Research Methods* 16, no. 2: 270–301.
- Aguinis, H., I. Villamor, and R. S. Ramani. 2021. "MTurk Research: Review and Recommendations." *Journal of Management* 47, no. 4: 823–837.
- Aiken, L. S., and S. G. West. 1991. *Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions*. Sage.
- Alghababsheh, M., D. Gallea, and T. Saikouk. 2023. "Justice in Supply Chain Relationships: A Comprehensive Review and Future Research Directions." *European Management Review* 20, no. 3: 367–397.
- Andaleeb, S. S. 1996. "An Experimental Investigation of Satisfaction and Commitment in Marketing Channels: The Role of Trust and Dependence." *Journal of Retailing* 72, no. 1: 77–93.
- Aronson, E. 1968. "Dissonance Theory: Progress and Problems." In *Theories of Cognitive Consistency: A Sourcebook*, edited by R. P. Abelson, E. Aronson, W. J. McGuire, T. M. Newcomb, M. J. Rosenberg, and P. H. Tannenbaum, 5–27. Rand McNally.
- Bagozzi, R. P., and Y. Yi. 1988. "On the Evaluation of Structural Equation Models." *Journal of the Academy of Marketing Science* 16, no. 1: 74–94.
- Barclay, L. J., M. R. Bashshur, and M. Fortin. 2017. "Motivated Cognition and Fairness: Insights, Integration, and Creating a Path Forward." *Journal of Applied Psychology* 102, no. 6: 867–889.
- Baumgartner, H., and B. Weijters. 2021. "Dealing With Common Method Variance in International Marketing Research." *Journal of International Marketing* 29, no. 3: 7–22.
- Bies, R. J., and J. F. Moag. 1986. "Interactional Justice: Communication Criteria of Fairness." In *Research on Negotiation in Organizations*, edited by R. J. Lewicki, B. H. Sheppard, and M. H. Bazerman, vol. 1, 43–55. JAI Press.
- Blau, P. M. 1964. *Exchange and Power in Social Life*. John Wiley & Sons.
- Brito, R. P., and P. L. S. Miguel. 2017. "Power, Governance, and Value in Collaboration: Differences Between Buyer and Supplier Perspectives." *Journal of Supply Chain Management* 53, no. 2: 61–87.
- Brockner, J., Y.-R. Chen, E. A. Mannix, K. Leung, and D. P. Skarlicki. 2000. "Culture and Procedural Fairness: When the Effects of What You Do Depend on How You Do It." *Administrative Science Quarterly* 45, no. 1: 138–159.
- Brockner, J., and B. Wiesenfeld. 2005. "How, When, and Why Does Outcome Favorability Interact With Procedural Fairness?" In *Handbook of Organizational Justice*, edited by J. Greenberg and J. A. Colquitt, 525–553. Erlbaum.
- Brockner, J., and B. M. Wiesenfeld. 1996. "An Integrative Framework for Explaining Reactions to Decisions: Interactive Effects of Outcomes and Procedures." *Psychological Bulletin* 120, no. 2: 189–208.
- Brockner, J., B. M. Wiesenfeld, and K. A. Diekmann. 2009. "Towards a 'Fairer' Conception of Process Fairness: Why, When and How May Not Always Be Better Than Less." *Academy of Management Annals* 3, no. 1: 183–216.
- Brown, J. R., A. T. Cobb, and R. F. Lusch. 2006. "The Roles Played by Interorganizational Contracts and Justice in Marketing Channel Relationships." *Journal of Business Research* 59, no. 2: 166–175.
- Bun, M. J. G., and T. D. Harrison. 2019. "OLS and IV Estimation of Regression Models Including Endogenous Interaction Terms." *Econometric Reviews* 38, no. 7: 814–827.
- Cao, Z., D.-Y. Kim, Y. Mu, and V. Singhal. 2024. "Toward Suppliers' Corporate Social Responsibility Performance: The Role of Relationship Dependence." *International Journal of Operations & Production Management* 44, no. 2: 538–561.
- Chen, L., H. L. Lee, and C. S. Tang. 2022. "Supply Chain Fairness." *Production and Operations Management* 31, no. 12: 4304–4318.
- Chen, Y.-R., J. Brockner, and J. Greenberg. 2003. "When Is It 'a Pleasure to Do Business With You?' The Effects of Relative Status, Outcome Favorability, and Procedural Fairness." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 92, no. 1: 1–21.
- Cohen, J. 1988. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2nd ed. Erlbaum.
- Cohen-Charash, Y., and P. E. Spector. 2001. "The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 86, no. 2: 278–321.
- Colquitt, J. A., and J. B. Rodell. 2011. "Justice, Trust, and Trustworthiness: A Longitudinal Analysis Integrating Three Theoretical Perspectives." *Academy of Management Journal* 54, no. 6: 1183–1206.
- Cropanzano, R., and R. Folger. 1991. "Procedural Justice and Worker Motivation." In *Motivation and Work Behavior*, edited by R. M. Steers and L. W. Porter, 131–143. McGraw-Hill.
- Doney, P. M., and J. P. Cannon. 1997. "An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationships." *Journal of Marketing* 61, no. 2: 35–51.
- Druckman, D., and L. Wagner. 2016. "Justice and Negotiation." *Annual Review of Psychology* 67: 387–413.
- Dubois, A., and L.-E. Gadde. 2002. "Systematic Combining: An Abductive Approach to Case Research." *Journal of Business Research* 55, no. 7: 553–560.
- Eckerdt, S., S. Handley, and F. Lumineau. 2022. "Trust Violations in Buyer-Supplier Relationships: Spillovers and the Contingent Role of Governance Structures." *Journal of Supply Chain Management* 58, no. 3: 47–70.
- Eisenhardt, K. M. 1989. "Building Theories From Case Study Research." *Academy of Management Review* 14, no. 4: 532–550.
- Emerson, R. M. 1962. "Power-Dependence Relations." *American Sociological Review* 27, no. 1: 31–41.
- Eriksson, D., and A. Engström. 2021. "Using Critical Realism and Abduction to Navigate Theory and Data in Operations and Supply Chain Management Research." *Supply Chain Management: An International Journal* 26, no. 2: 224–239.
- Fiske, S. T., and S. E. Taylor. 1991. *Social Cognition*. McGraw-Hill.
- Flynn, B., M. Pagell, and B. Fugate. 2018. "Survey Research Design in Supply Chain Management: The Need for Evolution in Our Expectations." *Journal of Supply Chain Management* 54, no. 1: 1–15.
- Folger, R., and M. A. Konovsky. 1989. "Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to Pay Raise Decisions." *Academy of Management Journal* 32, no. 1: 115–130.
- Fornell, C., and D. F. Larcker. 1981. "Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error." *Journal of Marketing Research* 18, no. 1: 39–50.
- Garver, M. S., and J. T. Mentzer. 1999. "Logistics Research Methods: Employing Structural Equation Modeling to Test for Construct Validity." *Journal of Business Logistics* 20, no. 1: 33–57.
- Gilliland, S. W. 1994. "Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to a Selection System." *Journal of Applied Psychology* 79, no. 5: 691–701.
- Gilliland, S. W., L. Benson III, and D. H. Schepers. 1998. "A Rejection Threshold in Justice Evaluations: Effects on Judgment and

Figur 7.6: Utdrag fra referanselisten i samme artikkel som i figur 7.5 (Chen et al., 2025). Eksemplet illustrerer hvordan Wiley-tidsskrifter praktiserer en APA-lignende forfatter-årstil med egne formateringsregler, og viser samtidig hvordan referanselister struktureres i fagfelleverderte vitenskapelige artikler.

Master- eller bacheloroppgave

Etternavn, A. A. (År). *Tittel på oppgave* (Masteroppgave/Bacheloroppgave). Institusjon. URL.

Rapport eller institusjonspublikasjon

Organisasjon. (År). *Tittel på rapport* (Rapportnr.). Utgiver. URL.

Nettkilde

Etternavn, A. A. (År). Tittel på nettside. URL.

7.8 Referering til KI-verktøy

Kunstig intelligens (KI) brukes i økende grad som støtte i akademisk arbeid. Hva KI kan benyttes til, og hvilke faglige avgrensninger som gjelder, behandles mer utførlig i kapittel 8. Dette delkapitlet handler derfor utelukkende om hvordan KI-verktøy skal *refereres* til i samsvar med APA 7.

7.8.1 Når KI-bruk krever referanse

Referanse kreves kun når KI-verktøyet har generert materiale som brukes direkte i oppgaven, for eksempel:

- KI-genererte bilder, figurer eller illustrasjoner,
- KI-generert kode som gjengis i oppgaven,
- transkripsjoner produsert av KI-baserte verktøy.

7.8.2 Når KI-bruk ikke krever referanse

Bruk som *ikke* krever referanse:

- idéutvikling,
- språklig støtte,
- alternative formuleringer,
- strukturmhjelp eller kvalitative forslag.

I slike tilfeller fungerer KI kun som et arbeidsverktøy og ikke som en faglig kilde. Når KI kun har vært brukt som støtte i arbeidsprosessen, skal bruken kort beskrives i metodekapitlet, for eksempel hvilken type støtte KI gav og en presisering av at ingen KI-generert tekst er brukt direkte i oppgaven.

7.8.3 I teksten

Når KI-generert materiale inngår i oppgaven, skal dette henvises i teksten på samme måte som annen programvare eller teknologisk tjeneste. Figurhenvisningen gis som vanlig, mens kilden til KI-verktøyet angis i parentes.

KI-generert visuelt materiale skal alltid refereres etter APA 7. I dette tilfellet er figur 7.7 generert ved hjelp av ChatGPT (OpenAI, 2025).



Figur 7.7: Eksempel på KI-generert figur produsert med ChatGPT (OpenAI, 2025).

Kommentar: Dersom KI-verktøy kun brukes som støtte i arbeidsprosessen (for eksempel til idéutvikling eller språklige forslag), uten at KI-generert tekst eller materiale inkluderes i oppgaven, kreves ingen kildehenvisning.

7.8.4 I referanselisten (APA 7)

HiMolde-biblioteket anbefaler følgende format når KI-verktøy skal føres i referanselisten:

Firma/Rettighetshaver. (År). Tittel på programvare (Versjon) [Kategori, f.eks. Stor språkmodell eller Tekst-til-bilde-modell]. URL.

Eksempel: ChatGPT

OpenAI. (2025). *ChatGPT* (versjon 5.1) [Stor språkmodell].
<https://chat.openai.com>

Eksempel: Tekst-til-bilde-modell

Midjourney. (2023). *Midjourney* (versjon 5.1) [Tekst-til-bilde-modell].
<https://www.midjourney.com>

7.8.5 Beskrivelse av KI-bruk i forskningsprosessen

I LOG650 inngår bruken av kunstig intelligens som en sentral del av forskningsmetoden. Studenten bør derfor gi en kort og presis beskrivelse av hvordan KI er anvendt i prosjektet. Formålet er å sikre faglig transparens, etterprøvbarhet og en tydelig metodisk forankring, samtidig som det er rom for variasjon i omfang og type KI-bruk mellom ulike prosjekter.

Beskrivelsen plasseres vanligvis i metodekapitlet som et eget underavsnitt, for eksempel etter presentasjonen av data og analysemetode. Omfanget av beskrivelsen bør gjenspeile hvor stor rolle KI faktisk har hatt i prosjektet.

Innhold som bør beskrives

Avhengig av prosjektets metodiske opplegg og KI-omfang kan studenten vurdere å beskrive følgende punkter:

- hvilke KI-metoder eller verktøy som er brukt, fra språkmodellbasert støtte til prediksjons-, klassifikasjons- eller optimeringsmodeller,
- formålet med KI-bruken i forskningen, for eksempel hypotesegenerering, databehandling, prediksjon, simulering eller analyse av tekstdata,
- hvilken type data som er brukt i KI-analysen, og hvordan data er behandlet før bruk,
- gjennomføring og valg som kan påvirke resultatene, som modellparametere, treningssoppsett eller strategi for bruk av språkmodeller; dette beskrives bare i den grad det er relevant for å forstå forskningsfunnene,
- hvilke kriterier som er brukt for å evaluere kvaliteten på KI-resultatene, som sammenligning mot baseline eller bruk av relevante ytelsesmetriker,
- faglig tolkning av resultatene og eventuelle begrensninger, inkludert modellantakelser, databegrensninger eller andre forhold som påvirker analysens gyldighet.

Disse punktene er ikke obligatoriske, men representerer anbefalt praksis for å sikre vitenskapelig tydelighet og kvalitet.

Eksempel på metodetekst

I prosjektet ble KI brukt som analysemetode for å undersøke etterspørselsmønstre i historiske ordredodata. Datasettet ble aggregert og renset før modellering. Det ble testet to metoder, lineær regresjon og en MLP-modell implementert i Python (scikit-learn). Modellene ble evaluert med RMSE og sammenlignet med en naiv prognose. Resultatene ga et empirisk grunnlag for å vurdere kapasitetsstrategier i en logistisk kontekst. KI-analysen er dokumentert slik at arbeidet kan etterprøves faglig.

7.9 Verktøy og ressurser for referanser

Nedenfor følger anbefalte ressurser fra HiMolde-biblioteket for arbeid med kilder og referanser.

Kildekompasset

- Nettressurs som gir eksempler på hvordan ulike kildetyper refereres i APA 7.
- Viser både henvisninger i tekst og komplette referanser i referanselisten.
- Har egne sider for bøker, artikler, nettsider, offentlige dokumenter osv.
- Tilgjengelig på: <https://kildekompasset.no>

Søk & Skriv

- Nettsted om akademisk skriving, informasjonskompetanse og kildebruk.
- Dekker hele skriveprosessen: problemstilling, litteratursøk, struktur, argumentasjon, kildekritikk og referanser.
- Inneholder mange eksempler og refleksjonsspørsmål som er nyttige i bachelor- og masteroppgaver.
- Tilgjengelig på: <https://sokogskriv.no>

EndNote (HiMolde-lisens)

- Referansehåndteringsverktøy for å samle, organisere og bruke litteraturreferanser.
- Integreres med tekstbehandlingsprogram (Word m.m.) for å sette inn siteringer og generere referanselister automatisk.
- Finnes både som desktopprogram (EndNote 20/21/2025) og som EndNote Web.

- Studenter og ansatte ved HiMolde har tilgang uten ekstra kostnad gjennom høgskolens lisens.
- Mer informasjon og installasjonsveiledning:
<https://www.himolde.no/bibliotek/skrive-og-referere/endnote/index.html>

Biblioteket ved Høgskolen i Molde anbefaler at bachelorstudenter, og da også for LOG650-studenter, legger inn referanser manuelt for å utvikle grunnleggende kompetanse i kildebruk og referansestruktur. Dette gir nødvendig forståelse for hvordan kilder bygges opp og brukes korrekt i akademisk arbeid. På master-, doktorgrads- og forskningsnivå anbefales det derimot å benytte verktøy som EndNote, siden slike prosjekter ofte krever effektiv håndtering av et større antall kilder.

7.10 Vanlige feil og sjekkliste

Mange formelle feil i oppgaver og rapporter skyldes unøyaktig referansebruk. Nedenfor listes typiske fallgruver:

- Kilder som er sitert i teksten, mangler i referanselisten.
- Kilder i referanselisten brukes ikke i teksten.
- Blanding av ulike referansestiler i samme dokument (f.eks. APA og Vancouver).
- Feil eller manglende årstall.
- DOI mangler eller står i feil format.
- Forfatterrekkefølge eller initialer er feil.
- Forvirring mellom nummererte systemer og alfabetisk system.
- Feil bruk av kursiv eller anførselstegn i titler.
- KI-verktøy presenteres som personlig forfatter, i stedet for som verktøy.

Før innlevering bør du derfor kontrollere at:

- alle referanser følger APA 7 nøyaktig,
- alle kilder som er brukt i teksten, finnes i referanselisten,
- du har brukt én referansestil konsekvent gjennom hele dokumentet.

8 Kunstig intelligens i akademisk skriving

Temaer som prediksjonsmodeller, simulering, optimering eller andre anvendelser kunstig intelligens (KI) innen logistikk inngår ikke i dette kompendiet. Slike anvendelser behandles i andre deler av emnet LOG650, som har et eget sett med kursressurser knyttet til bruk av KI i forskningsprosjekter og logistiske beslutningsproblemer. I dette kompendiet er fokuset utelukkende KI som skriveverktøy.

8.1 KI som faglig sparringspartner

KI kan også fungere som en faglig sparringspartner i skriveprosessen. I slike situasjoner er det studenten som styrer retningen, mens KI bidrar med alternative perspektiver, oppfølgingsspørsmål eller faglige innvendinger. Dette kan gi verdifull støtte i arbeidet med å utvikle egne resonnementer, tydeliggjøre argumentasjon eller teste mulige tolkninger av teori eller funn.



Figur 8.1: Bruk KI som diskusjonspartner i skriveprosessen (OpenAI, [2025](#)).

Bruk av KI som sparringspartner forutsetter at studenten har et bevisst forhold til faglig kvalitet, og at dialogen brukes til å styrke egen forståelse – ikke som en erstatning

for selvstendig arbeid. KI skal alltid følge studentens initiativ, og forslagene må vurderes kritisk før de eventuelt brukes i teksten.

Eksempel: “Still kritiske spørsmål til denne drøftingen og foreslå hva som bør utdypes for å styrke argumentasjonen.”

8.2 Slik kan du kommunisere med KI

En effektiv måte å bruke KI i skriveprosessen på er å behandle verktøyet som en

samtalebasert spørsmål–svar-partner.

Mange studenter har konkrete spørsmål om struktur, innhold, formuleringer eller faglige vurderinger. KI egner seg godt til slike spørsmål–svar-situasjoner (*Q&A*, *questions and answers*), der studenten stiller presise spørsmål og mottar forslag til svar som kan vurderes kritisk. To arbeidsformer er særlig nyttige i denne sammenhengen:

- **Muntlig spørsmål–svar-dialog via mikrofon:**

Når studenten snakker direkte til KI-verktøyet, for eksempel ved å bruke

mikrofonfunksjonen

i ChatGPT tvinges han eller hun til å formulere spørsmål, vurderinger og resonnering tydelig. Dette gir en mer naturlig og dynamisk dialog, og gjør det lettere å få raske og konkrete svar som kan følges opp muntlig.

- **Bruk av vedlegg for presise faglige spørsmål:**

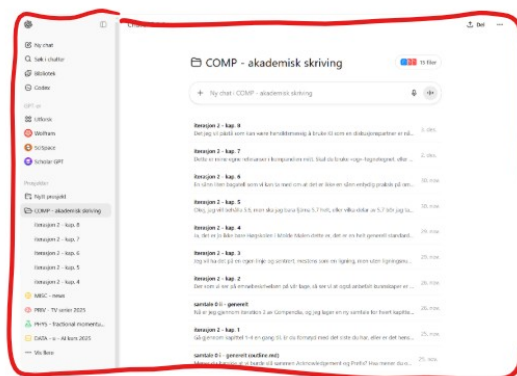
Studenten kan laste opp

skjermbilder eller tekstutdrag

fra et bestemt kapittel for å stille helt konkrete spørsmål om et avsnitt, en formulering eller en figur. Dette fokuserer dialogen og gjør at KI kan gi svar som er direkte knyttet til innholdet i teksten. Dermed kan studenten styre retningen på samtalen bedre, og spørsmålene blir mer presise knyttet til skjermbildet/vedlegget.

Kombinasjonen av muntlig dialog og spørsmål–svar-basert arbeid med vedlegg gjør det enklere å avklare hva som bør utdypes, hvilke deler av et kapittel som bør omstruktureres, eller hvordan faglig argumentasjon kan styrkes. Dialogformen fungerer som en form for “simulert samtale med en fagfelle”, men studenten beholder fullt redaktøransvar for kvaliteten og bruken av innspillene.

Figur 8.2 viser et eksempel på en KI-samtale der både mikrofonfunksjon og vedlegg brukes for å føre en muntlig og målrettet faglig dialog med KI.



Se vedlegg. Jeg har nå laget et prosjekt i ChatGPT, og det prosjektet har 15 prosjektfyller. Så under dette prosjektet har jeg laget flere samtaler, en samtale for hvert kapittel. Og så går jeg gjennom hele kompendiet, alle kapitlene, en gang, og så går jeg gjennom en gang til, altså iterasjon nummer 2. Og også for iterasjon nummer 1 og 2, og jeg lager da en samtale for hver iterasjon for hver kapittel. Og deretter, for hver samtale, så går jeg inn på avsnitt til avsnitt og diskuterer avsnitt for avsnitt med ChatGPT. Og det er mye sparring frem og tilbake. Jeg mener det er veldig hensiktsmessig å bryte ned det store prosjektet i mindre deler, mindre samtaler, som du har først da på kapitelnivå, og så går du deretter på seksjonsnivå og bryter ned til oppgaver, og på den måten så forbedrer du og gjør flere iterasjoner slik at det blir bedre og bedre for hver iterasjon. Og på den måten så bruker du også GPT som en sparingspartner, og du bruker det også som en sparingspartner som har prosjektfilmen i bakgrunnen slik at du holder det også hver samtale har et begrenset tema, nemlig et kapittel. Det er veldig hensiktsmessig, og jeg vil lage et eget avsnitt i kapittel 8 som tar for seg dette. Kan du prøve å formulere et kort og god forslag til et slikt avsnitt i kapittel 8? Altså, jeg bruker hvordan jeg selv laget dette kompendiet som et eksempel på hvordan du kan bruke KI i skriveprosessen. Det er poenget.



+ Spør om hva som helst



ChatGPT kan gjøre feil. Sjekk viktig informasjon. Se [Innstillinger for informasjonskapsler](#).

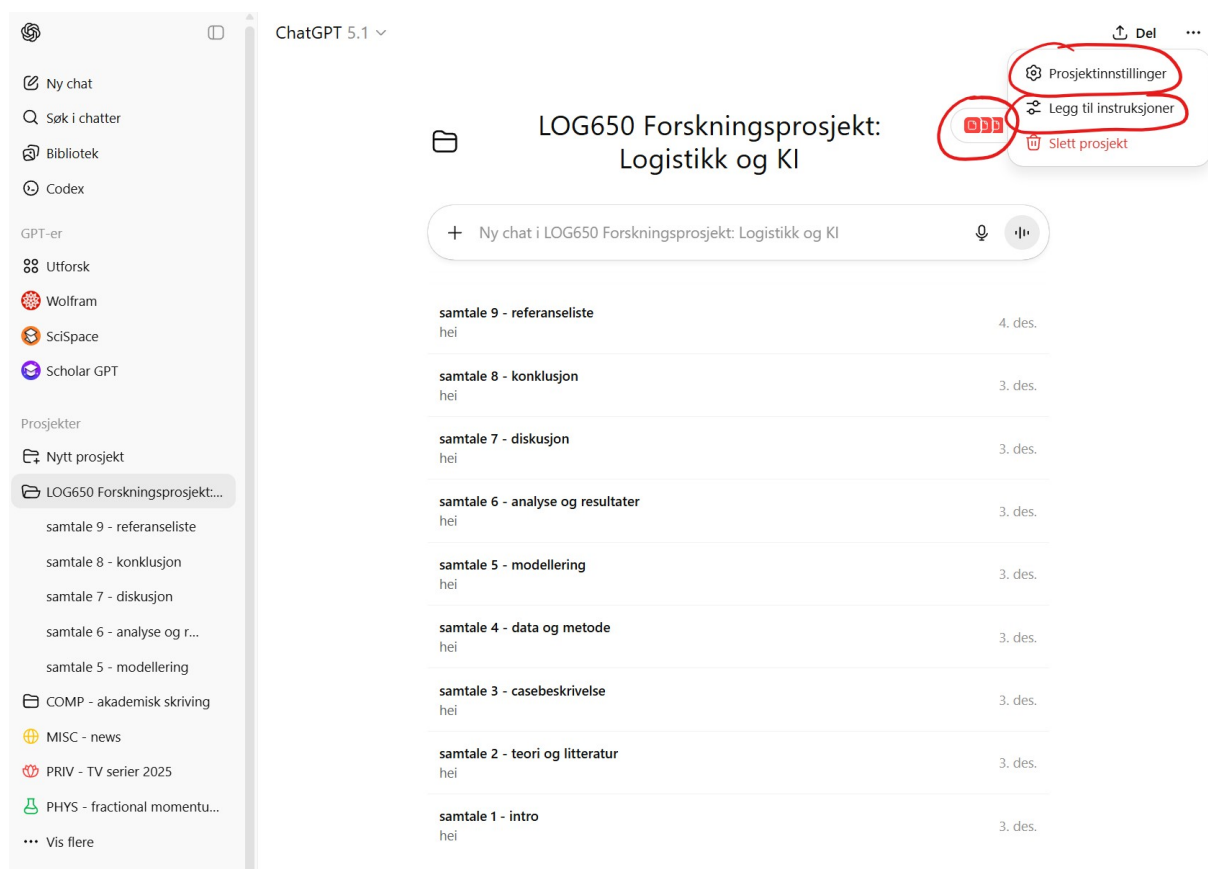
Figur 8.2: Eksempel på en KI-samtale der man bruker både mikrofonfunksjon og et vedlegg (skjerm bilde) for å føre en muntlig og fokusert faglig dialog med KI.

8.3 Organisering av KI-støttet skrivearbeid

I større skriveprosjekter er det viktig å organisere KI-bruken som en samlet enhet, slik at arbeidet ikke splittes opp i mange uavhengige og kortvarige samtaler. Dette prinsippet gjelder uavhengig av hvilket KI-verktøy studenten benytter: ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, PLOT eller andre. Alle slike verktøy tilbyr en form for strukturert arbeidsområde der ulike deler av skriveprosessen kan samles.

I ChatGPT, som vi bruker som eksempel i dette kompendiet, etableres denne arbeidsflaten som et *prosjekt*. Andre verktøy, som for eksempel Copilot, tilbyr tilsvarende løsninger, men med delvis andre betegnelser og funksjoner. I det følgende beskriver vi derfor strukturen slik den fremstår i ChatGPT, organisert rundt tre kjerneelementer:

- instruksjoner
- filer
- samtaler



Figur 8.3: Eksempel på et KI-prosjekt i ChatGPT der arbeidet er organisert gjennom instruksjoner, filer og samtaler. Samtalene følger strukturen i forskningsprosjektet fra kapittel 4.

8.3.1 Instruksjoner

I instruksjoner, se ”*Legg til instruksjoner*” øverst til høyre i figur 8.3, kan man definere KI-ens rolle i skriveprosessen og danner prosjektets metodiske rammeverk. Instruksjonene gir KI overordnede retningslinjer for hvordan den skal støtte studenten, hvilke faglige forventninger som gjelder, og hvordan forslag og kritikk skal formidles. En god instruksjon bør:

- klargjøre forventet faglig nivå,
- angi KI-ens rolle (sparringspartner, metodestøtte, faglig kontrollinstans),
- presisere hvordan KI skal reagere når noe er uklart.

Eksempel:

«Du er en faglig sparringspartner i emnet ”LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens”. Hjelp meg å utvikle klare, presise og faglig korrekte formuleringer. Still spørsmål når noe er uklart, foreslå forbedringer i struktur og argumentasjon, og vis til relevant metodikk når det er naturlig.»

Instruksjonen opprettes én gang og gjelder for alle samtaler innenfor prosjektet.

8.3.2 Filer

Filer gir KI nødvendig kontekst og sørger for at tilbakemeldinger og forslag bygger på faktiske dokumenter. I et KI-prosjekt skilles det mellom generelle prosjektfiler og samtale-spesifikke filer, der bare den første typen hører hjemme i denne seksjonen.

Generelle prosjektfiler

Dette er dokumenter som er relevante på tvers av hele oppgaven, og som derfor bør lastes opp én gang i prosjektet. For ChatGPT kan man knappen ”*Legg til filer*” når man oppretter et prosjekt, se øverst til høyre i figur 8.3. Typiske prosjektfiler inkluderer:

- emnebeskrivelse og læringsutbytter,
- vurderingskriterier,
- casebeskrivelser som gjelder hele oppgaven,
- obligatoriske metodiske rammer eller etiske krav,
- generelle figurer eller modeller som brukes på tvers av kapitler.

Når slike dokumenter ligger permanent i prosjektet, får KI en stabil referanseramme som gjør veiledningen mer konsistent og faglig presis.

8.3.3 Samtaler

Samtaler er operative arbeidsrom der studenten utvikler teksten trinnvis. Hver samtale bør dekke én avgrenset del av oppgaven, slik at KI får en konsistent kontekst. Dette gjør det mulig å arbeide systematisk, f.eks. kapittel for kapittel, uten at KI blander ulike deler av teksten. Samtalene kan gjerne deles inn etter oppgavens oppbygging som diskutert i kapittel 4:

- **samtale 1 – intro**

Avklaring av problemstilling, struktur og overordnede valg.

- **samtale 2 – teori og litteratur**

Arbeid med begreper, rammeverk og litteraturgjennomgang.

- **samtale 3 – casebeskrivelse**

Gjennomgang og presisering av casets kontekst, avgrensninger og relevante forhold.

- **samtale 4 – data og metode**

Utvikling og begrunnelse av metodevalg, datagrunnlag og gjennomføring.

- **samtale 5 – modellering**

Formulering og evaluering av modeller, antakelser og analytiske rammer.

- **samtale 6 – analyse og resultater**

Presentasjon, tolkning og kontroll av analyser og empiriske funn.

- **samtale 7 – diskusjon**

Drøfting av funn i lys av teori, metodiske begrensninger og mulige implikasjoner.

- **samtale 8 – konklusjon**

Oppsummering av hovedfunn, besvarelse av problemstillingen og vurdering av bidrag.

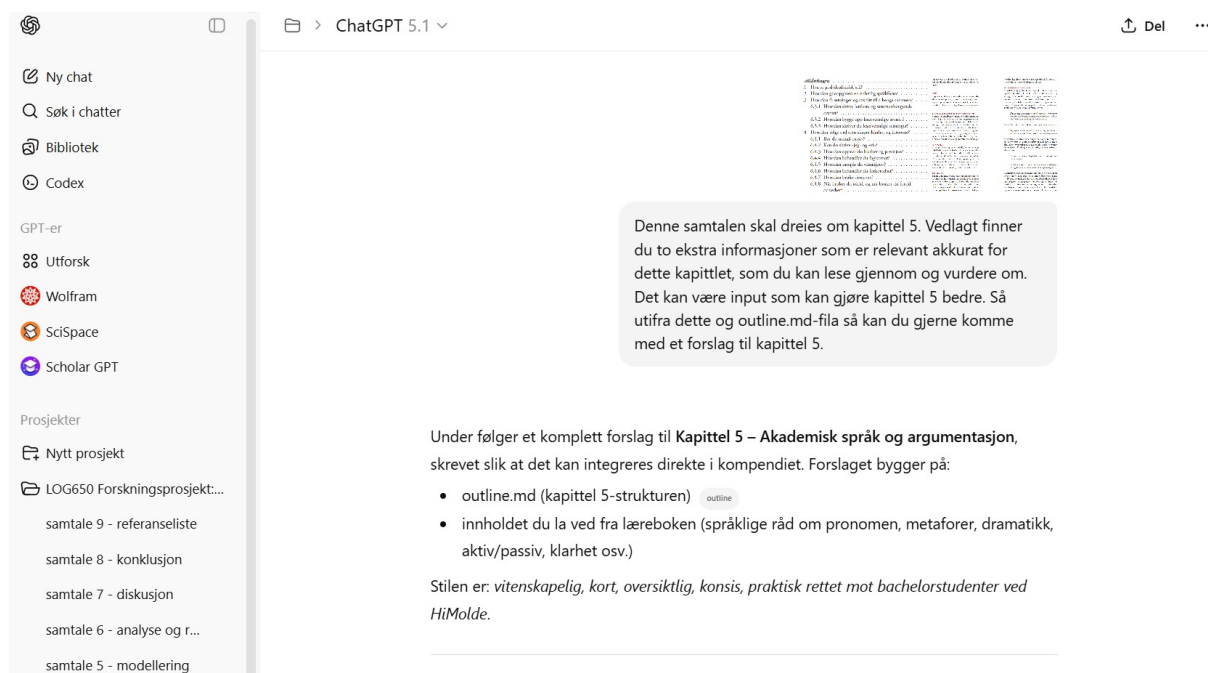
Til forskjell fra prosjektfiler må alle dokumenter som gjelder ett bestemt kapittel eller avsnitt lastes opp i den samtalen der de skal brukes. KI-verktøy kan ikke hente filer fra andre samtaler og kan heller ikke automatisk gjenkjenne tidligere opplastet materiale.

Samtalespesifikke filer kan være:

- tekstutdrag fra studentens utkast,
- figurer eller tabeller som inngår i kapitlet,
- metodebeskrivelser som kun gjelder én del av oppgaven,
- skjermbilder av analyser eller datastrukturer,

- beregninger eller mellomresultater.

Å laste opp slike vedlegg eller skjermbilder i riktig samtale er avgjørende for presis veiledning og gjør det enklere for studenten å holde oversikt, se figur 8.4 for eksempel.



Figur 8.4: Eksempel på bruk av samtalspesifikke vedlegg i ChatGPT. Skjermbilder og utdrag lastes opp i riktig samtale for å sikre presise og konkrete svar.

8.4 Hva KI kan brukes til i skriveprosessen

KI-verktøy kan være nyttige i flere deler av skriveprosessen, så lenge de brukes som støtte og ikke som erstatning for studentens faglige arbeid.

Idéutvikling

KI kan foreslå mulige vinklinger, avgrensninger eller problemstillinger. *Eksempel: “Foreslå tre alternative problemstillinger om lagerstyring i SMB-markedet.”*

Struktur og disposisjon

KI kan foreslå logiske strukturer, identifisere mangler eller foreslå tydeligere rekkefølger. *Eksempel: “Foreslå en klarere struktur for metodekapitlet.”*

Språkvask og klarhet

KI kan foreslå omformuleringer for å forbedre presisjon, klarhet eller flyt. *Eksempel: “Forbedre presisjonen i dette avsnittet uten å endre det faglige innholdet.”*

Forklaringer av teori

KI kan gi foreløpige forklaringer på begreper som studenten selv må kontrollere og omskrive. *Eksempel: “Forklar bullwhip-effekten kort.”*

Kvalitetssikring og sjekklister

KI kan foreslå sjekklister for metode, analyse, drøfting eller konklusjon. *Eksempel: “Lag en sjekkliste for hva som bør inngå i et analysekapittel.”*

8.5 Hva KI *ikke* skal brukes til

KI skal *ikke* brukes til:

- å produsere data eller generere syntetiske tall som fremstilles som empiriske funn,
- å fremstille tabeller, figurer, modeller eller resultater som egenproduserte uten at KI-bruken er tydelig redegjort for,
- å konstruere kilder, sitater eller referanser som ikke finnes,
- å skrive sammenhengende tekst som settes direkte inn i oppgaven uten kritisk revisjon,
- å håndtere personopplysninger, bedriftsdata eller annen sensitiv informasjon.

Den grunnleggende faglige normen er at studenten alltid skal ha fullt ansvar for faglige vurderinger, konklusjoner og alt empirisk innhold i oppgaven.

8.6 Etisk og forsvarlig bruk av KI

Bruk av KI i akademisk skriving kan være et verdifullt hjelpemiddel, så lenge verktøyet brukes på en måte som ivaretar faglig integritet, etterprøvbarhet og studentens eget ansvar for innholdet. Et forsvarlig forhold til KI innebærer at studenten bruker verktøyet som støtte – ikke som en erstatning for eget faglig arbeid.

Forsvarlig bruk av KI kjennetegnes av følgende prinsipper:

- **Studenten beholder faglig eierskap:**

KI skal ikke ta avgjørelser, trekke konklusjoner eller utføre det faglige skjønnem som studenten selv skal stå for.

- **KI-forslag vurderes kritisk:**

Alle innspill må kontrolleres for faglig riktighet, logikk og relevans før de eventuelt tas inn i teksten.

- **KI brukes til å styrke klarhet og struktur:**

Verktøyet kan hjelpe med å foreslå formuleringer, bedre struktur, oppklare begreper og generere alternative måter å uttrykke et resonnement på.

- **Bruken dokumenteres når relevant:**

Dersom KI har bidratt til tekstutforming, strukturering eller faglige vurderinger, skal dette beskrives kort i tråd med kapittel 7.7 og 8.4.

- **Personvern og sikkerhet overholdes:**

KI skal kun brukes med åpne og ikke-sensitive data, i tråd med institusjonens retningslinjer.

Et etisk forhold til KI handler dermed om å sikre at verktøyet styrker studentens læring, refleksjon og faglige selvstendighet – ikke svekker den. KI kan være en nyttig samarbeidspartner i skriveprosessen, men sluttproduktet skal alltid være studentens eget arbeid.

9 anbefalte ressurser

Dette kapittelet gir en samlet oversikt over sentrale verktøy, databaser og nettressurser som er spesielt nyttige i arbeidet med bacheloroppgaver i logistikk, analyse, samfunnsfag og økonomi. Ressursene er valgt ut fra relevans, brukervennlighet og akademisk pålitelighet.

9.1 Google Scholar (riktig bruk)

Google Scholar

<https://scholar.google.com>

er den viktigste inngangsporten til forskningslitteratur. Det er et effektivt verktøy for å finne fagfellevurderte artikler, bøker, rapporter og vitenskapelige arbeider innen relevante fagområder.

Riktig bruk av Google Scholar innebærer at du

- starter bredt og snevrer gradvis inn søket,
- bruker anførselstegn for eksakte uttrykk, for eksempel “supply chain resilience”,
- bruker funksjonen *Cited by* for å se forskning som bygger videre på artikkelen,
- leser *abstract* først for å vurdere relevans,
- ser etter gratis PDF-lenker til høyre i trefflisten,
- alltid verifiserer referanser manuelt, siden Google Scholar ofte produserer formateringsfeil i referansedata.

Google Scholar *finner* forskning, men *kvalitetssikrer ikke* forskning. Du må selv vurdere kvalitet, publiseringskanal og relevans.

The screenshot shows a Google Scholar search interface. At the top, the search bar contains 'lars magnus hvattum' and a magnifying glass icon. Below the search bar, it says 'Articles' and 'About 449 results (0,08 sec)'. On the left side, there are filters: 'Any time' (with sub-options: Since 2025, Since 2024, Since 2021, Custom range...), 'Sort by relevance' (with 'Sort by date' as an option), 'Any type' (with 'Review articles' as an option), and checkboxes for 'include patents', 'include citations', and 'Create alert'. The main content area displays 'User profiles for lars magnus hvattum'. It lists three articles by Lars Magnus Hvattum, Professor of Quantitative Logistics at Molde University College. Each article entry includes the title, authors, publication details, a brief abstract, and citation information (Cited by). Links to PDF or HTML versions are provided for each article. The first article is 'Evaluating the efficiency of the association football transfer market using regression based player ratings' (Cited by 5025), with a PDF link to ntnu.no. The second is 'Using ELO ratings for match result prediction in association football' (Cited by 434), with an HTML link to sciencedirect.com. The third is 'A survey on maritime fleet size and mix problems' (Cited by 186), with an HTML link to sciencedirect.com. The fourth is 'Using scenario trees and progressive hedging for stochastic inventory routing problems' (Cited by 139), with a PDF link to springer.com.

Figur 9.1: Eksempel på søkeresultat i Google Scholar som viser sentrale elementer: tittel og forfatterinformasjon, antall siteringer (Cited by), lenker til PDF- eller HTML-versjoner, relaterte artikler samt filtreringsmuligheter i venstremenyen. Illustrerer hvordan Google Scholar presenterer nøkkeldata som kan brukes til å vurdere relevans og faglig tyngde.

9.2 Kildekompasset

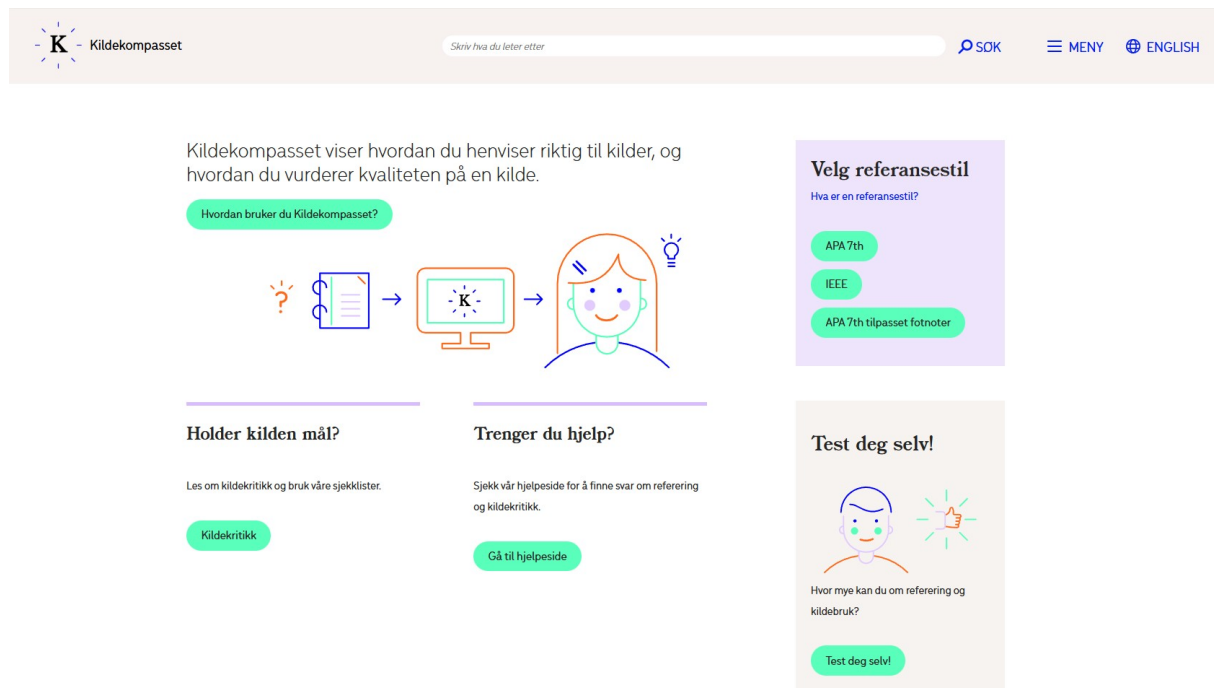
Kildekompasset

<https://kildekompasset.no>

er en norsk veiledning som gir tydelige eksempler på korrekt referansestil, vurdering av kilder og typiske feil. Nettstedet er spesielt nyttig for studenter som skal arbeide med APA-stil.

Kildekompasset kan særlig brukes til å

- lære forskjellen på primær- og sekundærkilder,
- forstå formelle krav til referanser,
- kontrollere referanseformat før innlevering.



Figur 9.2: Forsiden til Kildekompasset, som viser sentrale funksjoner: valg av referansestil (f.eks. APA 7), veiledning i kildekritikk, hjelpemidler for henvisning og testverktøy for å øve på korrekt kildebruk.

9.3 Søk & Skriv

Søk & Skriv

<https://sokogskriv.no>

fokuserer på akademisk skriving, argumentasjon, struktur og arbeidsprosess. Ressursen er nyttig for studenter som ønsker å forbedre

- avsnittsstruktur og tekstflyt,
- tematisk sammenheng i teksten,
- akademisk argumentasjon,
- drøfting og presis kildebruk.

9.4 Oria – bibliotekenes søkemotor

Oria

<https://oria.no>


[Søking](#)
[Skriving](#)
[Kjeldebruk](#)
[Studieteknikk](#)
[Referansestiler](#)
[Frasebank](#)
[KI](#)
[Videoer](#)
[Language](#)

Søk & Skriv

Lær om informasjonssøk og akademisk skriving



Søking
Få hjelp til å søke etter informasjon og komme i gang med oppgaveskriving



Skriving
I akademisk skriving stilles det bestemte krav til form og innhold, språk og stil



Kjeldebruk
All forskning bygger på kjelder. Få hjelp til å vurdere relevans, kvalitet og korleis unngå plagiat



Studieteknikk
Her får du tips om hvordan du kan planlegge studiene, lese og forstå tekster, ta gode notater, samarbeide og jobbe i studiegrupper



Referansestiler
APA 7th Chicago forfatterår Chicago fotnoter Harvard MLA Vancouver



Frasebank
Her finner du eksempler på uttrykk og vendinger som er mye brukt i akademiske tekster



KI i utdanning
Oppdatert om bruk av kunstig intelligens i søking, kildebruk, skriving og studieteknikk



Ofte stilte spørsmål
Finn svar på det alle andre lurer på!

Aktuelle videoer

[...se flere](#)



Partnere





[Om Søk & Skriv](#)
[About Search & Write](#)
[Kontaktinformasjon](#)
[Contact](#)
[Ofte stilte spørsmål](#)
[Søk & Skriv i undervisning](#)
[Tilgjengelighetserklæring](#)

Figur 9.3: Forsiden til Søk & Skriv, som viser sentrale verktøy for akademisk skriving. Nettstedet tilbyr også instruksjonsvideoer og veiledning i akademisk arbeidsprosess.

gir tilgang til bibliotekets betalingskilder, blant annet

- vitenskapelige tidsskrifter,
- e-bøker,
- rapporter,
- oppslagsverk.

Et viktig poeng er forskjellen mellom Google Scholar og Oria:

- Google Scholar finner litteratur.
- Oria gir tilgang til litteratur som biblioteket har lisens på.

Denne forskjellen er en kjernekompetanse i litteratursøk.

Referanseliste

- Chen, J., Lewis, M., & Liyanage, N. (2025). Buyer Fairness and Supplier Trust: The Moderating Effects of Supplier Dependence From a Motivated Cognition Perspective. *Journal of Supply Chain Management*, 2025(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/jscm.70011>
- Hvattum, L. M. (2025). Where to Split in Hybrid Genetic Search for the Capacitated Vehicle Routing Problem. *Algorithms*, 18(3), 165. <https://doi.org/10.3390/a18030165>
- Konovalenko, A., Hvattum, L. M., & Iversen, K. A. H. (2026). Predicting last-mile delivery route deviations using machine learning. *Expert Systems with Applications*, 298, 129921. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.129921>
- OpenAI. (2025). *ChatGPT* (Versjon 5.1) [Stor språkmodell]. <https://chat.openai.com>

A Sjekklistor

Detto vedlegget inneholder konsoliderte sjekklistor som kan brukes til å kvalitetssikre problemstilling, teori–metode–analyse, resultater og presentasjon.

A.1 Sjekkliste for A–nivå

- Problemstillingen er presis, avgrenset og undersøkelbar.
- Det er tydelig kobling mellom teori, metode, data og analyse.
- Modeller, datagrunnlag og antakelser er etterprøvbare.
- Drøftingen viser kritisk refleksjon og faglig modenhet.
- Figurer og tabeller er korrekt merket og forklart.
- Språk og struktur er klar, presis og logisk.

A.2 Sjekkliste for problemstilling

- Temaet er relevant og faglig forankret.
- Problemstillingen er formulert som et spørsmål.
- Avgrensning er tydelig (tid, sted, aktør, prosess).
- Spørsmålet kan besvares med tilgjengelige data/metode.
- Begreper er presist definert.
- Det er klart hva som undersøkes, og hva som faller utenfor.
- Det foreligger konsistens mellom problemstilling, metodevalg og analyseopplegg.

A.3 Sjekkliste for teori–metode–analyse

- Teorivalg bygger på faglitteratur og er begrunnet.
- Metodevalg er konsistent med problemstillingen.
- Datagrunnlaget er dokumentert og kvalitetssikret.
- Analysen følger logisk fra teori og metode.
- Resultater er koblet eksplisitt til problemstillingen.
- Begrensninger, usikkerhet og feilkilder er tydeliggjort.

A.4 Sjekkliste for analyse og resultatpresentasjon

- Alle analyser svarer eksplisitt på problemstillingen.
- Valg av analysemetode er begrunnet.
- Figurer og tabeller støtter teksten og forklares i samme avsnitt.
- Teksten fremhever mønstre, avvik og hovedfunn.
- Slutninger er tydelige, og graden av usikkerhet diskuteres.

A.5 Sjekkliste for figurer og tabeller

- Tabeller har tittel over, tabelltekst under.
- Figurer har figurtekst og kilde under.
- Aksene er merket med enheter.
- Teksten i figurer er lesbar uten zoom.
- Datakilder er korrekt oppgitt.

B Oppgavetyper – innhold og minieksempler

Dette vedlegget gir en samlet framstilling av sentrale oppgavetyper i høyere utdanning, med særlig relevans for logistikk, modellering og anvendte fagområder. For hver oppgavetype presenteres

1. en kort definisjon,
2. typiske innholdskomponenter,
3. ett syntetisk minieksmpel som illustrerer form, struktur og faglig nivå.

Eksempelene er forenklete og inneholder ingen reelle data, men viser hvordan beskrivelser, modeller og analyser kan struktureres i praksis.

Rekkefølgen er faglig motivert: Vi begynner med kvalitative og kvantitative tilnærminger, går videre til kombinerte metoder og case-arbeid samt drøftingoppgaver, og avslutter med analytiske, modelleringsbaserte og teoretiske oppgaver.

B.1 Kvalitativ oppgave

B.1.1 Definisjon

En kvalitativ oppgave bygger på intervjuer, observasjoner eller dokumentanalyse. Den egner seg når fenomenet krever innsikt i erfaringer, prosesser eller forståelser som ikke enkelt kan kvantifiseres. Målet er å utvikle rik, kontekstuell forståelse, ikke å estimere parametre eller teste hypoteser statistisk.

B.1.2 Innhold

En kvalitativ oppgave vil normalt inneholde:

Formål og forskningsspørsmål:

Hva ønskes belyst, og hvilke spørsmål stilles til feltet?

Datagrunnlag:

Beskrivelse av informanter, situasjoner, dokumenter eller observasjoner som inngår.

Metodisk tilnærming:

Valg av intervjuform, observasjonsopplegg eller dokumentanalyse, samt begrunnelse.

Analyseprosedyre:

Hvordan data kodes, tematiseres og tolkes.

Funn:

Presentasjon av hovedtemaer, mønstre og illustrerende sitater.

Refleksjoner:

Vurdering av troverdighet, begrensninger og overførbarhet.

B.1.3 Eksempel

Erfaringer med plukkprosessen i et lager.

Formål:

Analysere hvordan lageroperatører erfarer plukkprosessen, med særlig vekt på arbeidsbelastning og flaskehalser.

Datagrunnlag:

- Fem semistrukturerte intervjuer med lageroperatører.
- Varighet 45–60 minutter per intervju.
- Intervjuene er transkribert og anonymisert.

Metodisk tilnærming:

- Semistrukturerte intervjuer med spørsmål om arbeidsflyt, samarbeid, tidsbruk og forbedringsforslag.
- Tematisk analyse med åpen koding, utvikling av kategorier og sammenslåing til overordnede temaer.

Analyse og funn (skjematisk):

- *Tema 1: Fysiske flaskehalser* – trange gangbredder og uoversiktlige lokasjoner skaper unødvendig gåtid.
- *Tema 2: Informasjonsflyt* – mangelfull informasjon om hasteordre fører til omarbeid og ekstra gåing.

- *Tema 3: Arbeidsbelastning* – tidspres og skiftvariasjon påvirker opplevd stress mer enn selve plukkmengden.

Faglig vurdering:

Analysen viser hvordan kvalitative data kan avdekke prosessuelle og organisatoriske forhold som ikke framkommer i rene tidsmålinger. I en full oppgave ville neste steg være å koble funnene til relevant teori om arbeidssystemer, ergonomi eller logistikkorganisering, og diskutere tiltak som endret layout eller bedre informasjonssystemer.

B.2 Kvantitativ oppgave

B.2.1 Definisjon

En kvantitativ oppgave bygger på numeriske data, statistikk, målinger eller modeller. Den egner seg for å analysere trender, sammenhenger eller effekter i tallmateriale. Fokuset er på målbare størrelser, strukturerte datasett og eksplisitte analyser.

B.2.2 Innhold

En kvantitativ oppgave vil normalt inneholde:

Formål og hypoteser:

Hvilke sammenhenger eller effekter som skal undersøkes.

Datagrunnlag:

Beskrivelse av datasett, utvalg, målenivå og datakvalitet.

Variabler:

Klare definisjoner av avhengige og uavhengige variabler.

Analysemetoder:

Valg av statistiske metoder (deskriptiv statistikk, regresjon, testmetoder, modeller).

Resultater:

Presentasjon av estimer, teststørrelser, figurer og tabeller.

Tolkning:

Drøfting av funn, usikkerhet og praktisk betydning.

B.2.3 Eksempel

Regresjonsanalyse av etterspørsel og ledetid.

Formål:

Undersøke hvordan etterspørselen på ukeshnivå henger sammen med leverandørens ledetid.

Datagrunnlag:

- $n = 52$ observasjoner (uker).
- y_t : etterspørsel i uke t (antall enheter).
- x_t : gjennomsnittlig ledetid i uke t (dager).

Modell:

Enkel lineær regresjon

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \varepsilon_t, \quad (\text{B.1})$$

der

- β_0 er konstantledd (skjæringspunkt),
- β_1 er stigningstall (endring i etterspørsel per dag ledetid),
- ε_t er residual (uforklart variasjon) i uke t .

Resultater (syntetisk):

- Estimert $\hat{\beta}_1 = -8.5$ (enheter per dag), $p < 0.05$.
- Forklaringsgrad $R^2 = 0.42$.

Faglig vurdering:

Modellen indikerer en moderat, signifikant negativ sammenheng mellom ledetid og etterspørsel, noe som kan tyde på at lengre ledetid gir lavere salg. En full analyse bør vurdere om linearitetsantakelsen er rimelig, om andre faktorer bør inkluderes, og om residualene oppfyller modellforutsetningene.

B.3 Mixed-methods oppgave

B.3.1 Definisjon

En mixed-methods oppgave kombinerer kvalitative og kvantitative data for å gi et mer helhetlig bilde av et fenomen. Metodene kan brukes sekvensielt (kvalitativ først, deretter kvantitativ, eller omvendt) eller parallelt.

B.3.2 Innhold

En mixed-methods oppgave vil normalt inneholde:

Begrunnelse for miks:

Hvorfor én metode alene ikke er tilstrekkelig.

Design:

Sekvensiell, parallell eller integrert design.

Kvalitativ del:

Datagrunnlag, analyse og funn.

Kvantitativ del: Datagrunnlag, analyse og funn.

Integrasjon av funn:

Hvordan resultatene kombineres og belyser problemet samlet.

Refleksjon:

Metodiske styrker, svakheter og praktiske implikasjoner.

B.3.3 Eksempel

Flaskehalser i en terminal.

Formål:

Forstå årsaker til kø og ventetid i en godsterminal, og vurdere tiltak for å redusere oppholdstid.

Kvalitativ del:

- Tre intervjuer med skiftledere om opplevde flaskehalser.

- Funn: Forsinkelser oppstår særlig ved manuell sortering og ved mangelfull informasjon om ankomsttid.

Kvantitativ del:

- Registrering av køtider for 200 kjøretøy over to uker.
- Gjennomsnittlig oppholdstid: 48 minutter.
- I perioder med manuell sortering øker oppholdstiden til 65 minutter.

Integrert vurdering:

Intervjuene peker på manuell sortering og svake informasjonsrutiner som hovedproblemer. De kvantitative dataene viser en tydelig økning i oppholdstid i perioder med manuell sortering. Tilsammen støtter dette tiltak som digitalisering av sortering og bedre varsling av ankomsttider.

B.4 Case-studie

B.4.1 Definisjon

En case-studie analyserer en virksomhet, prosess eller situasjon for å belyse operasjonelle, analytiske eller organisatoriske problemstillinger. Datagrunnlaget kan være kvalitativt, kvantitativt eller en kombinasjon. Denne oppgavetypen erstatter den tidligere betegnelsen *casebeskrivelse* ved å inkludere både beskrivende og analyserende elementer.

B.4.2 Innhold

En case-studie vil normalt inneholde:

Kontekst:

Bedrift, bransje og rammebetingelser.

Prosessflyt:

Beskrivelse av relevante prosesser og materialflyt.

Nøkkeltall:

Kvantitative størrelser som volum, kapasitet eller tidsbruk.

Aktuell utfordring:

Det konkrete problemet eller muligheten som skal analyseres.

Relevans:

Hvordan caset understøtter problemstilling og metodevalg.

B.4.3 Eksempel 1**Kontekst:**

MoldeFresh AS er en produsent av ferske ferdigretter med distribusjon til regionale lagre.

Prosessflyt (skjematisk):

1. Råvaremottak.
2. Produksjon på to parallelle linjer.
3. Palletering og mellomlagring i kjølelager.
4. Distribusjon til regionale lagre seks dager i uken.

Nøkkeltall (syntetiske):

- Om lag 12 000 enheter per uke.
- Kjølelagerkapasitet: 4 000 enheter.
- Maksimal produksjonskapasitet: 900 enheter per time.

Aktuell utfordring:

Etterspørselen varierer betydelig mellom ukedager, og kjølelageret nærmer seg kapasitetsgrensen i toppperioder. Ledelsen vurderer endret produksjonsplan og lagerstyringsstrategi.

Relevans:

Caset egner seg for oppgaver om produksjonsplanlegging, prognoser, lagerstyring og ruteplanlegging, og kan brukes som utgangspunkt både for kvalitative analyser (organisering, beslutningsprosesser) og kvantitative modeller (kapasitetsutnyttelse, EOQ-varianter).

B.4.4 Eksempel 2**Kontekst:**

FjordLogistikk er en tredjeparts logistikkaktør for netthandel.

Nøkkeltall (syntetiske):

- Om lag 2 500 ordre per uke.

- Gjennomsnittlig plukktid: 4 minutter per ordre.
- To plukksoner og ett felles ekspedisjonsområde.

Aktuell utfordring:

Ledelsen vurderer å innføre *batch picking* (samleplukk) for å redusere gangtid i lageret, men er usikker på effekten på plukktid, servicegrad og arbeidsbelastning.

Relevans:

Dette caset egner seg til oppgaver om prosessanalyse, kapasitetsutnyttelse, utforming av plukkstrategier og sammenheng mellom plukksystem og servicegrad.

B.5 Drøftingsoppgave

B.5.1 Definisjon

En drøftingsoppgave er en teoretisk oppgave uten egen datainnsamling. Studenten arbeider med teori, modeller og forskningsbidrag for å belyse en problemstilling, ofte ved å sammenligne og vurdere ulike perspektiver. I motsetning til en ren teorianalyse (som typisk fokuserer på få modeller i dybden), har drøftingsoppgaven ofte et bredere litteraturgrunnlag og et tydeligere argumenterende preg.

B.5.2 Innhold

En drøftingsoppgave vil normalt inneholde:

Problemstilling:

Klart formulert spørsmål som skal drøftes.

Teoretisk rammeverk:

Utvalg av relevante teorier og begreper.

Strukturert drøfting:

Systematisk presentasjon av argumenter for og imot ulike posisjoner.

Kritisk vurdering:

Refleksjon over antakelser, begrensninger og praktisk relevans.

Konklusjon:

Oppsummering av hovedpoeng og eventuelle implikasjoner for praksis eller videre forskning.

B.5.3 Eksempel

Problemstilling:

Under hvilke betingelser er push-strategier eller pull-strategier mest hensiktsmessige i forsyningskjeder for dagligvarer?

Teoretisk rammeverk (skjematisk):

- Push-prinsippet: Produksjon og distribusjon basert på prognoser.
- Pull-prinsippet: Produksjon og distribusjon trigges av faktisk etterspørsel.
- Hybridmodeller: Kombinasjoner langs forsyningskjeden.

Drøfting (kort):

- Push kan gi stordriftsfordeler, men innebærer risiko for overlager.
- Pull reduserer risiko for ukurans, men kan gi høyere kapasitetstopper.
- Informasjonsdeling, etterspørselsvariabilitet og ledetid påvirker valg av strategi.

Faglig vurdering:

En godt gjennomført drøftingsoppgave vil ikke bare referere teori, men bruke den aktivt til å analysere fordeler og ulemper ved alternative løsninger. I en full oppgave forventes det at studenten argumenterer eksplisitt og viser sammenheng mellom teorivalg og konklusjoner.

B.6 Analytisk oppgave

B.6.1 Definisjon

En analytisk oppgave utvikler eller anvender modeller, algoritmer, beregninger eller optimeringsproblemer for å analysere et beslutningsproblem. Analysen er presis, etterprøvbar og tett koblet til teori og metode. Modellering (se neste seksjon) er en sentral underkategori.

B.6.2 Innhold

En analytisk oppgave vil normalt inneholde:

Formål:

Hva som skal optimaliseres, simuleres eller beregnes.

Modellstruktur:

Beskrivelse av variabler, parametre og antakelser.

Løsningsmetode:

Valg av algoritme, optimeringsmetode eller simuleringsoppsett.

Resultater:

Presentasjon av løsninger, scenarioer eller følsomhetsanalyser.

Faglig vurdering:

Robusthet, begrensninger og praktisk anvendbarhet.

B.6.3 Eksempel**Formål:**

Bestemme lokalisering av ett hoveddepot og ett sekundært depot for å minimere totale transportkostnader til et gitt sett kunder.

Parametre og variabler:

- I : mengde mulige depotlokasjoner.
- J : mengde kunder.
- d_{ij} : årlig transportkostnad ved å betjene kunde j fra depot i .
- f_i : årlig faste kostnader ved å etablere depot på lokasjon i .
- x_{ij} : beslutningsvariabel, $x_{ij} = 1$ hvis kunde j betjenes fra depot i , ellers 0.
- y_i : beslutningsvariabel, $y_i = 1$ hvis depot åpnes på lokasjon i , ellers 0.

Modell (skjematisk):

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} d_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I} f_i y_i \quad (\text{B.2})$$

under restriksjonene

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in J, \quad (\text{B.3})$$

$$x_{ij} \leq y_i, \quad \forall i \in I, j \in J, \quad (\text{B.4})$$

$$\sum_{i \in I} y_i = 2, \quad (\text{ett hoved- og ett sekundært depot}). \quad (\text{B.5})$$

Faglig vurdering:

Modellen representerer en enkel lokalisering-struktur som balanserer faste depotkostnader mot transportkostnader. I en full oppgave vil studenten løse modellen for ulike scenarioer, analysere følsomhet for endringer i etterspørsel eller kostnader, og diskutere praktiske hensyn som kapasitet, arbeidskraft og robusthet.

B.7 Modellering

B.7.1 Definisjon

Modellering innebærer å uttrykke et logistisk beslutningsproblem som en matematisk struktur, slik at alternativer, begrensninger og konsekvenser kan analyseres systematisk og etterprøvbart.

B.7.2 Innhold

En modellbeskrivelse vil normalt inneholde:

Formål:

Hva modellen søker å optimalisere eller analysere.

Parametre og variabler:

Presise definisjoner av alle størrelser som inngår.

Antakelser:

Forenklinger og rammebetingelser som modellen bygger på.

Målfunksjon:

Det matematiske uttrykket som minimeres eller maksimeres.

Restriksjoner:

Begrensninger som beskriver hva som er mulig i systemet.

Faglig kommentar:

Kort vurdering av modellens hensiktsmessighet og begrensninger.

B.7.3 Eksempel 1

Formål:

Lageroptimalisering (EOQ-variant). Bestemme bestillingsmengden som minimerer sum-

men av årlige ordre- og lagerkostnader.

Parametre og variabler:

- D : årlig etterspørsel (enheter per år).
- K : kostnad per ordre (kroner).
- h : lagerkostnad per enhet per år (kroner).
- Q : bestillingsmengde (enheter).

Antakelser:

- Etterspørselen er konstant gjennom året.
- Leveranser skjer umiddelbart når en ordre legges inn.
- Ingen kvantumsrabatter (lineær lagerkostnad).

Målfunksjon (total kostnad):

Den totale årlige kostnaden består av årlige ordrekostnader og årlige lagerkostnader:

$$TC(Q) = \frac{D}{Q}K + \frac{Q}{2}h. \quad (\text{B.6})$$

Optimal løsning:

Minimering av kostnadsfunksjonen gir den klassiske EOQ-mengden

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{h}}. \quad (\text{B.7})$$

Faglig kommentar:

Modellen illustrerer en enkel deterministisk lagerstyringsstruktur der formål, variabler, antakelser og kostnadsledd er eksplisitt formulert. EOQ gir et nyttig utgangspunkt i stabile omgivelser, men er mindre egnet når etterspørselen varierer betydelig eller når anskaffelseskostnadene ikke er lineære.

B.7.4 Eksempel 2

Formål:

Rutevalg i et distribusjonsnett. Finne en rute som minimerer den totale reiselengden når et kjøretøy skal besøke alle kunder én gang og returnere til depot.

Parametre og variabler:

- d_{ij} : avstand (eller kostnad) mellom node i og node j .
- x_{ij} : beslutningsvariabel, $x_{ij} = 1$ hvis ruten går direkte fra node i til node j , ellers 0.

Antakelser:

- Ett kjøretøy besøker alle kunder.
- Avstandene mellom noder er kjente og deterministiske.

Målfunksjon:

Minimere total reiselengde:

$$\min \sum_i \sum_j d_{ij} x_{ij}. \quad (\text{B.8})$$

Restriksjoner (skjematisk):

- Hver kunde besøkes nøyaktig én gang.
- Kjøretøyet forlater og returnerer til depot.

Faglig kommentar:

Modellen representerer en forenklet variant av Traveling Salesman Problem (TSP). Den illustrerer grunnstrukturen i ruteoptimalisering, men utelater underproblembegrensninger (*subtour elimination*) som kreves i en fullstendig formulering.

B.8 Teorianalyse

B.8.1 Definisjon

En teorianalyse undersøker og sammenligner modeller, begreper eller teorier for å belyse et faglig spørsmål på et konseptuelt nivå. Analysen bygger på faglig resonnement, sammenligning og vurdering av teoretiske rammeverk, og har ikke nødvendigvis egen datainnsamling.

B.8.2 Innhold

En teorianalyse vil normalt inneholde:

Teoretisk grunnlag:

Kort presentasjon av teorier, modeller eller begreper.

Sammenligning:

Forskjeller i antakelser, struktur og bruksområde.

Kobling til funn:

Hvordan teoriene belyser tidligere empiriske resultater eller egne syntetiske analyser.

Faglig vurdering:

Refleksjon om styrker, svakheter og anvendbarhet.

B.8.3 Eksempel 1:

Sammenligning av prognosemetoder.

Teoretisk grunnlag:

- *Enkel eksponentiell glatting* modellerer nivået i en tidsserie og reagerer raskt på endringer, men fanger verken trend eller sesongmønstre.
- *Holt–Winters-metoden* inkluderer nivå, trend og sesongvariasjon, og gir mer stabile prognoser når slike komponenter er til stede.

Feilmål:

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) er et mål på prognosenes nøyaktighet og uttrykker gjennomsnittlig prosentvis avvik mellom prognoseverdier og faktiske observasjoner:

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right|, \quad (\text{B.9})$$

der

- A_t er faktisk observert verdi i periode t ,
- F_t er prognosen for periode t ,
- n er antall observasjoner.

Lavere MAPE indikerer høyere treffsikkerhet.

Resultater (syntetiske):

- MAPE (enkel glatting): 14 %.
- MAPE (Holt–Winters): 11.5 %.

Kobling til funn:

Forskjellen i MAPE skyldes at datagrunnlaget inneholder et sesongmønster. Enkel glatting kan kun justere nivået i serien, mens Holt–Winters også modellerer trend og sesong. Dermed kan Holt–Winters justere prognosen dynamisk når sesongkomponenten endres, og oppnår derfor lavere prosentvis feilrate.

Faglig vurdering:

Holt–Winters er bedre egnet når dataserien har tydelige sesongvariasjoner, fordi metoden eksplisitt modellerer komponentene som driver disse endringene. Enkel eksponentiell glatting kan være et hensiktsmessig alternativ ved korte tidsserier eller når dataserien ikke har trend- eller sesongstruktur.

B.8.4 Eksempel 2

Lagerstrategier ved variabel etterspørsel.

Strategier:

- *Kontinuerlig gjennomgang* – beholdningen overvåkes løpende, og en ny ordre utløses når lageret faller til et definert bestillingspunkt.
- *Periodisk gjennomgang* – beholdningen sjekkes på faste intervaller, og bestillingsmengden bestemmes ut fra lagerstatus på kontrolltidspunktet.

Syntetiske funn:

- Kontinuerlig gjennomgang gir færre utsolgt-situasjoner, fordi systemet reagerer raskere når etterspørselen plutselig øker.
- Periodisk gjennomgang gir lavere gjennomsnittlig lagerbeholdning, men fører til flere utsolgt-situasjoner når etterspørselen varierer kraftig mellom kontrolltidspunktene.

Kobling til funn:

Forskjellene skyldes at kontinuerlig gjennomgang har kortere reaksjonstid: modellen kan

utløse ordre umiddelbart når etterspørselen øker. Periodisk gjennomgang forsinket reaksjonen til neste kontrollpunkt, noe som øker risikoen for utsolgt ved variabel etterspørsel, men reduserer lagerkostnaden.

Faglig vurdering:

Kontinuerlig gjennomgang er best egnet når etterspørselen har store og uforutsigbare svingninger, fordi strategien gir høyere servicegrad. Periodisk gjennomgang kan være et alternativ når kostnader ved overvåking eller ordreutløsning gjør kontinuerlig kontroll mindre praktisk, eller når etterspørselen er jevnere.